

RADÓ FERENC MATEMATIKAMŰVELŐ TÁRSASÁG

MATLAP

IFJÚSÁGI MATEMATIKAI LAPOK - KOLOZSVÁR

TARTALOM

Oldal

1. III. Országos magyar matematikaolimpia	121
2. <i>Szilágyi Judit</i> : Felvételi vizsgán kitűzött feladatok Műszaki Egyetem – Kolozsvár, 2019	151
3. <i>Szabó Péter Gábor</i> : Bolyai János művének tudománytörténeti jelentőségéről	158
4. <i>Jakab-Medvéssi Alice</i> : Érdekességek Pitagoraszról	160
5. <i>Olosz Ferenc</i> : Műhelysarok – Oszthatósági feladatok	163
6. <i>Olosz Ferenc</i> : Műhelysarok – A háromszög belső pontjára vonatkozó összefüggések	165
7. Kitűzött feladatok	167
8. <i>Tuzson Zoltán</i> : Logikai feladványok	178
9. Feladatmegoldók rovata	181
10. Játékos fejtörők	184

XXIV.(LXVIII.) ÉVFOLYAM

4-5.

2020. ÁPRILIS–MÁJUS

Megjelenik az

Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztálya,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Communitas Alapítvány,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.



SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

A Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság elnöke és a Matlap főszerkesztője:

Dr. Szenkovits Ferenc docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Szerkesztők: **Adorjáni Csilla**, **Sárkány Györgyi**

Műszaki szerkesztő: **Néda Zsuzsa**

Szerkesztőbizottsági tagok:

Dr. András Szilárd docens; **Bandi Árpád** tanár (Marosvásárhely); **Dr. Bencze Mihály** tanár (Brassó); **Furdek Attila** tanár (Németország); **Dr. Kása Zoltán** egyetemi tanár; **Dr. Kolumbán József** egyetemi tanár; **Kovács Margit** tanár; **Dr. Nagy Örs** tanár; **Néda Ágnes** tanár; **Olosz Ferenc** tanár (Szatmárnémeti); **Dr. Sándor József** docens; **Simon József** tanár (Csíkszereda); **Şerdean Vasile** tanár (Szamosújvár); **Dr. Somogyi Ildikó** adjunktus; **Tuzson Zoltán** tanár (Székelyudvarhely).

A szerkesztőség postacíme: Redacția Matlap, 400840 Cluj-Napoca, OP. nr. 9, C.P. 542.

Tel: (0264)595191, E-mail: matlap2007@yahoo.com, www.matlap.org

III. ORSZÁGOS MAGYAR MATEMATIKAOLIMPIA

Déva, 2020. február 13-16.

Dr. Szenkovits Ferenc

A harminc éve útjára indult Erdélyi magyar matematikaverseny harmadszor szerepel Országos magyar matematikaolimpia név alatt az Oktatási és Kutatási Minisztérium hivatalos versenynaptárában, ezzel biztosítva a díjazott diákok és az őket felkészítő tanárok számára a legmagasabb fokú hivatalos elismeréseket, a nemzetközi szakaszon való részvétel támogatását.

A megmérettetés megyei szakaszait tizenhat megyében, valamint a fővárosban szervezték meg a magyar nyelvű közoktatási intézményekben tanuló diákok számára. A szaktanfelügyelők, megyei felelősök irányításával jelentős számú matematikatanár önzetlen munkája tette lehetővé a matematikát kedvelő diákok számára a versenyre való felkészülést, és a versenyek sikeres lebonyolítását. A Minisztérium által kinevezett Versenybizottság állította össze a megyei szakaszra az egységes feladatsorokat és a javítókulcsokat. Ugyanez a bizottság készítette az országos döntő próbáira is a feladatsorokat és javítókulcsokat, értékelte a dolgozatokat. Az országos szakasz szervezésére és lebonyolítására ebben az évben a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum munkaközössége vállalkozott. Kocsis Attila igazgató lelkes csapata, diákok és tanárok, tanfelügyelők, szülők, rokonok és barátok, városi és megyei előljárók mindent megtettek, hogy a versenyre érkező diákok és tanárok a lehető legjobban érezzék magukat Déván. A versenyhez kiváló feltételeket teremtettek. A szabadidős programokat úgy állították össze, hogy a résztvevők megismerkedhettek Déva és Vajdahunyad történetével, a dévai magyarok összetartó közösségével és szeretetével.

A versenyen minden osztály első három díjazottja automatikusan bekerül abba a hivatalos csapatba, ami hazánkat képviseli a verseny nemzetközi szakaszán. A hagyományokhoz híven ebben az évben is a hivatalosan díjazott diákokon kívül több diák számára is lehetőség nyílik a nemzetközi versenyeken való részvételre, meghívásos alapon. A nemzetközi szakaszra továbbjutott diákok számára az Oktatási és Kutatási Minisztérium támogatásával ebben az évben már másodszor lehetőség nyílik felkészítő táborok szervezésére is, amelyek házigazdája a szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont.

A megyei és országos szakaszok sikeres és eredményes lebonyolítása után jó érzéssel nyugtázhatjuk, hogy a tanulói ifjúság körében a matematika szeretete nem lanyhul. Ugyanakkor megállapítható, hogy jól képzett, a diákokat és szakmájukat szerető, lelkes szaktanárokból nincs hiány, ami bizakodással tölt el, hogy lesz folytatás a következő években is.

A versenybizottság tagjai:

Elnök: dr. *Szenkovits Ferenc*, BBTE, Kolozsvár

Alelnök: dr. *Lukács Andor*, BBTE, Kolozsvár

Titkárok: dr. *Bencze Mihály*, Áprily Lajos Főgimn., Brassó; drd. *Kajántó Sándor*, BBTE, Kolozsvár; *Szász-Barra Dániel*, Téglás Gábor Elm. Líc., Déva.

Tagok: *Betuker Enikő*, Horváth János Elm. Líc., Margitta; *Bíró Zoltán*, Salamon Ernő Elm. Líc., Gyergyószentmiklós; *Cziprok András*, Kölcsey Ferenc Főgimn., Szatmárnémeti; *Dávid Géza*, Tamási Áron Elm. Líc., Székelyudvarhely; *Hodgyai Edit*, Miskolczy Károly Ált. Isk., Micske; *Kocsis Attila Levente*, Téglás Gábor Elm. Líc., Déva; *Koczinger Éva*, Hám János Róm. Kat. Teol. Líc., Szatmárnémeti; *Mátéfi István*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely; *Mátyás Beáta*, Mircea Eliade Ált. Isk., Szatmárnémeti; *Nagy Örs*, Báthory István Elm. Líc., Kolozsvár; *Oláh-Ilkei Árpád*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy; *Păcurar Mária*, Bartók Béla Elm. Líc., Temesvár; *Simon József*, Petőfi Sándor Ált.

Isk., Csíkszereda; *Spier Tünde*, Csiky Gergely Főgimn., Arad; *Szász Szilárd*, Ált. Isk., Marosszentkirály; *Szilágyi Judit*, Báthory István Elm. Líc., Kolozsvár; *Tóth Csongor József*, Domokos Kázmér Techn. Líc., Szováta; *Turdean Katalin*, Silvania Főgimn., Zilah; *Ugron Szabolcs*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy; *Vass Ferenc*, Domokos Kázmér Techn. Líc., Szováta; *Ványi Emese*, Kölcsey Ferenc Főgimn., Szatmárnémeti; *Vérsi Gabriella*, Liviu Rebreanu Ált. Isk., Marosvásárhely; *Zajzon Csaba*, Gaál Mózes Ált. Isk., Barót; *Zákány Mónika*, Németh László Elm. Líc., Nagybánya; *Zsombori Gabriella*, Márton Áron Főgimn., Csíkszereda.

Külsős tagok: dr. *Szilágyi Géza Zsolt*, *Baja Zsolt*, *Tóth György*, BBTE, Kolozsvár.

A következőkben közöljük a díjazott tanulók névsorát, valamint az V-XII. osztályok számára kitűzött feladatsorokat és azok megoldását.

V. osztály: I. díj: *Csomós Dávid*, Nagy István Műv. Líc., Csíkszereda (EMMV I.); **II. díj:** *Mátyási Péter Zsolt*, Európa Ált. Isk., Marosvásárhely (EMMV II.); **III. díj:** *Kudor Laura*, Bartók Béla Elm. Líc., Temesvár (EMMV II.); **dicséret:** *Bibza Boldizsár*, Báthory István Elm. Líc., Kolozsvár (EMMV III.), *Bokor Máté*, Tamási Áron Gimn., Székelyudvarhely (EMMV III.), *Szatmári Patrik Roland*, Ady Endre Elm. Líc., Nagyvárad (EMMV III.), *Borzasi Dámárisz Petra*, 1. sz. Techn. Líc., Berettyószéplak (EMMV dics.), *Elekes-Köllő András*, Nagy István Műv. Líc., Csíkszereda (EMMV dics.), *Imre Zoltán*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely (EMMV dics.); EMMV dicséret: *Dénes Máté Gergő*, Kölcsey Ferenc Főgimn., Szatmárnémeti.

VI. osztály: I. díj: *Bodor Mátyás*, Petőfi Sándor Ált. Isk., Csíkszereda (EMMV I.); **II. díj:** *Domokos Anna-Mária*, Kádár Márton Ált. Isk., Marospanit (EMMV II.); **III. díj:** *Bartha Előd*, II. Rákóczi Ferenc Róm.-Kat. Teol. Líc., Marosvásárhely (EMMV II.); **dicséret:** *Budacsek Tímea*, Csiky Gergely Főgimn., Arad (EMMV III.), *Szántó Ábel*, Báthory István Elm. Líc., Kolozsvár (EMMV III.), *Gévárd Dániel Mátyás*, János Zsigmond Unit. Koll., Kolozsvár (EMMV dics.), *Kanabé Áron*, Apor István Ált. Isk., Kézdiszentlélek (EMMV dics.), *László Csongor*, József Attila Ált. Isk., Csíkszereda (EMMV dics.), *Ráduly Roland Márk*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV dics.); EMMV dicséret: *Pap Csenge Dorottya*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy.

VII. osztály: I. díj: *Barta-Zágoni Csongor*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely (EMMV I.); **II. díj:** *Demjén Eszter*, Simion Bărnuțiu Ált. Isk., Zilah (EMMV II.); **III. díj:** *Gábor Farkas Ferenc*, Bethlen Gábor Koll., Nagyenyed (EMMV III.); **dicséret:** *Bencze Mátyás*, Tamási Áron Gimn., Székelyudvarhely (EMMV III.), *Antonya Zsombor*, Tamási Áron Gimn., Székelyudvarhely (EMMV dics.), *Balogh Roland Péter*, Elm. Líc., Nagykároly (EMMV dics.), *Dezső Szilárd*, Molnár Józsiás Ált. Isk., Kézdivásárhely (EMMV dics.), *Pieldner Ádám*, Mikes Kelemen Elm. Líc., Sepsiszentgyörgy (EMMV dics.), *Sógor Dénes*, Sigismund Toduță Zenelíc., Kolozsvár (EMMV dics.); EMMV dicséret: *Țepuc Tünde*, Petőfi Sándor Ált. Isk., Csíkszereda.

VIII. osztály: I. díj: *Orbán Pál*, Nagy Mózes Elm. Líc., Kézdivásárhely (EMMV I.); **II. díj:** *Miklós Janka*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV II.); **III. díj:** *Sándor Kincső*, Baczkamadarasi Kis Gergely Ref. Koll., Székelyudvarhely (EMMV II.); **dicséret:** *Benedek Márton*, Nagy István Művészeti Középisk., Csíkszereda (EMMV III.), *Durugy Attila*, Jósika Miklós Elm. Líc., Torda (EMMV III.), *Lőrincz Boglárka Anita*, Wesselényi Ref. Koll., Zilah (EMMV dics.), *Marton Tamás Attila*, Ált. Isk., Gyulakuta (EMMV dics.), *Simon László*, Európa Ált. Isk., Marosvásárhely (EMMV dics.), *Tamás Péter*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV dics.); EMMV dicséret: *Waldhofer Hanga*, Móra Ferenc Ált. Isk., Székelyudvarhely.

IX. osztály: I. díj: *Nagy Zsuzsa*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely (EMMV I.); **II. díj:** *Barta-Zágoni Bernadette*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely (EMMV I.); **III. díj:** *Bereczki Anna*, Mikes Kelemen Elm. Líc., Sepsiszentgyörgy (EMMV II.); **dicséret:** *Ferencz Péter*, János Zsigmond Unit. Koll., Kolozsvár (EMMV II.), *Vajda Péter*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely (EMMV II.), *Bodnár Mónika Brigitta*, Ady Endre Elm. Líc., Nagyvárad (EMMV III.), *Veres Dóra Viktória*, Arany János Elm. Líc., Nagyszalonta (EMMV III.), *Dobra László Edgár*, Nagy Mózes Elm. Líc., Kézdivásárhely (EMMV dics.), *Szabó Péter*, János Zsigmond Unit. Koll., Kolozsvár (EMMV dics.); EMMV dicséret: *Balog Barnabás Dezső*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy, *Szász Réka*, *Újfalusi Ábel*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely.

X. osztály: I. díj: *Éles Júlia*, Kölcsey Ferenc Főgimn., Szatmárnémeti (EMMV I.); **II. díj:** *Kis Anita*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely (EMMV II.); **III. díj:** *Kaiser Daniel*, Tamási Áron Gimn., Székelyudvarhely (EMMV II.); **dicséret:** *Jánó Róbert*, Márton Áron Főgimn., Csíkszereda (EMMV III.), *Boda Edina*, Silvania Főgimn., Zilah (EMMV dics.), *Györgypál Gergő*, *Györgypál Tamás*, Arany János Elm. Líc., Nagyszalonta (EMMV dics.), *Hosu Gábor*, *Kun Édua Boróka*, Ady Endre Elm. Líc., Nagyvárad (EMMV dics.); EMMV dicséret: *Demeter Gergő*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy, *Papp Gellért Szabolcs*, Domokos Kázmér Tech. Líc., Szováta.

XI. osztály: I. díj: *Árva Norbert Ákos*, Ady Endre Elm. Líc., Nagyvárad (EMMV I.); **II. díj:** *Simó-Nagy Ábel*, Mikes Kelemen Elm. Líc., Sepsiszentgyörgy, (EMMV I.); **III. díj:** *Domokos Ábel*, Silvania Főgimn., Zilah, (EMMV I.); **dicséret:** *Mátyás Dániel*, Silvania Főgimn., Zilah, (EMMV II.), *Sógor Bence*, Báthory István Elm. Líc., Kolozsvár (EMMV II.), *Bíró Mátyás*, Báthory István Elm. Líc., Kolozsvár (EMMV III.), *Divin Judit*, Ady Endre Elm. Líc., Nagyvárad (EMMV III.), *Imre Tamás*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely (EMMV dics.), *Laczkó Csongor*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV dics.); EMMV dicséret: *András Zsolt*, Márton Áron Főgimn., Csíkszereda, *Bede Ákos*, Ady Endre Elm. Líc., Nagyvárad, *Kiss Krisztián*, Kölcsey Ferenc Főgimn., Szatmárnémeti, *Rokaly Barna*, Márton Áron Főgimn., Csíkszereda, *Vitus Szabolcs*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy.

XII. osztály: I. díj: *Miklós Csenge*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV I.); **II. díj:** *Roth Apor*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV I.); **III. díj:** *Csutak Dávid*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV II.); **dicséret:** *Egri Csongor*, Márton Áron Főgimn., Csíkszereda (EMMV II.), *Éles Dávid*, Arany János Elm. Líc., Nagyszalonta (EMMV III.), *Kiss Andrea Tímea*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV III.), *Szász Zsolt*, Baróti Szabó Dávid Tech. Líc., Barót (EMMV dics.), *Szimma Hunor*, Székely Mikó Koll., Sepsiszentgyörgy (EMMV dics.); EMMV dicséret: *Csibi Alexandra*, *György Zoltán*, Márton Áron Főgimn., Csíkszereda, *Mózsa Attila*, Bolyai Farkas Elm. Líc., Marosvásárhely, *Stier Alma Beatrix*, Kölcsey Ferenc Főgimn., Szatmárnémeti, *Vicsi Márk Ottó*, Silvania Főgimn., Zilah.

V. osztály

1. Tudor magassága $\frac{4}{3}$ -a Morgó magasságának, Szundi magassága pedig 10 cm-rel több, mint Morgó magasságának a $\frac{2}{3}$ -a. Szundi, Hapci, Vidor, Szende és Kuka magasságai egymás utáni természetes számok ebben a sorrendben. Ha a hét törpe átlagmagassága 45 cm, határozd meg a magasságukat külön-külön!

Nagy Örs, Kolozsvár
Vézi Gabriella, Marosvásárhely

2. Határozd meg azokat az x és y nullától különböző természetes számokat, amelyekre

$$7^{x+1} + 19^{y-1} - 382 = 2020.$$

Nagy Örs, Kolozsvár
Vézi Gabriella, Marosvásárhely

3. Az Óperenciás-tenger Nevenincs szigetéről egy hajó indul a Kincsek szigetére. Két óra múlva néhány kalóz motorcsónakkal a hajó után indul. Újabb négy óra múlva a kalózok utoléri és megelőzi a hajót, így egy órával hamarabb érnek a Kincsek szigetére. Hány óra alatt tette meg a két sziget közötti utat a hajó, illetve a motorcsónak külön-külön, ha végig ugyanazon az útvonalon haladtak és végig állandó volt a sebességük?

Nagy Örs, Kolozsvár
Vézi Gabriella, Marosvásárhely

4. Egy 3×3 -as táblázatot úgy töltünk ki egymástól különböző természetes számokkal, hogy minden sor, oszlop és átló mentén a középső szám négyzete egyenlő legyen a másik két szám szorzatával.

a) Töltsd ki a táblázatot, ha a középső négyzetben 6-os van!

b) Kitölthető-e a táblázat, ha a 6-os helyett a középső négyzetben egy prímszám szerepel?

c) Ha a középső négyzetben tetszőleges összetett szám van, akkor kitölthető-e a táblázat?

	6	

Simon József, Csíkszereda

Megoldások

1. A hét törpe átlagmagassága 45 cm, így magasságaiknak összege $45 \cdot 7 = 315$ cm.

A szakaszos ábrázolás módszerét használjuk.

Innen

$$a = \frac{315 - (10 + 11 + 12 + 13 + 14)}{17} = \frac{255}{17} = 15,$$

ahonnan a törpék magassága rendre:

M: 45 cm; T: 60 cm; Szu: 40 cm;

H: 41 cm; V: 42 cm; Sze: 43 cm; K: 44 cm.

$$\left. \begin{array}{l} \text{M: } \overline{a \quad a \quad a} \\ \text{T: } \overline{a \quad a \quad a \quad a} \\ \text{Szu: } \overline{a \quad a \quad 10} \\ \text{H: } \overline{a \quad a \quad 11} \\ \text{V: } \overline{a \quad a \quad 12} \\ \text{Sze: } \overline{a \quad a \quad 13} \\ \text{K: } \overline{a \quad a \quad 14} \end{array} \right\} 315$$

2. Első megoldás

A megadott összefüggés alapján $7^{x+1} + 19^{y-1} = 2402$, bármely $x, y \geq 1$ esetén.

Mivel $7^2 = 49$, $7^3 = 343$, $7^4 = 2401$ és $7^5 > 2402$, következik, hogy az $(x+1)$ szám 2, 3 vagy 4 lehet, tehát az x szám 1, 2 vagy 3 lehet.

Ha $x = 1$, akkor $49 + 19^{y-1} = 2402 \iff 19^{y-1} = 2353$. Ez lehetetlen, mert a 19 bármilyen természetes hatványának az utolsó számjegye 1 vagy 9.

Ha $x = 2$, akkor $343 + 19^{y-1} = 2402 \iff 19^{y-1} = 2059$. Mivel $19^2 = 361 < 2059$, valamint $19^3 = 6859 > 2059$, ez is lehetetlen.

Ha $x = 3$, akkor $2401 + 19^{y-1} = 2402 \iff 19^{y-1} = 1$, ez csak akkor lehetséges, ha $y - 1 = 0 \Rightarrow y = 1$.

Tehát $x = 3$ és $y = 1$ az egyetlen megoldás.

Második megoldás. Az összefüggés alapján $7^{x+1} + 19^{y-1} = 2402$, bármely $x, y \geq 1$ esetén.

Mivel $19^0 = 1$, $19^1 = 19$, $19^2 = 361$ és $19^3 = 6859 > 2402$, következik, hogy az $(y-1)$ szám 0, 1 vagy 2 lehet, tehát az y szám 1, 2 vagy 3. Az eseteket vizsgálva, ugyanazt a megoldást kapjuk.

3. A találkozás pillanatáig a hajó 6 órát, míg a motorcsónak 4 órát haladt a vízen. Ezért ugyanazt a távot a hajó 3 óra alatt, míg a motorcsónak 2 óra alatt teszi meg. Mivel a motorcsónak 1 órával hamarabb ért a célba, ezért a csónak még 2 órát és a hajó még 3 órát haladt. A hajó összesen $6 + 3 = 9$ óra, míg a motorcsónak $4 + 2 = 6$ óra alatt tette meg a távot.

4. a) Mivel $6^2 = 36 = 1 \cdot 36 = 2 \cdot 18 = 3 \cdot 12 = 4 \cdot 9$, ezért az átlókra, a középső oszlopra és sorra az 1 és 36, 2 és 18, 3 és 12, 4 és 9 számpárok kerülnek a 6-os mellé.

A lehetséges eseteket lépésről lépésre vizsgálva az ábrán látható kitöltést kapjuk.

36	18	9
12	6	3
4	2	1

Az 1-est írhatjuk más sarokba is, illetve a 2-es és a 3-as is kerülhet más sorrendben az 1-es mellé, így még hétfajta kitöltése van a táblázatnak.

36	12	4
18	6	2
9	3	1

1	2	4
3	6	12
9	18	36

1	3	9
2	6	18
4	12	36

4	12	36
2	6	18
1	3	9

9	18	36
3	6	12
1	2	4

9	3	1
18	6	2
36	12	4

4	2	1
12	6	3
36	18	9

b) Egy p prímszámot nem írhatunk a 6-os helyére, mert p^2 csak egyféleképpen bontható fel úgy, hogy ne ismétlődjenek a számok: $p^2 = 1 \cdot p$. Így legfeljebb csak egy átlót, sort vagy oszlopot tudunk kitölteni anélkül, hogy számokat ismételnénk.

c) A 6 helyett egy ab ($a \neq b$, $a > 1$, $b > 1$) összetett számot írva a táblázat a következőképpen tölthető ki:

36	18	9
12	6	3
4	2	1

$2^2 \cdot 3^2$	$2 \cdot 3^2$	3^2
$2^2 \cdot 3$	$2 \cdot 3$	3
2^2	2	1

$a^2 \cdot b^2$	$a \cdot b^2$	b^2
$a^2 \cdot b$	$a \cdot b$	b
a^2	a	1

VI. osztály

1. A $\mathcal{C}(O; R)$ körön felvesszük az $A_1, A_2, \dots, A_{15}$ pontokat ebben a sorrendben. Tudjuk, hogy $\widehat{A_1 A_2} = 5^\circ$, $\widehat{A_2 A_3} = 8^\circ$, $\widehat{A_3 A_4} = 11^\circ$, $\dots$, $\widehat{A_{14} A_{15}} = 44^\circ$ (mindegyik körív az előzőhöz képest 3° -kal nagyobb).

a) Igazold, hogy A_2 és A_{11} átmérősen ellentett pontok!

b) Számítsd ki az $\widehat{A_3 O A_{12}}$ tulajdonképpen szög mértékét!

c) Legyen $X, Y \in \mathcal{C}$ úgy, hogy OX és OY az $A_2 O A_5$, illetve az $A_5 O A_{11}$ szög szögfelezője. Ha d az Y ponton átmenő, az OX -el párhuzamos egyenes, akkor igazold, hogy d a kör érintője!

Mátyás Beáta, Szatmárnémeti
Szász Szilárd, Marosszentkirály
Zajzon Csaba, Barót

2. Adottak a következő halmazok:

$$A = \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \frac{4n+7}{3n+4} \text{ reducibilis} \right\} \quad \text{és} \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = p^2, p \in \mathbb{N}\}.$$

a) Határozd meg az A halmaz elemeit!

b) Igazold, hogy az A és B diszjunkt halmazok!

Mátyás Beáta, Szatmárnémeti
Szász Szilárd, Marosszentkirály
Zajzon Csaba, Barót

3. Adott az ABC háromszög, ahol az A és B szögek mértékei, valamint a C külső szög mértéke fordítottan arányosak a 6,6, az 5,5 és az x számokkal.

a) Határozd meg az x számot!

b) Határozd meg a háromszög szögeinek mértékét, ha a C szög mértéke 4° -kal nagyobb a B szög mértékének 1,1-szeresénél!

Zajzon Csaba, Barót

4. Egy iskola VI. osztályaiban összesen 50-nél kevesebb tanuló van. Egy felmérés után a következőket tudtuk meg:

- nincs olyan hónap, amelyben ne ünnepelné születésnapját legalább 3 tanuló;
- a tanulók 50%-a lány;
- 6-szor kevesebb szemüveget viselő tanuló van, mint szemüveget nem viselő.

a) Hány VI. osztályos tanuló van?

b) A tanulók között szétosztottunk 902 csokit, mindenki kapott legalább egyet. Igazold, hogy létezik két olyan tanuló, aki ugyanannyi csokit kapott!

Mátyás Beáta, Szatmárnémeti
Szász Szilárd, Marosszentkirály
Zajzon Csaba, Barót

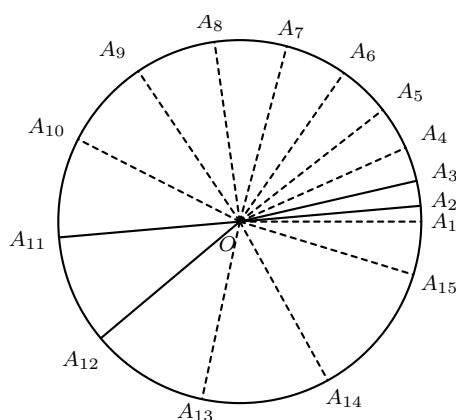
Megoldások

1. a) Írhatjuk, hogy $\widehat{A_2OA_{11}} = \widehat{A_2OA_3} + \widehat{A_3OA_4} + \dots + \widehat{A_{10}OA_{11}} = 8^\circ + (8^\circ + 3^\circ) + \dots + (8^\circ + 8 \cdot 3^\circ) = 9 \cdot 8^\circ + (1 + 2 + \dots + 8) \cdot 3^\circ = 72^\circ + 108^\circ = 180^\circ$, vagyis A_2 és A_{11} átmérősen ellentett pontok (1. ábra).

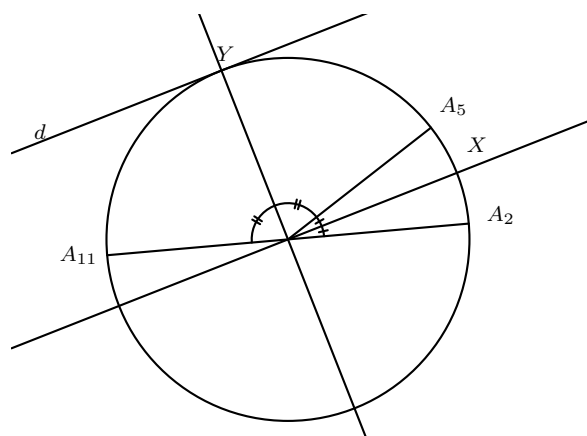
b) $\widehat{A_3OA_{12}} = \widehat{A_2OA_{11}} - \widehat{A_2OA_3} + \widehat{A_{11}OA_{12}} = 180^\circ - 8^\circ + 35^\circ = 207^\circ > 180^\circ$, ami nem a tulajdonképpeni szög. A tulajdonképpeni szög $\widehat{A_3OA_{12}} = 360^\circ - 207^\circ = 153^\circ$.

c) Az $\widehat{A_2OA_5}$ és $\widehat{A_5OA_{11}}$ kiegészítő szögek, így $\widehat{XOY} = \frac{\widehat{A_2OA_5}}{2} + \frac{\widehat{A_5OA_{11}}}{2} = 90^\circ$.

Mivel az $\widehat{XOY}$ derékszög és $d \parallel OX$, ezért $d \perp OY$. Így az OY szakasz hossza az O pont és a d egyenes közötti távolság. Mivel az OY szakasz a kör sugara, ezért d a kör érintője (2. ábra).



1. ábra



2. ábra

2. a) Legyen d a $4n + 7$ és $3n + 4$ számok legnagyobb közös osztója.

Mivel $d \mid (4n + 7)$ és $d \mid (4n + 3)$, ezért d osztja a $3(4n + 7) - 4(3n + 4) = 5$ számot, ahonnan $d = 1$ vagy $d = 5$. Mivel $\frac{4n + 7}{3n + 4}$ reducibilis, ezért $d \neq 1$, tehát $d = 5$.

Mivel $5 \mid (4n + 7)$ és $5 \mid (3n + 4)$, így 5 osztja a $(4n + 7) - (3n + 4) = n + 3$ számot, tehát $n + 3 = 5k$, vagyis $n = 5k - 3$ alakú.

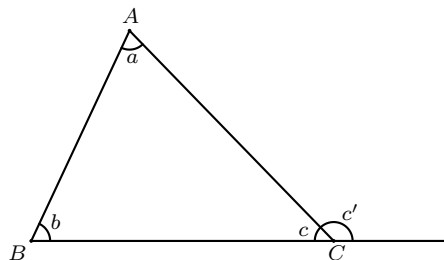
Tehát $A = \{5k - 3 \mid k \in \mathbb{N}^*\} = \{2, 7, 12, 17, \dots\}$.

b) Az $n \in A$ szám $5k - 3$ alakú, ezért az n utolsó számjegye 2 vagy 7, ezért az n nem négyzetszám. Mivel a B halmaz elemei négyzetszámok, ezért $A \cap B = \emptyset$, vagyis az A és B halmazok diszjunktak.

3. Jelöljük az A , B és C belső szögek mértékeit a , b és c betűkkel, valamint a C külső szög mértékét c' -vel.

$$\text{a) } a \cdot 6,6 = b \cdot 5,5 = c' \cdot x \Leftrightarrow \frac{a}{6,6} = \frac{b}{5,5} = \frac{c'}{x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{6,6} = \frac{b}{5,5} = \frac{a+b}{6,6 + 5,5} = \frac{c'}{x}.$$



Az ABC háromszögben az A és a B belső szögek mértékeinek összege egyenlő a C külső szögének mértékével: $a + b = c'$.

$$\text{Ekkor } \frac{c'}{\frac{1}{6,6} + \frac{1}{5,5}} = \frac{c'}{\frac{1}{x}} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{6,6} + \frac{1}{5,5} \Leftrightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = 3.$$

$$\text{b) A megadott feltételekből } c = 1,1 \cdot b + 4^\circ \quad (1).$$

$$\text{Mivel } a + b + c = 180^\circ \stackrel{(1)}{\Rightarrow} a + b + 1,1 \cdot b + 4^\circ = 180^\circ \Leftrightarrow a + 2,1 \cdot b = 176^\circ \quad (2).$$

$$\begin{aligned} \text{Továbbá } \frac{a}{6,6} = \frac{b}{5,5} &\Rightarrow \frac{a}{6,6} = \frac{2,1 \cdot b}{5,5} \Rightarrow \frac{a}{6,6} = \frac{b}{5,5} = \frac{a + 2,1 \cdot b}{\frac{5}{6,6} + \frac{6 \cdot 2,1}{5,5}} = \\ &= \frac{a + 2,1 \cdot b}{\frac{17,6}{33}} \stackrel{(2)}{\Rightarrow} \frac{176^\circ}{17,6} = 330^\circ. \end{aligned}$$

$$\text{Innen kapjuk az } \frac{a}{6,6} = 330^\circ \text{ és } \frac{b}{5,5} = 330^\circ \text{ összefüggéseket, ahonnan } a = 50^\circ \text{ és } b = 60^\circ.$$

$$\text{Végül az (1) alapján } c = 60^\circ \cdot 1,1 + 4^\circ = 66^\circ + 4^\circ = 70^\circ.$$

$$4. \text{ a) Legyen } x \text{ a tanulók száma. Az első feltétel alapján } 3 \cdot 12 \leq x < 50 \iff 36 \leq x < 50.$$

A második feltétel alapján $x : 2$, a harmadik feltétel alapján $x : 7$, így $x : 14$. Az előbbiekből következik, hogy $x = 42$.

b) Ha mindegyik tanuló különböző darabszámú csokit kapna, akkor $1 + 2 + \dots + 42 = 903$ csokit kellene szétosztani. Mivel 902 csokit osztottak szét, ezért legalább 2 tanuló ugyanannyi csokit kell kapjon.

VII. osztály

1. a) Határozd meg az $n \in \mathbb{N}^*$ értékét úgy, hogy $A = \frac{2020}{1 \cdot 3} + \frac{2020}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{2020}{(2n-1)(2n+1)}$ természetes szám legyen!

b) Igazold, hogy $\sqrt{(2^{2020} + 3^{2019} + 4^{2020})^{2020} + 2021}$ irracionális szám!

c) Mutasd ki, hogy $\sqrt{2019 \cdot 2020 + \sqrt{2019 \cdot 2020 + \sqrt{2019 \cdot 2020}}} < 2020$.

Păcurar Mária, Temesvár

2. a) Az $x \neq -5$, $y \neq -7$ és $z \neq -9$ racionális számokra fennáll a következő aránysor:

$$\frac{x-5}{x+5} = \frac{y-3}{y+7} = \frac{z-1}{z+9}.$$

Számítsd ki az x , y és z értékét, ha $x + y + z = 69$.

- b) Az $x \neq -5$, $y \neq -7$ és $z \neq -9$ racionális számokra fennáll a következő egyenlőség:

$$\frac{2020}{x+5} + \frac{2020}{y+7} + \frac{2020}{z+9} = 202.$$

Számítsd ki az $S = \frac{x-5}{x+5} + \frac{y-3}{y+7} + \frac{z-1}{z+9}$ összeg értékét!

Simon József, Csíkszereda

3. Az $ABCD$ konvex négyszögben legyen M és P az AB , illetve CD oldal felezőpontja.

Igazold, hogy $AB \parallel CD$ akkor és csak akkor, ha $T_{AMPD} \cdot T_{MPCB} = \frac{T_{ABCD}^2}{4}$.

Koczinger Éva, Szatmárnémeti

4. Adott az $ABCD$ négyzet. Legyen C_1 a B középpontú BA sugarú kör, valamint C_2 a D középpontú DA sugarú kör. Egy az A ponton átmenő tetszőleges egyenes a C_1 és C_2 köröket az E és F pontokban metszi. A C pontból az EF egyenesre húzott merőleges egyenes az EF -et M -ben, a C_1 kört másodszor P -ben metszi. A PA egyenes a CF egyenest N -ben, a C_2 kört másodszor R -ben metszi. Igazold, hogy:

- az EFC egyenlő szárú derékszögű háromszög;
- a CPR egyenlő szárú derékszögű háromszög;
- az $AECR$ négyszög paralelogramma;
- $EP = FR$.

Simon József, Csíkszereda

Megoldások

1. a) Mivel $\frac{2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}$, bármely $k \in \mathbb{N}^*$ esetén, ezért

$$A = 1010 \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) = 1010 \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = 1010 - \frac{1010}{2n+1}.$$

Az A akkor és csak akkor természetes szám, ha $2n+1 \mid 1010$. Mivel $2n+1$ páratlan, így $2n+1 \mid 505$, vagyis $2n+1 \in \{1, 5, 101, 505\}$ és $n \in \{2, 50, 252\}$.

- b) Legyen $B = (2^{2020} + 3^{2019} + 4^{2020})^{2020} + 2021$.

Ekkor $u(B) = u((6+7+6)^{2020} + 2021) = u(9^{2020} + 2021) = 1 + 1 = 2$.

Így B nem négyzetszám, ezért $\sqrt{B}$ irracionális szám.

- c) Teljesül, hogy $\sqrt{2019 \cdot 2020} < \sqrt{2020 \cdot 2020} = 2020$.

Innen következik, hogy

$$\begin{aligned} \sqrt{2019 \cdot 2020} + \sqrt{2019 \cdot 2020 + \sqrt{2019 \cdot 2020}} &< \sqrt{2019 \cdot 2020 + \sqrt{2019 \cdot 2020 + 2020}} = \\ &= \sqrt{2019 \cdot 2020 + \sqrt{2020 \cdot 2020}} = \sqrt{2019 \cdot 2020 + 2020} = 2020. \end{aligned}$$

2. a) Legyen $\frac{x-5}{x+5} = \frac{y-3}{y+7} = \frac{z-1}{z+9} = k$, ahonnan $x = \frac{5k+5}{1-k}$, $y = \frac{7k+3}{1-k}$, $z = \frac{9k+1}{1-k}$,

ahol $k \neq 1$.

$$\text{Ekkor } x + y + z = 69 \Rightarrow \frac{5k+5}{1-k} + \frac{7k+3}{1-k} + \frac{9k+1}{1-k} = 69 \Rightarrow 21k+9 = 69-69k \Rightarrow k = \frac{2}{3}.$$

A keresett számok tehát $x = 25$, $y = 23$ és $z = 21$.

$$\text{b) Teljesül, hogy } S = \frac{x+5-10}{x+5} + \frac{y+7-10}{y+7} + \frac{z+9-10}{z+9} = 3 - \frac{10}{x+5} - \frac{10}{y+7} - \frac{10}{z+9}.$$

$$\text{Továbbá } \frac{2020}{x+5} + \frac{2020}{y+7} + \frac{2020}{z+9} = 202 \Rightarrow \frac{10}{x+5} + \frac{10}{y+7} + \frac{10}{z+9} = 1, \text{ tehát } S = 3 - 1 = 2.$$

3. „ $\Rightarrow$ ”

Mivel $AB \parallel CD$, ezért az $AMPD$ és $MBCP$ négyszögek trapézok vagy paralelogrammák, és magasságaik egyenlőek.

Továbbá $AM = MB$ és $DP = PC$, és így $T_{AMPD} = T_{MPCB}$.

$$\text{Tehát } T_{AMPD} = T_{MPCB} = \frac{T_{ABCD}}{2}, \text{ ahonnan}$$

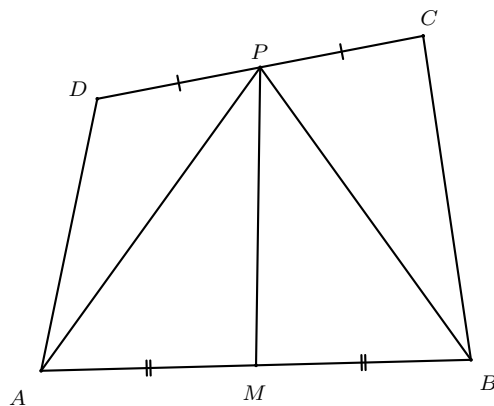
$$T_{AMPD} \cdot T_{MPCB} = \left(\frac{T_{ABCD}}{2} \right)^2 = \frac{T_{ABCD}^2}{4}.$$

„ $\Leftarrow$ ”

A T_{AMPD} és T_{MPCB} mennyiségekre alkalmazzuk a mértani és számtani közepek közötti egyenlőtlenséget:

$$\sqrt{T_{AMPD} \cdot T_{MPCB}} \leq \frac{T_{AMPD} + T_{MPCB}}{2} \Rightarrow T_{AMPD} \cdot T_{MPCB} \leq \frac{T_{ABCD}^2}{4}.$$

Az egyenlőtlenségben egyenlőség áll fenn, ha $T_{AMPD} = T_{MPCB}$. A PAB háromszögben PM oldalfelező, így $T_{PAM} = T_{PBM}$. Innen következik, hogy $T_{ADP} = T_{BCP}$. Ebben a két háromszögben $DP = CP$, így az A -ból, illetve a B -ből húzott magasságok egyenlőek, tehát $AB \parallel CD$.



4. a) A C_1 körben $\widehat{ABC} = 90^\circ$, vagyis $\widehat{AC} = 90^\circ$, ahonnan $\widehat{AEC} = \frac{1}{2} \cdot \widehat{AC} = 45^\circ$.

A C_2 körben $\widehat{ADC} = 90^\circ$, vagyis $\widehat{AC} = 90^\circ$, ahonnan $\widehat{AFC} = \frac{1}{2} \cdot \widehat{AC} = 45^\circ$.

Az előző összefüggésekből következik, hogy az EFC háromszögben $\widehat{ECF} = 90^\circ$, tehát az EFC háromszög egyenlő szárú és derékszögű.

b) Az APC háromszögben $\widehat{APC} = \frac{1}{2} \cdot \widehat{AC} = 45^\circ$.

Az ARC háromszögben $\widehat{ARC} = \frac{1}{2} \cdot \widehat{AC} = 45^\circ$.

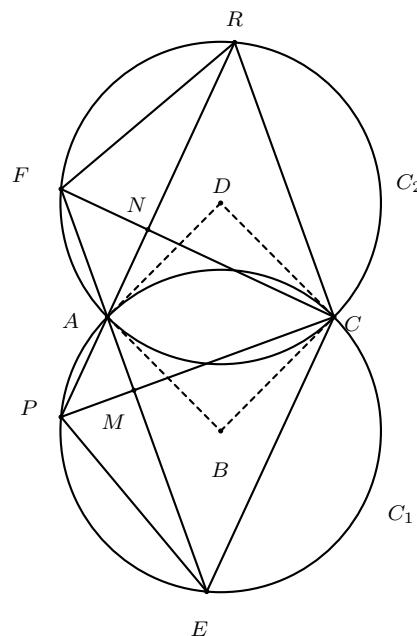
Az előző összefüggések alapján a CPR háromszögben $\widehat{PCR} = 90^\circ$, így a CPR háromszög egyenlő szárú és derékszögű.

c) Mivel $AE \perp CP$ és $CR \perp CP$, ezért $AE \parallel CR$. Mivel $EC \perp CF$ és $AR \perp CF$ ezért $EC \parallel AR$.

Az előző összefüggések alapján az $AECR$ négyszög paralelogramma.

d) A CP egyenes az EF szakasz felezőmerőlegese, így $EP = FP$. A CF egyenes a PR szakasz felezőmerőlegese, így $FP = FR$. Az előző összefüggések alapján $EP = FR$.

A feladat d) alpontja a következőképpen is megoldható: mivel $\widehat{ECP} = \widehat{RCF} = 45^\circ$, ezért $\widehat{EP} = \widehat{FR}$ és így $EP = FR$.



VIII. osztály

1. Oldd meg a valós számok halmazán a következő egyenletet:

$$(2x^2 - 2x + 3)(45y^2 - 30y + 41) = 90.$$

Bencze Mihály, Brassó

2. Igazold, hogy

a) $1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$, bármely $n \in \mathbb{N}^*$ és $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ esetén;

b) $2020^{2020} - 1$ osztható 2019-cel;

c) $\frac{2020^{2020} - 1}{2019}$ nem teljes négyzet!

Kovács Bálint, Székelyudvarhely

3. Bűvös piramist építenek 1 cm oldalélű kockákból. Ennek minden szintje négyzet alakú és a szintek rendre $n^2, (n-1)^2, \dots, 3^2, 2^2, 1^2$ darab kockát tartalmaznak. Miután egymáshoz rögzítik az építőelemeket, egy 2352 cm^2 teljes felszínű testet nyernek. Hány szintes az elkészített piramis?

Hodgyai Edit, Micske

4. Az α, β és γ három páronként egymásra merőleges sík, melyek az O pontban metszik egymást, a teret 8 térfolyadékosztva. Legyen $\mathcal{A}$ azon pontok halmaza a térben, melyek távolsága az α, β és γ síktól rendre 8 cm, 6 cm és 4 cm, valamint $\mathcal{B}$ azon pontok halmaza a térben, melyek távolsága az α, β és γ síktól rendre 12 cm, 9 cm és 6 cm.

- a) Igazold, hogy létezik olyan $P \in \mathcal{A}$ és $Q \in \mathcal{B}$, amelyre az O, P és Q pontok kollineárisak!

- b) Hány olyan páronként egymással nem egybevágó téglalest létezik, amely rendelkezik az alábbi két tulajdonsággal:

- lapjai rendre párhuzamosak az α, β, γ síkok valamelyikével;

- van olyan testátlója, amelynek az egyik végpontja az $\mathcal{A}$, a másik pedig a $\mathcal{B}$ halmaz eleme?

- c) Mennyi lehet a PQ szakasz hossza, ha $P \in \mathcal{A}$, $Q \in \mathcal{B}$ és mindkét pont ugyanabban a térfolyadékosztásban helyezkedik el?

Császár Sándor, Csíkmadaras

Megoldások

1. Az egyenlet ekvivalens az $\left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{5}{4} \right] \cdot \left[\left(y - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{4}{5} \right] = 1$ egyenlettel. Mivel

bármely $x, y \in \mathbb{R}$ esetén $\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{5}{4} \geq \frac{5}{4}$ és $\left(y - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{4}{5} \geq \frac{4}{5}$, ezért

$$\left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{5}{4} \right] \cdot \left[\left(y - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{4}{5} \right] \geq 1 \text{ bármely } x, y \in \mathbb{R} \text{ esetén.}$$

Egyenlőség akkor és csak akkor állhat fent, ha $\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 = 0$ és $\left(y - \frac{1}{3} \right)^2 = 0$.

Innen következik, hogy az egyenletnek egy megoldása van $x = \frac{1}{2}$ és $y = \frac{1}{3}$.

2. a) Írhatjuk, hogy $S = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}$ és $aS = a + a^2 + \dots + a^{n-1} + a^n$.

Kivonva a második egyenlőségből az első kapjuk, hogy $S(a-1) = a^n - 1 \Rightarrow S = \frac{a^n - 1}{a - 1}$.

b) Alkalmazzuk az a) pontban bizonyított egyenlőséget $a = n = 2020$ esetén. Ekkor

$$\frac{2020^{2020} - 1}{2019} = 1 + 2020 + \dots + 2020^{2019}, \text{ ahonnan } 2020^{2020} - 1 = 2019(1 + 2020 + \dots + 2020^{2019}),$$

vagyis $2020^{2020} - 1$ osztható 2019-cel.

c) A reductio ad absurdum módszerét alkalmazzuk.

Legyen $S = \frac{2020^{2020} - 1}{2019} = 1 + 2020 + \dots + 2020^{2019}$, és tételezzük fel, hogy S teljes négyzet.

Mivel S páratlan, ezért létezik $k \in \mathbb{Z}$ úgy, hogy $S = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4 \underbrace{k(k+1)}_{\vdots 2} + 1$.

Ekkor $2020 + 2020^2 + \dots + 2020^{2019} = 2020(1 + 2020 + \dots + 2020^{2019})$ osztható 8-cal, ami ellentmondás, mert $2020 = 4 \cdot 505$ és $1 + 2020 + \dots + 2020^{2019}$ páratlan.

3. Az n szintű piramis alakú test vízszintes oldallapjainak az összterülete $2n^2 \text{ cm}^2$, függőleges oldallapjainak az összterülete pedig

$$1 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot 4 = 4(1 + 2 + 3 + \dots + n) = 2(n+1)n.$$

Innen következik, hogy az elkészült piramis felszíne $2n^2 + 2(n+1)n = 2n^2 + 2n^2 + 2n = 4n^2 + 2n = 2n(2n+1)$.

A megadott feltétel alapján $2n(2n+1) = 2352$. A 2352 szám két egymásutáni természetes szám szorzatára csak $2352 = 48 \cdot 49$ módon bontható fel. Így $2n = 48$, vagyis $n = 24$.

Tehát 24 szintes a 2352 cm^2 felületű piramis.

4. Vezessük be az $Ox = \beta \cap \gamma$, $Oy = \alpha \cap \gamma$ és $Oz = \alpha \cap \beta$ jelöléseket.

a) A $P \in \mathcal{A}$, $Q \in \mathcal{B}$ és O pontok csak akkor lehetnek kollineárisak, ha a P és Q pontok vagy ugyanabban, vagy ellentétes térfelcsoportban vannak.

Vizsgáljuk azt az esetet, amikor P és Q ugyanabban a térfelcsoportban vannak.

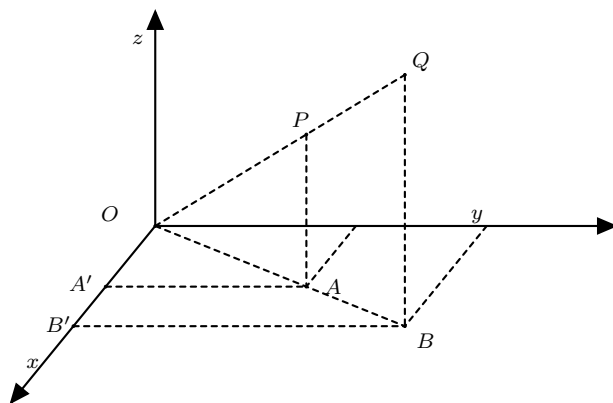
Legyen A és B a P és Q pont γ síkra eső vetülete, valamint A' és B' az A , illetve B pont Ox -re eső vetülete. Először igazoljuk, hogy O , A és B kollineáris. Ennek feltétele, hogy $\widehat{A'O A} = \widehat{B'O A}$.

Az $AA'O$ és $BB'O$ derékszögű háromszögekben $\frac{AA'}{BB'} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12} = \frac{A'O}{B'O}$, tehát a háromszögek hasonlóak, ahonnan következik, hogy O , A és B kollineáris.

Mivel PA és QB merőlegesek a γ síkra, ezért A , B , P , Q és O ugyanarra a síkra illeszkednek. Ahhoz, hogy O , P és Q kollineáris legyen, elég igazolni, hogy $\widehat{AOP} = \widehat{BOQ}$.

Az AOP és BOQ derékszögű háromszögekben $\frac{OA}{OB} = \frac{10}{15} = \frac{4}{6} = \frac{PA}{QB}$, így a háromszögek hasonlóak, tehát O , P és Q kollineáris.

Ha P és Q ellentétes térfelcsoportban van, akkor a P , Q és O pontok kollinearitása visszavezetődik a P , Q' és O pontok kollinearitására, ahol Q' a Q pont O szerinti szimmetrikusa.



b) Legyen $P \in \mathcal{A}$ és $Q \in \mathcal{B}$. Megszerkesztjük azt a téglatestet, amelynek oldalai rendre párhuzamosak az α , β , γ síkok valamelyikével és amelynek egyik testátlója PQ . Legyen rendre a , b és c a megszerkesztett téglatest Ox -el, Oy -nal, illetve Oz -vel párhuzamos oldalainak hossza.

Írhatjuk, hogy $a = |(\pm 8) - (\pm 12)|$, $b = |(\pm 6) - (\pm 9)|$ és $c = |(\pm 4) - (\pm 6)|$, ahonnan $a \in \{4, 20\}$, $b \in \{3, 15\}$ és $c \in \{2, 10\}$.

Ez alapján nyolc darab páronként nem egybevágó téglatest létezik, ezek méretei rendre: $(4, 3, 2)$; $(4, 3, 10)$; $(4, 15, 2)$; $(4, 15, 10)$; $(20, 3, 2)$; $(20, 3, 10)$; $(20, 15, 2)$; $(20, 15, 10)$.

c) A PQ egy olyan téglatestnek a testátlója, amelynek az élhosszai rendre $12 - 8 = 4$, $9 - 6 = 3$, $6 - 4 = 2$. Ekkor $PQ = \sqrt{16 + 9 + 4} = \sqrt{29}$.

I. forduló

IX. osztály

1. Legyen $A_n = \{x \in (0, +\infty) \mid x^\alpha + [x] \leq n\}$ és $B_n = \{x \in (0, +\infty) \mid [x^\alpha] + x \leq n\}$, ahol $[x]$ jelöli az x szám egész részét és $\alpha \in \mathbb{R}$.

a) Igazold, hogy $A_n \subset B_{n+1}$, bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén!

b) Igazold, hogy $B_n \subset A_{n+1}$, bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén!

Bencze Mihály, Brassó

Kocsis Attila, Déva

2. Oldd meg a valós számok halmazán a következő egyenletet:

$$1010 \left(\left(\frac{x}{a} \right)^{1010} + \left(\frac{a}{x} \right)^{1010} \right) = 2022 - \left(\left(\frac{y}{b} \right)^{2020} + \left(\frac{b}{y} \right)^{2020} \right), \text{ ahol } a, b \in \mathbb{R}^*.$$

Tóth Csongor, Szováta

3. Legyen $x_1 = 4$, $x_2 = 6$ és bármely $n \geq 3$ esetén legyen x_n az a legkisebb összetett természetes szám, amely nagyobb, mint $2x_{n-1} - x_{n-2}$.

a) Határozd meg a sorozat 2020-adik tagját!

b) Igazold, hogy $\sum_{k=3}^n \frac{1}{x_k x_{k+1} x_{k+2}} < \frac{1}{1575}$.

Turdean Katalin, Zilah

4. Jelölje O az ABC háromszög köré írt kör középpontját. Legyen $k \in (0, 1)$ és E , illetve F két olyan pont amelyre $\overrightarrow{AE} = k \cdot \overrightarrow{AB}$ és $\overrightarrow{AF} = k \cdot \overrightarrow{AC}$.

a) Igazold, hogy $AB = AC$ akkor és csakis akkor, ha létezik olyan λ nullától különböző valós szám, amelyre $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CE} = \lambda \cdot \overrightarrow{OA}$.

b) Legyen $BF \cap CE = \{P\}$. Igazold, hogy ha $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{OA}$ és $OEFP$ négyszög paralelogramma, akkor P az ABC háromszög ortocentruma és $OEFP$ rombusz!

Betuker Enikő, Margitta

Tóth Csongor, Szováta

Megoldások

1. a) Ha $x \in A_n$, akkor $x^\alpha + [x] \leq n$, ahonnan $x^\alpha + [x] + 1 \leq n + 1$.

De $[x^\alpha] \leq x^\alpha$ és $x \leq [x] + 1$, így $[x^\alpha] + x \leq x^\alpha + [x] + 1 \leq n + 1$, vagyis $x \in B_{n+1}$.

b) Ha $x \in B_n$, akkor $[x^\alpha] + x \leq n$, ahonnan $[x^\alpha] + x + 1 \leq n + 1$.

De $x^\alpha \leq [x^\alpha] + 1$ és $[x] \leq x$, így $x^\alpha + [x] \leq [x^\alpha] + 1 + x \leq n + 1$, vagyis $x \in A_{n+1}$.

2. Az egyenlet akkor értelmezett, ha $x, y \neq 0$.

Mivel $\left(\frac{x}{a}\right)^{1010}$ és $\left(\frac{y}{b}\right)^{2020}$ pozitív, ezért $\left(\frac{x}{a}\right)^{1010} + \left(\frac{a}{x}\right)^{1010} \geq 2$ és $\left(\frac{y}{b}\right)^{2020} + \left(\frac{b}{y}\right)^{2020} \geq 2$.

Innen következik, hogy

$$1010 \left(\left(\frac{x}{a}\right)^{1010} + \left(\frac{a}{x}\right)^{1010} \right) \geq 2020 \text{ és } 2022 - \left(\left(\frac{y}{b}\right)^{2020} + \left(\frac{b}{y}\right)^{2020} \right) \leq 2020.$$

A megadott egyenlőség akkor és csakis akkor teljesülhet, ha

$$\left(\frac{x}{a}\right)^{1010} + \left(\frac{a}{x}\right)^{1010} = 2 \quad \text{és} \quad \left(\frac{y}{b}\right)^{2020} + \left(\frac{b}{y}\right)^{2020} = 2.$$

Ez csak akkor lehetséges, ha $\left(\frac{x}{a}\right)^{1010} = 1$ és $\left(\frac{y}{b}\right)^{2020} = 1$, innen $\frac{x}{a} = \pm 1$, ahonnan $x = \pm a$, valamint $\frac{y}{b} = \pm 1$, ahonnan $y = \pm b$.

Következésképpen $M = \{(a; b), (-a; b), (a; -b), (-a; -b)\}$.

3. a) Kiszámoljuk a sorozat első néhány tagját: $2x_2 - x_1 = 8 \Rightarrow x_3 = 9 = \frac{3(3+3)}{2}$;

$$2x_3 - x_2 = 12 \Rightarrow x_4 = 14 = \frac{4(4+3)}{2}; \quad 2x_4 - x_3 = 19 \Rightarrow x_5 = 20 = \frac{5(5+3)}{2}.$$

Matematikai indukcióval könnyen igazolható, hogy $x_n = \frac{n(n+3)}{2}$, bármely $n \geq 3$ esetén.

Innen következik, hogy $x_{2020} = 1010 \cdot 2023$.

b) A következőket írhatjuk

$$\begin{aligned} \sum_{k=3}^n \frac{1}{x_k x_{k+1} x_{k+2}} &= \sum_{k=3}^n \frac{1}{\frac{k(k+3)}{2} \cdot \frac{(k+1)(k+4)}{2} \cdot \frac{(k+2)(k+5)}{2}} = \\ &= \frac{8}{5} \sum_{k=3}^n \frac{(k+5) - k}{k(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)(k+5)} = \\ &= \frac{8}{5} \sum_{k=3}^n \left(\frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)(k+5)} \right) < \\ &< \frac{8}{5} \cdot \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{1}{1575}. \end{aligned}$$

4. a) Legyen A' a BC oldal felezőpontja. Ekkor teljesül, hogy $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE}$ és $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}$, ahonnan $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF}$.

Mivel $\overrightarrow{BE} = (k-1) \cdot \overrightarrow{AB}$ és $\overrightarrow{CF} = (k-1) \cdot \overrightarrow{AC}$ ezért

$$\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{BF} = (k-1) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = 2(k-1) \overrightarrow{AA'}.$$

„ $\Rightarrow$ ” Ha $AB = AC$, akkor $AA' \perp BC$, tehát $O \in AA'$. Innen következik, hogy létezik $q \in \mathbb{R}^*$ úgy, hogy $\overrightarrow{AA'} = q \cdot \overrightarrow{OA}$, ahonnan

$$\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{BF} = 2q(k-1) \cdot \overrightarrow{OA}, \text{ tehát } \lambda = 2q(k-1) \in \mathbb{R}^*.$$

„ $\Leftarrow$ ” Tudjuk, hogy $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CE} = \lambda \cdot \overrightarrow{OA}$, ahol $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Másrészt $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CE} = 2(k-1) \overrightarrow{AA'}$. Innen $\lambda \overrightarrow{OA} = 2(k-1) \overrightarrow{AA'}$, ahonnan $\overrightarrow{OA} = \frac{2(k-1)}{\lambda} \cdot \overrightarrow{AA'}$, vagyis az O, A, A' pontok kollineárisak.

Mivel $OA' \perp BC$, ezért $AA' \perp BC$, és így $AB = AC$.

b) A $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CE} = \lambda \cdot \overrightarrow{OA}$ összefüggésből $\lambda = 1$ esetén kapjuk a $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{OA}$ egyenlőséget, tehát $AB = AC$. Másrészt teljesül, hogy $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{OA} \Rightarrow \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} \Rightarrow \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \Rightarrow \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OH}$, ahol H az ABC háromszög ortocentruma.

Mivel $OEFP$ paralelogramma, ezért $\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OP}$. Így $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OP}$, ahonnan $P = H$. Továbbá $AB = AC$, ezért $OE = OF$, tehát $OEFP$ rombusz.

X. osztály

1. Adottak az $a_1, a_2, a_3 \in (1, +\infty)$ és $t = \frac{a_1^2}{2a_2 + a_3} + \frac{a_2^2}{2a_3 + a_1} + \frac{a_3^2}{2a_1 + a_2}$ számok.

Igazold, hogy $\log_{a_1} t + \log_{a_2} t + \log_{a_3} t \geq 3$.

Bencze Mihály, Brassó

2. Adott az O középpontú és egységsugarú körbe írt ABC háromszög és jelölje M , N és P rendre az AB , AC és BC oldalak felezőpontjait.

a) Igazold, hogy $9OG^2 + AB^2 + AC^2 + BC^2 = 9$, ahol G az ABC háromszög súlypontja!

b) Ha $4(MO^2 + NO^2 + PO^2) = 3$, igazold, hogy az ABC háromszög egyenlő oldalú!

Mátéfi István, Marosvásárhely

3. Adott az $ABCDEF$ szabályos hatszög, melynek O a középpontja. Legyen $M \in (AB)$ és $N \in (BC)$ úgy, hogy $AM = BN$. Ha P felezőpontja az (NE) szakasznak, Q felezőpontja az (MP) szakasznak és R felezőpontja az (AO) szakasznak, igazold, hogy a C , Q , R pontok egy egyenesen helyezkednek el!

Turdean Katalin, Zilah

4. Adott az n rögzített természetes szám. Határozd meg azokat az $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeket, amelyekre $(xy)^n \cdot \lg(xy) \leq x^n f(y) + y^n f(x) \leq f(xy)$, bármely $x, y > 0$ esetén!

Bencze Mihály, Brassó

Megoldások

1. Alkalmazva a Bergström-egyenlőtlenséget (vagy a Cauchy – Bunyakovszkij – Schwarz-egyenlőtlenség következményét), azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \frac{a_1^2}{2a_2 + a_3} + \frac{a_2^2}{2a_3 + a_1} + \frac{a_3^2}{2a_1 + a_2} &\geq \frac{(a_1 + a_2 + a_3)^2}{(2a_2 + a_3 + 2a_3 + a_1 + 2a_1 + a_2)} \iff \\ \iff \frac{a_1^2}{2a_2 + a_3} + \frac{a_2^2}{2a_3 + a_1} + \frac{a_3^2}{2a_1 + a_2} &\geq \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{Tehát } t \geq \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}.$$

A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget alkalmazva következik, hogy $t \geq \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3}$, bármely $a_1, a_2, a_3 \in (1, +\infty)$ esetén.

$$\begin{aligned} \text{Így } \log_{a_1} t + \log_{a_2} t + \log_{a_3} t &\geq \log_{a_1} \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} + \log_{a_2} \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} + \log_{a_3} \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} = \\ &= \frac{1}{3} (\log_{a_1} a_1 + \log_{a_1} a_2 + \log_{a_1} a_3 + \dots + \log_{a_3} a_1 + \log_{a_3} a_2 + \log_{a_3} a_3) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} [3 + (\log_{a_1} a_2 + \log_{a_2} a_1) + \cdots + (\log_{a_3} a_1 + \log_{a_1} a_3)] = \\
&= \frac{1}{3} \left[3 + \left(\log_{a_1} a_2 + \frac{1}{\log_{a_1} a_2} \right) + \cdots + \left(\log_{a_3} a_1 + \frac{1}{\log_{a_3} a_1} \right) \right] \geq \frac{1}{3} (3 + 2 + 2 + 2) = 3,
\end{aligned}$$

ahol alkalmaztuk az $x + \frac{1}{x} \geq 2$, bármely $x > 0$ egyenlőtlenséget a $\log_a b > 0$ számokra, ahol $a, b \in (1, +\infty)$.

Mivel a megoldás során alkalmaztuk a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget az $a_1, a_2, a_3 > 1$ számokra, következik, hogy egyenlőség csak akkor állhat fent, ha $a_1 = a_2 = a_3$. Ebben az esetben valóban fennáll az egyenlőség.

2. a) Komplex számok segítségével oldjuk meg a feladatot. Tekintsünk egy O középpontú koordináta-rendszert és jelölje $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$, és $G(g)$ a pontok affixumait. Innen következik, hogy

$$9OG^2 + AB^2 + AC^2 + BC^2 = 9|g|^2 + |b-a|^2 + |c-a|^2 + |c-b|^2.$$

Felhasználva a $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ összefüggést, azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}
&9 \left| \frac{a+b+c}{3} \right|^2 + |b-a|^2 + |c-a|^2 + |c-b|^2 = \\
&= (a+b+c)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) + (b-a)(\bar{b} - \bar{a}) + (c-a)(\bar{c} - \bar{a}) + (c-b)(\bar{c} - \bar{b}) = \\
&= a\bar{a} + a\bar{b} + a\bar{c} + b\bar{a} + b\bar{b} + b\bar{c} + c\bar{a} + c\bar{b} + c\bar{c} + b\bar{b} - b\bar{a} - a\bar{b} + a\bar{a} + c\bar{c} - c\bar{a} - a\bar{c} + a\bar{a} + c\bar{c} - c\bar{b} - b\bar{c} + b\bar{b} = \\
&= 3|a|^2 + 3|b|^2 + 3|c|^2 = 3 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 9, \text{ mivel } |a| = |b| = |c| = OA = OB = OC = 1.
\end{aligned}$$

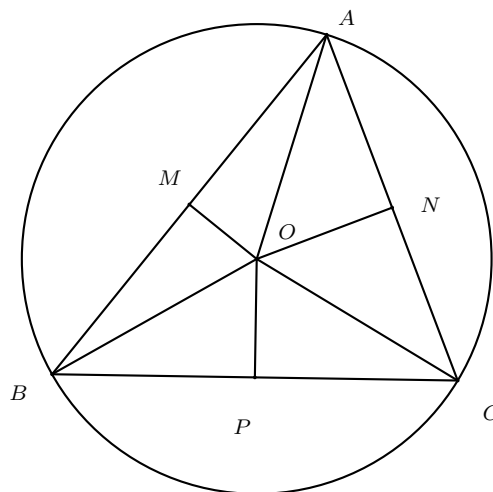
b) Az AOB háromszögben felírjuk az oldalfelező tételét:

$$OM^2 = \frac{2(OA^2 + OB^2) - AB^2}{4},$$

ahonnan $4OM^2 = 4 - AB^2$. Hasonlóan az AOC , illetve a BOC háromszögekben $4ON^2 = 4 - AC^2$ és $4OP^2 = 4 - BC^2$.

$$\begin{aligned}
&\text{Összeadva } 4(MO^2 + NO^2 + PO^2) = \\
&= 12 - (AB^2 + AC^2 + BC^2).
\end{aligned}$$

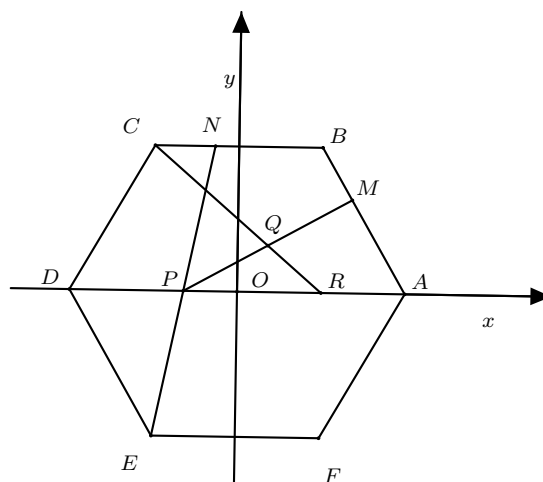
Az a) pont alapján innen következik, hogy $3 = 12 - 9 + 9OG^2$, vagyis $OG^2 = 0$ és $O = G$. Tehát az ABC háromszögben a köré írt kör középpontja egybeesik a súlyponttal, ezért az ABC háromszög egyenlő oldalú.



3. Komplex számok segítségével oldjuk meg a feladatot. Az xOy koordináta-rendszert úgy választjuk meg, hogy annak kezdőpontja egybeessen a hatszög középpontjával, valamint az A pont affixuma 1 legyen.

Innen következik, hogy a szabályos hatszög csúcsainak affixuma: $A(1)$; $B(\omega)$; $C(\omega^2)$; $D(-1)$; $E(-\omega)$; $F(-\omega^2)$, ahol

$$\begin{aligned}
&\omega = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}, \text{ vagyis } \omega^3 = -1 \text{ és} \\
&\omega \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.
\end{aligned}$$



Mivel $AM = BN$ és $AB = BC$, következik, hogy $\frac{AM}{MB} = \frac{BN}{NC} = k$, ahol $k > 0$.

A szakaszt adott arányban osztó pont affixuma alapján

$$z_M = \frac{z_A + kz_B}{1+k} = \frac{1+k\omega}{1+k} \text{ és } z_N = \frac{z_B + kz_C}{1+k} = \frac{\omega + k\omega^2}{1+k}.$$

Felírjuk a P, Q, R pontok affixumát. Mivel $\omega^2 - \omega + 1 = 0$, ezért

$$z_P = \frac{z_N + z_E}{2} = -\frac{k}{2(1+k)}, \quad z_Q = \frac{z_M + z_P}{2} = \frac{2+2k\omega-k}{4(1+k)}, \quad z_R = \frac{z_O + z_A}{2} = \frac{1}{2}.$$

A számítások elvégzése után kapjuk, hogy $\frac{z_Q - z_R}{z_C - z_R} = \frac{k}{2(1+k)} \in \mathbb{R}^*$, és ezért a C, Q, R pontok egy egyenesen helyezkednek el.

4. Ha $x = y = 1$, akkor $1^n \cdot \lg 1 \leq 1^n \cdot f(1) + 1^n \cdot f(1) \leq f(1)$, innen $0 \leq f(1) + f(1) \leq f(1)$, tehát $f(1) = 0$. (1)

Ha $y = 1$, akkor $x^n \cdot \lg x \leq x^n f(1) + 1^n \cdot f(x) \leq f(x)$. Felhasználva az (1) összefüggést, következik, hogy bármely $x > 0$ esetén $x^n \cdot \lg x \leq f(x)$. (2)

Ha $y = \frac{1}{x}$, akkor $\left(x \cdot \frac{1}{x}\right)^n \lg \left(x \cdot \frac{1}{x}\right) \leq x^n \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^n} \cdot f(x) \leq f\left(x \cdot \frac{1}{x}\right)$, bármely $x > 0$ esetén. Innen következik, hogy $1 \cdot \lg 1 \leq x^n \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^n} \cdot f(x) \leq f(1)$, bármely $x > 0$ esetén, ahonnan (1) alapján $0 \leq x^n \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^n} \cdot f(x) \leq 0$, bármely $x > 0$ esetén. Innen $x^n \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^n} \cdot f(x) = 0$, tehát $f\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^{2n}} \cdot f(x)$, bármely $x > 0$ esetén.

A (2) egyenlőtlenségből az $x \mapsto \frac{1}{x}$ helyettesítéssel $\frac{1}{x^n} \cdot \lg \left(\frac{1}{x}\right) \leq f\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^{2n}} \cdot f(x)$, bármely $x > 0$ esetén, vagyis $-\frac{1}{x^n} \lg x \leq -\frac{1}{x^{2n}} f(x)$, bármely $x > 0$ esetén. Ezt az összefüggést beszorozva $(-x^{2n})$ -nel, az $x^n \cdot \lg x \geq f(x)$, bármely $x > 0$ (3) egyenlőtlenséghez jutunk. A (2) és (3) egyenlőtlenségek alapján egyetlen ilyen f függvény létezik és $f(x) = x^n \cdot \lg x$, bármely $x > 0$ esetén.

XI. osztály

1. Az $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ valós számsorozatot a következőképpen értelmezzük: $x_1 = 1$ és $x_{n+1} = nx_n + n - 1$, bármely $n \geq 1$ esetén.

Ha $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k}$ és $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{1+x_{k+1}}$, számítsd ki a következő határértékeket:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n; \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

Bencze Mihály, Brassó
Szilágyi Judit, Kolozsvár

2. Ha $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, akkor igazold a következő egyenlőtlenséget:

$$\frac{8}{3} \det(A^2 + A + I_2) \geq (1 - \det A)^2 + (1 + \text{Tr } A)^2.$$

Bencze Mihály, Brassó
Ugron Szabolcs, Sepsiszentgyörgy

3. Az $(x_n)_{n \geq 1}$ sorozatot a következőképpen értelmezzük: $x_1 \in (0, 1)$ és $x_{n+1} = x_n - x_n^{k+1}$, bármely $n \in \mathbb{N}^*$ esetén, ahol $k \in \mathbb{N}^*$ rögzített.

a) Igazold, hogy a sorozat konvergens és számítsd ki a határértékét!

b) Számítsd ki a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{k}} x_n$ határértékét!

Bencze Mihály, Brassó

Ványi Emese, Szatmárnémeti

4. Legyen $n \geq 2$ egy természetes szám és $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, úgy, hogy $\det(A) = 1$ és a B mátrix összes eleme egy. Igazold, hogy ha $\det(A^{-1} + B) = 1$, akkor A elemeinek összege nulla!

Kajántó Sándor, Kolozsvár

Lukács Andor, Kolozsvár

Megoldások

1. a) Mivel $x_{n+1} + 1 = n(x_n + 1)$, bármely $n \in \mathbb{N}^*$ esetén, így rendre írhatjuk, hogy $x_n + 1 = (n-1) \cdot (x_{n-1} + 1)$, $x_{n-1} + 1 = (n-2) \cdot (x_{n-2} + 1)$, $\dots$, $x_2 + 1 = 1 \cdot (x_1 + 1)$.

Az egyenleteket összeszorozva kapjuk, hogy $x_n = 2(n-1)! - 1$, bármely $n \in \mathbb{N}^*$ esetén.

Innen $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k-1)!} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right)$, tehát $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{e}{2}$.

b) Írhatjuk, hogy $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{1+x_{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{k!} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n!} \right)$, innen $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{1}{2}$.

2. Legyen az A mátrix karakterisztikus polinomja $p_A(x) = \det(A - xI_2) = x^2 - ax + b$, ahol $a = \text{Tr}(A)$ és $b = \det(A)$.

Teljesül, hogy $\det(A^2 + A + I_2) = \det(A - \varepsilon I_2) \det(A - \varepsilon^2 I_2) = p_A(\varepsilon) \cdot p_A(\varepsilon^2)$, ahol $\varepsilon^3 = 1$ és $\varepsilon \neq 1$. Azt kapjuk, hogy $\det(A^2 + A + I_2) = (\varepsilon^2 - a \cdot \varepsilon + b)(\varepsilon - a \cdot \varepsilon^2 + b) = a^2 + b^2 + ab + a - b + 1$.

Igazoljuk, hogy $\frac{8}{3}(a^2 + b^2 + ab + a - b + 1) \geq (1-b)^2 + (1+a)^2$. Ezt rendezve kapjuk, hogy $5a^2 + 8ab + 2a + 5b^2 - 2b + 2 \geq 0 \iff (2a+2b)^2 + (a+1)^2 + (b-1)^2 \geq 0$, ami igaz bármely $a, b \in \mathbb{R}$ esetén.

3. a) Indukcióval igazoljuk, hogy $x_n \in (0, 1)$, bármely $n \in \mathbb{N}^*$ esetén. Ha $x_n \in (0, 1)$, akkor $x_n^k \in (0, 1)$. Innen következik, hogy $1 - x_n^k \in (0, 1)$, tehát $x_{n+1} = x_n(1 - x_n^k) \in (0, 1)$, vagyis $(x_n)_{n \geq 1}$ korlátos. Ugyanakkor $x_{n+1} - x_n = -x_n^{k+1} < 0$, tehát a sorozat szigorúan csökkenő. Mivel a sorozat monoton és korlátos, így konvergens is. Létezik $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l$. Határértékre térve a rekurziós összefüggésben az $l = l - l^{k+1}$ összefüggést kapjuk, ahonnan $l = 0$.

b) Legyen $y_n = n^{\frac{1}{k}} \cdot x_n$, ekkor $y_n^k = n \cdot x_n^k$. Kiszámítjuk a $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n^k$ határértékét. Teljesül, hogy $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^k}}$. Mivel $x_n^k \in (0, 1)$ és x_n^k szigorúan csökkenő, valamint $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$, az $\frac{1}{x_n^k}$ sorozat növekvő és nem korlátos. Így

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}^k} - \frac{1}{x_n^k}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^k x_{n+1}^k}{x_n^k - x_{n+1}^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^k x_n^k (1-x_n^k)^k}{x_n^k - x_n^k (1-x_n^k)^k} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^k (1-x_n^k)^k}{1 - (1-x_n^k)^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^k (1-x_n^k)^k}{k x_n^k - C_k^2 x_n^{2k} + \dots - (-1)^k x_n^{k^2}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1-x_n^k)^k}{k - C_k^2 x_n^k + \dots - (-1)^k x_n^{k^2-k}} = \frac{1}{k}, \text{ mivel } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^k = 0, \text{ az előző alpont alapján.}
\end{aligned}$$

A Cesàro–Stolz-tétel értelmében $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n^k = \frac{1}{k}$, ahonnan $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \sqrt[k]{\frac{1}{k}}$.

4. A feltétel alapján $1 = \det(A) \det(A^{-1} + B) = \det(AB + I_n)$.

Ha $A = [a_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$, akkor

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 & s_1 & \dots & s_1 \\ s_2 & s_2 & \dots & s_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_n & s_n & \dots & s_n \end{pmatrix},$$

ahol s_k jelöli az A mátrix k -adik sorában lévő elemek összegét, minden $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén. Ekkor

$$\begin{aligned}
1 &= \begin{vmatrix} s_1 + 1 & s_1 & \dots & s_1 \\ s_2 & s_2 + 1 & \dots & s_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_n & s_n & \dots & s_n + 1 \end{vmatrix} = \left(1 + \sum_{k=1}^n s_k\right) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ s_2 & s_2 + 1 & \dots & s_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_n & s_n & \dots & s_n + 1 \end{vmatrix} = \\
&= \left(1 + \sum_{k=1}^n s_k\right) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ s_2 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_n & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1 + \sum_{k=1}^n s_k.
\end{aligned}$$

Innen következik, hogy A elemeinek összege $\sum_{k=1}^n s_k = 0$.

Megjegyzés. Ha az $1 = \det(A^{-1} + B) \det(A) = \det(BA + I_n)$ összefüggésből indulunk ki, akkor a BA mátrix elemei az oszloponkénti összegek lesznek, és így az $1 = 1 + \sum_{k=1}^n s_k$ egyenlőséghez jutunk.

XII. osztály

- Adott az $M = \left\{ \frac{2m+1}{2n+1} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\}$ halmaz. Minden $a, c \in M$ és $b, d \in \mathbb{Z}$ esetén értelmezzük a $G = M \times \mathbb{Z}$ halmazon a „ $\circ$ ” műveletet az $(a, b) \circ (c, d) = (ac, b + d)$ szabállyal.
 - Igazold, hogy az $f: G \rightarrow \mathbb{Q}^*$, $f((a, b)) = a \cdot 2^b$ függvény bijektív!
 - Igazold, hogy $(G, \circ)$ Abel-csoport!

Bencze Mihály, Brassó

- Határozd meg az $f: \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\cos x(1 - \sin 2x)}$ függvény primitív függvényeit!

Kovács Béla, Szatmárnémeti

3. Adott az $a < 1$ valós szám. Határozd meg az összes olyan x, y, z valós számot, amelyekre $x + y + z = \frac{3(a+1)}{2}$, $xy + yz + zx = 3a$ és az xyz értéke a lehető legkisebb!

Bencze Mihály, Brassó

4. A $(G, \cdot)$ csoportban teljesülnek a következő feltételek:

a) a G elemeinek száma p^n , ahol p prímszám és $n \geq 2$ természetes szám;

b) ha H_1 és H_2 olyan részcsoporthajai a G -nek, amelyekre $|H_1| = |H_2|$, akkor $H_1 = H_2$.

Igazold, hogy G -ben van olyan elem, amelynek a rendje p^n .

Baja Zsolt, Kolozsvár

Lukács Andor, Kolozsvár

Tóth György, Kolozsvár

Megoldások

1. a) Igazoljuk, hogy f injektív. Tegyük fel, hogy $f((a_1, b_1)) = f((a_2, b_2))$, ahol $b_2 \geq b_1$. Innen következik, hogy $a_1 \cdot 2^{b_1} = a_2 \cdot 2^{b_2}$, tehát $\frac{a_1}{a_2} = 2^{b_2-b_1}$. Mivel az $\frac{a_1}{a_2}$ tört felírható két páratlan egész szám arányaként és $b_2 - b_1 \in \mathbb{N}$, innen következik, hogy $2^{b_2-b_1} = 1$, vagyis $b_1 = b_2$. Ez viszont azt eredményezi, hogy $a_1 = a_2$, tehát f injektív.

Igazoljuk, hogy f szürjektív. Legyen $p \in \mathbb{Q}^*$. Meghatározunk egy-egy olyan $q \in M$ és $k \in \mathbb{Z}$ számot, amelyre $q \cdot 2^k = p$. A p racionális szám irreducibilis tört alakban vett felírásából következik, hogy vagy $p = \frac{m \cdot 2^r}{n}$, vagy $p = \frac{m}{n \cdot 2^r}$, ahol m, n páratlan egészek és relatív prímek, valamint $r \in \mathbb{N}$. Ha $p = \frac{m \cdot 2^r}{n}$, akkor $q = \frac{m}{n} \in M$ és $k = r \in \mathbb{Z}$, ha pedig $p = \frac{m}{n \cdot 2^r}$, akkor $q = \frac{m}{n} \in M$ és $k = -r \in \mathbb{Z}$. Tehát az f függvény szürjektív.

b) Igazoljuk, hogy f művelettartó: $f((a, b) \circ (c, d)) = f(ac, b + d) = ac \cdot 2^{b+d} = (a \cdot 2^b) \cdot (c \cdot 2^d) = f((a, b)) \cdot f((c, d))$, minden $(a, b), (c, d) \in G$ esetén.

Mivel f művelettartó és bijektív, valamint $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ Abel-csoport, következik, hogy $(G, \circ)$ is Abel-csoport és izomorf a $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ csoporttal.

2. A következő átalakításokat végezhetjük el:

$$\frac{1}{\cos x(1 - \sin 2x)} = \frac{1}{\cos x} + \frac{2 \sin x}{1 - \sin 2x} = \frac{1}{\cos x} + \frac{2 \sin x}{(\sin x - \cos x)^2}.$$

Ez alapján a kiszámolandó integrál felbontható az $I = I_1 + I_2$ összegre, ahol

$$I_1 = \int \frac{1}{\cos x} dx = \int -\frac{\cos x}{\sin^2 x - 1} dx = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sin x - 1}{\sin x + 1} \right| + C_1 = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right) + C_1,$$

bármely $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ esetén, valamint $I_2 = 2 \int \frac{\sin x}{(\sin x - \cos x)^2} dx$.

Vezessük be az $F = \int \frac{\sin x}{(\sin x - \cos x)^2} dx$ és $G = \int \frac{\cos x}{(\sin x - \cos x)^2} dx$ jelöléseket. Innen

$$F - G = \int \frac{1}{\sin x - \cos x} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{1}{\sin \left(x - \frac{\pi}{4}\right)} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{\sin \left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{1 - \cos^2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right)} dx =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4} \ln \left| \frac{\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 1}{\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + 1} \right| + \mathcal{C}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \frac{\sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8} \right)}{\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8} \right)} + \mathcal{C}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8} \right) \right) + \mathcal{C}_2,$$

bármely $x \in \left(0, \frac{\pi}{4} \right)$ esetén, valamint

$$F + G = \int \frac{(\sin x - \cos x)'}{(\sin x - \cos x)^2} dx = -\frac{1}{\sin x - \cos x} + \mathcal{C}_3, \text{ bármely } x \in \left(0, \frac{\pi}{4} \right) \text{ esetén.}$$

Az előbbiek alapján

$$I_2 = 2F = (F - G) + (F + G) = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8} \right) \right) - \frac{1}{\sin x - \cos x} + \mathcal{C}, \text{ tehát bármely}$$

$$x \in \left(0, \frac{\pi}{4} \right) \text{ esetén } I = I_1 + I_2 = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8} \right) \right) - \frac{1}{\sin x - \cos x} + \mathcal{C}.$$

3. Tekintsük az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t) = (t - x)(t - y)(t - z)$ harmadfokú függvényt.

Írhatjuk, hogy $f(t) = t^3 - (x + y + z)t^2 + (xy + yz + zx)t - xyz = t^3 - \frac{3(a+1)}{2} \cdot t^2 + 3at - xyz$,
így $f'(t) = 3t^2 - 3(a+1)t + 3a = 3(t - a)(t - 1)$.

A függvény változási táblázata:

t	$-\infty$			a	1			$+\infty$		
$f'(t)$	+	+	+	0	-	-	0	+	+	+
$f(t)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\nearrow$	$f(a)$	$\searrow$	$\searrow$	$f(1)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$+\infty$

$$\text{Innen } f(a) = \frac{a^3(3-a)}{2} - xyz, \quad f(1) = \frac{3a-1}{2} - xyz.$$

Mivel az x, y, z valós számok f -nek gyökei, ezért az egyik a $(-\infty, a]$ intervallumban van, a másik az $[a, 1]$ -ben, a harmadik pedig az $[1, +\infty)$ -ben. Tehát $f(a) \geq 0$ és $f(1) \leq 0$, vagyis

$$\frac{a^2(3-a)}{2} \geq xyz \geq \frac{3a-1}{2}.$$

Ahhoz, hogy xyz minimális legyen, teljesülnie kell az $f(1) = 0$ feltételnek, vagyis az x, y, z közül kettő egyenlő kell legyen 1-gyel. A szimmetria miatt feltételezhetjük, hogy

$$y = z = 1. \text{ Innen következik, hogy } x = \frac{3a-1}{2}, \text{ ami kisebb } a\text{-nál, mert } a < 1.$$

Összegezve a fenti eredményeket, a megoldáshalmaz

$$M = \left\{ \left(\frac{3a-1}{2}, 1, 1 \right), \left(1, \frac{3a-1}{2}, 1 \right), \left(1, 1, \frac{3a-1}{2} \right) \right\}.$$

4. Tegyük fel, hogy nem létezik olyan $x \in G$, amelyre $\operatorname{ord}(x) = p^n$. Innen Lagrange tétele alapján következik, hogy minden $x \in G$ esetén $\operatorname{ord}(x) = p^k$ alakú, valamilyen $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ értékre.

Legyen $A_k = \{x \in G \mid \operatorname{ord} x = p^k\}$, bármely $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ esetén.

$$\text{Mivel } G = \bigcup_{k=0}^{n-1} A_k \text{ következik, hogy } |G| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |A_k| \quad (*).$$

Legyen $x_0 \in G$ úgy, hogy $\operatorname{ord}(x_0) = p^k$. Ha létezik $y \in G$ úgy, hogy $\operatorname{ord}(y) = \operatorname{ord}(x_0)$, akkor $\{x_0, x_0^2, \dots, x_0^{p^k}\}$ és $\{y, y^2, \dots, y^{p^k}\}$ ugyanannyi elemű részcsoportjai a G -nek, tehát a b) feltétel alapján megegyeznek. Ez viszont azt jelenti, hogy $y \in \{x_0, x_0^2, \dots, x_0^{p^k}\}$. Innen következik, hogy

$$A_k = \{x \in G \mid \text{ord}(x) = \text{ord}(x_0)\} \subseteq \{x_0, x_0^2, \dots, x_0^{p^k}\},$$

vagyis $|A_k| \leq p^k$. Felhasználva a (*) összefüggést, következik, hogy

$$|G| \leq \sum_{k=0}^{n-1} p^k = \frac{p^n - 1}{p - 1} \leq p^n - 1 < p^n = |G|,$$

ami ellentmondás. Tehát létezik olyan $x \in G$, amelyre $\text{ord}(x) = p^n$.

II. forduló

IX. osztály

1. A valós számok halmazán oldd meg a következő egyenletrendszert:

$$\begin{cases} (x^2 + 2)(y^2 + 2) = 2(y + z)^2 \\ (y^2 + 2)(z^2 + 2) = 2(z + x)^2 \\ (z^2 + 2)(x^2 + 2) = 2(x + y)^2 \end{cases}$$

Bencze Mihály, Brassó

2. Igazold, hogy a 2019, 20192019, $\dots$, $\underbrace{20192019 \dots 2019}_{2022 \text{ db } 2019\text{-es}}$ számok közül van olyan, amelyik osztható 2021-gyel!

Turdean Katalin, Zilah

3. Az $ABCD$ konvex négyszögben legyen M az átlók metszéspontja. Igazold, hogy

$$\begin{aligned} \text{a) } & \sqrt{AM \cdot BM} + \sqrt{CM \cdot DM} \leq \sqrt{(AM + MC) \cdot (BM + MD)}; \\ \text{b) } & \sqrt{T_{AMB}} + \sqrt{T_{BMC}} + \sqrt{T_{CMD}} + \sqrt{T_{DMA}} \leq 2\sqrt{T_{ABCD}}. \end{aligned}$$

Bencze Mihály, Brassó

4. Felírjuk a táblára 1-től 2020-ig az összes természetes számot. Letörölünk két olyan számot, melyek különbsége osztható 3-mal, és helyettük a két szám összegét írjuk fel. Ezt az eljárást addig ismétljük, ameddig lehetséges. Igazold, hogy az eljárás végén a táblán pontosan két szám marad!

Mátyás Beáta, Szatmárnémeti
Szász Szilárd, Marosszentkirály
Zajzon Csaba, Barót

5. Az $ABCD$ négyzet oldalain felvesszük az $M \in (CD)$ és $N \in (BC)$ pontokat, amelyekre $\frac{DM}{MC} = \frac{CN}{NB} = k$. Határozd meg a k arány értékét úgy, hogy $\frac{T_{BPC}}{T_{ANM}} = \frac{9}{13}$, ahol $\{P\} = DN \cap AM$.

Bíró Béla, Sepsiszentgyörgy

6. Legyen x egy olyan valós szám, amelyre $x^3 + 2x$ és $x^5 + 3x$ racionálisak. Igazold, hogy az x racionális szám!

Bencze Mihály, Brassó

Megoldások

1. Összeadva a három egyenletet kapjuk, hogy

$0 = (x^2 + 2)(y^2 + 2) + (y^2 + 2)(z^2 + 2) + (z^2 + 2)(x^2 + 2) - 2(y + z)^2 - 2(z + x)^2 - 2(x + y)^2$,
majd rendezve $0 = (xy - 2)^2 + (yz - 2)^2 + (zx - 2)^2$, ahonnan $xy = 2$, $yz = 2$, $zx = 2$. Ezeket
összeszorozva $x^2y^2z^2 = 8$, ahonnan $xyz = \pm 2\sqrt{2}$. Ha $xyz = -2\sqrt{2}$, akkor $z = \frac{xyz}{xy} = -\sqrt{2}$ és
hasonlóan $x = -\sqrt{2}$, $y = -\sqrt{2}$. Ha $xyz = 2\sqrt{2}$, akkor $z = \frac{xyz}{xy} = \sqrt{2}$ és hasonlóan $x = \sqrt{2}$,
 $y = \sqrt{2}$.

Az egyenletrendszer lehetséges megoldásai $(x, y, z) = \{(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}); (\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2})\}$.

Visszahelyettesítve a kapott két számhármast az egyenletrendszerbe, azt kapjuk, hogy azok valóban megoldások.

2. Legyen $x_k = \underbrace{20192019 \dots 2019}_{k \text{ db } 2019\text{-es}}$, ahol $k \in \{1, 2, \dots, 2022\}$.

A 2021-gyel való osztáskor 2021 különböző maradékot kaphatunk, ezek a $0, 1, \dots, 2020$. Mivel 2022 számunk és 2021 különböző maradékunk van, ezért létezik két olyan szám, amelynek a 2021-gyel való osztási maradéka megegyezik. Legyen ez a két szám x_k és x_l , ahol $1 \leq k < l \leq 2022$. Innen következik, hogy az $x_l - x_k = x_{l-k} \cdot 10^{4k}$ osztható 2021-gyel. A 10^{4k} és 2021 relatív príme, ezért x_{l-k} osztható 2021-gyel.

3. a) Az egyenlőtlenség mindkét oldalát négyzetre emelve és rendezve a következő igaz egyenlőtlenséget kapjuk: $0 \leq \left(\sqrt{AM \cdot MD} - \sqrt{MC \cdot BM} \right)^2$.

b) Legyen $\widehat{AMB} = \alpha$, így $\widehat{BMC} = 180^\circ - \alpha$.

A háromszögek területe

$$T_{AMB} = \frac{MB \cdot MA \sin \alpha}{2}, \quad T_{CMD} = \frac{MC \cdot MD \sin \alpha}{2},$$

$$T_{BMC} = \frac{MB \cdot MC \sin \alpha}{2}, \quad T_{DMA} = \frac{MA \cdot MD \sin \alpha}{2},$$

ahol figyelembe vettük, hogy $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.

$$\begin{aligned} T_{ABCD} &= T_{AMB} + T_{BMC} + T_{CMD} + T_{DMA} = \\ &= \frac{(MA + MC)(MB + MD) \sin \alpha}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Az a) alapján } \sqrt{T_{AMB}} + \sqrt{T_{CMD}} \leq \sqrt{T_{ABCD}} \quad (1).$$

Hasonlóan $\sqrt{MB \cdot MC} + \sqrt{MA \cdot MD} \leq \sqrt{(MA + MC)(MB + MD)}$, ahonnan

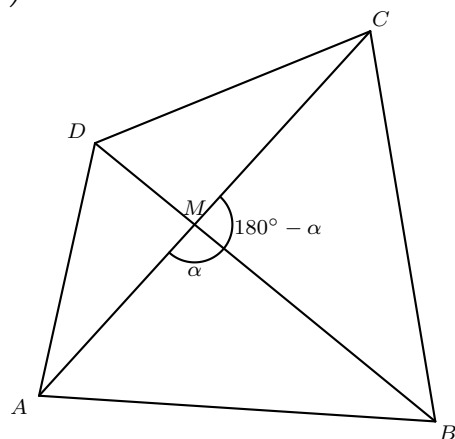
$$\sqrt{T_{BMC}} + \sqrt{T_{DMA}} \leq \sqrt{T_{ABCD}} \quad (2).$$

Az (1) és (2) egyenlőtlenségek megfelelő oldalait összeadva a kért egyenlőtlenséget kapjuk.

4. Két szám különbsége pontosan akkor osztható 3-mal, ha a 3-mal való osztási maradékuk megegyezik. A táblán szereplő számok közül 674 darab $3k + 1$ alakú, 673 darab $3k + 2$ és 673 darab $3k$ alakú.

Két $3k$ alakú szám összege is $3k$ alakú, ezért ha két ilyen számot választunk ki letörlésre, akkor a táblán lévő $3k$ alakú számok száma eggyel csökken. Ezért, ha már nem folytatható az eljárás, akkor a $3k$ alakú számok közül pontosan egy maradt a táblán.

Két $3k + 1$ alakú szám összege $3k + 2$ alakú, ezért ha két ilyen számot törölünk le, akkor helyettük egy $3k + 2$ alakú szám kerül fel a táblára. Ebben az esetben a táblán lévő $3k + 1$ alakú számok száma 2-vel csökken, míg a $3k + 2$ alakú számoké 1-gyel növekszik.



Két $3k + 2$ alakú szám összege $3k + 1$ alakú, ezért ha két ilyen számot törölünk le, akkor helyettük egy $3k + 1$ alakú szám kerül fel a táblára. Ebben az esetben a táblán lévő $3k + 2$ alakú számok száma 2-vel csökken, míg a $3k + 1$ alakú számoké 1-gyel növekszik.

A fentiek alapján a $3k + 1$ alakú és $3k + 2$ alakú számok számának különbsége 3 többszörösével változik.

Az eljárás elején ez a különbség $674 - 673 = 1$, így a végén a különbség 3-mal való osztási maradéka 1 kell legyen.

Az eljárás befejeződésekor úgy a $3k + 1$ alakú számok száma, mint a $3k + 2$ alakú számok száma legfeljebb egy. Másrészt az előző észrevétel alapján ekkor a táblán $3k + 1$ alakú számból legalább eggyel több kell legyen, mint $3k + 2$ alakúból. Ez csak úgy lehetséges, ha $3k + 1$ alakú számból egy darab marad és $3k + 2$ alakúból egy sem.

Összegezve, ha már az eljárás nem folytatható, akkor a táblán maradt egy $3k$ alakú és egy $3k + 1$ alakú szám, vagyis a végén 2 szám marad a táblán. A fenti gondolatmenetet felhasználva adható egy olyan algoritmus, amely végrehajtásával elérhető, hogy a táblán pontosan két szám maradjon.

5. Az M és N pontok ugyanolyan arányban osztják a (CD) , illetve a (BC) oldalakat, ezért könnyű belátni, hogy $ADM\Delta \equiv DCN\Delta$, ahonnan $\widehat{DAM} = \widehat{CDN} = \alpha$.

Másrészt az APD háromszögben

$$\widehat{APD} = 180^\circ - \alpha - (90^\circ - \alpha) = 90^\circ,$$

vagyis $AM \perp DN$. Emiatt az $APNB$ és $CNPM$ négy-szögek körbeírhatóak. Innen már következik, hogy az ANM és BPC háromszögekben két-két szög kongruens, ezért ez a két háromszög hasonló.

Továbbá, felhasználva, hogy két hasonló háromszög területének aránya egyenlő a hasonlósági arány négyzetével, írhatjuk, hogy

$$\frac{9}{13} = \frac{T_{BPC}}{T_{ANM}} = \frac{BC^2}{AM^2} = \frac{k^2 + 2k + 1}{2k^2 + 2k + 1}.$$

Innen az $5k^2 - 8k - 4 = 0$ egyenlethez jutunk, ahonnan a $k > 0$ feltétel miatt $k = 2$.

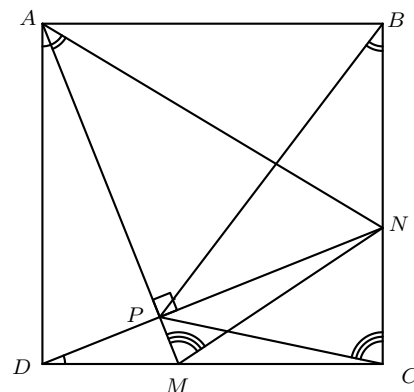
6. Bevezetjük az $a = x^3 + 2x \in \mathbb{Q}$ és $b = x^5 + 3x \in \mathbb{Q}$ jelöléseket. Ha $a = 0$ vagy $b = 0$, akkor $x = 0$, ami racionális. A továbbiakban az $x \neq 0$ esetet vizsgáljuk. A bevezetett jelölések alapján $-ax^2 = -(x^3 + 2x)x^2 = -x^5 - 2x^3 \Rightarrow b - ax^2 = (x^5 + 3x) - x^5 - 2x^3 = -2x^3 + 3x$.

A $b - ax^2 = -2x^3 + 3x$ összefüggésben az $x^3 = a - 2x$ helyettesítés után kapjuk, hogy $-2(a - 2x) + 3x = b - ax^2$, tehát $ax^2 + 7x - (2a + b) = 0$ (1).

Az (1) összefüggést beszorozva x -szel kapjuk, hogy $ax^3 + 7x^2 - (2a + b)x = 0$, majd az $x^3 = a - 2x$ helyettesítés után $a(a - 2x) + 7x^2 - (2a + b)x = 0$, ami $7x^2 - (b + 4a)x + a^2 = 0$ (2) alakra hozható.

Az (1) összefüggés 7-szereséből kivonva a (2) összefüggés a -szorosát kapjuk, hogy $x(4a^2 + ab + 49) = a^3 + 7(2a + b)$.

Mivel $4a^2 + ab + 49 = x^8 + 6x^6 + 19x^4 + 22x^2 + 49$ nem lehet nulla, ezért $x = \frac{a^3 + 7(2a + b)}{4a^2 + ab + 49}$, tehát x racionális, ha a és b racionálisak.



X. osztály

1. Oldd meg a valós számok halmazán az $x(24 + 3\sqrt{15})^{\lg x} + 210 = 30(15 + \sqrt{15})^{\lg x}$ egyenletet!

Bencze Mihály, Brassó

2. Az ABC háromszögben a $\widehat{BAC}$ szögfelezője a D pontban metszi a BC oldalt és tudjuk, hogy $AB = 15$, $AC = 10$, $AD = 6$. Számítsd ki az ABC háromszög köré írt kör sugarát!

Mátéfi István, Marosvásárhely

Oláh-Ilkei Árpád, Sepsiszentgyörgy

3. Ha $a_1, a_2, \dots, a_n$ valós számok, $a_1 \geq 1$ és $a_{n+1} \geq a_n + 1$, minden $n \geq 1$ esetén, akkor igazold, hogy

a) $a_n a_{n+1} \geq 2(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$;

b) $a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_n a_{n+1} \geq 2 \sum_{k=1}^n (n - k + 1) a_k$.

Bencze Mihály, Brassó

Vass Ferenc, Szováta

4. Adottak a következő halmazok: $\{1\}$; $\{3, 5\}$; $\{7, 9, 11\}$; $\{13, 15, 17, 19\}$; $\dots$

Jelölje S_n az n -edik halmaz elemeinek összegét. Igazold, hogy

$$\frac{(n-2)(n+5)}{24(n+1)(n+2)} < \sum_{k=3}^n \frac{1}{S_k} < \frac{(n-2)(n+3)}{12n(n+1)}.$$

Bencze Mihály, Brassó

Spier Tünde, Arad

5. Egy (a, b) pozitív egész számokból álló számpárt *dévainak* nevezünk, ha az $\frac{a}{b}$ egy valódi tört és az irreducibilis alakjában a számláló és a nevező páratlan. Igazold, hogy ha az $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ halmazból kiválasztunk véletlenszerűen 8 darab számot, akkor biztosan lesz közöttük két olyan szám, ami *dévai* számpárt alkot!

Bíró Béla, Sepsiszentgyörgy

6. Az ABC háromszögben legyen $BC > AC$ és legyen D a BC oldal egy olyan pontja, amelyre $BD = AC$, és $\widehat{ADC} < 90^\circ$, valamint $\widehat{B} = \widehat{DAC} = 30^\circ$.

a) Igazold, hogy $\sin 54^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$, esetleg használva, hogy egy hegyesszög szinusza egyenlő a pótszögének koszinuszával!

b) Számítsd ki az ABC háromszög szögeinek mértékét!

Ugron Szabolcs, Sepsiszentgyörgy

Megoldások

1. Ahhoz, hogy az egyenletnek legyen értelme, $x > 0$ kell teljesüljön. Mivel $x = 10^{\lg x}$, ezért a következő ekvivalens átalakításokat végezhetjük:

$$(240 + 30\sqrt{15})^{\lg x} - 30(15 + \sqrt{15})^{\lg x} + 210 = 0 \iff$$

$$\iff \left[(15 + \sqrt{15})^2 \right]^{\lg x} - 30(15 + \sqrt{15})^{\lg x} + 210 = 0 \iff$$

$$\iff \left[(15 + \sqrt{15})^{\lg x} \right]^2 - 30(15 + \sqrt{15})^{\lg x} + 210 = 0.$$

Az $y = (15 + \sqrt{15})^{\lg x}$ jelöléssel az egyenlet $y^2 - 30y + 210 = 0$, gyökei $y_1 = 15 + \sqrt{15}$ és $y_2 = 15 - \sqrt{15}$.

Visszahelyettesítve az első esetben $(15 + \sqrt{15})^{\lg x} = 15 + \sqrt{15}$, ahonnan $\lg x = 1 \Rightarrow x = 10$.

A második esetben $(15 + \sqrt{15})^{\lg x} = 15 - \sqrt{15}$, ahonnan $\lg x = \frac{\lg(15 - \sqrt{15})}{\lg(15 + \sqrt{15})} \Rightarrow x = 10^{\frac{\lg(15 - \sqrt{15})}{\lg(15 + \sqrt{15})}}$.

Tehát az egyenlet megoldásai $x = 10$ és $x = 10^{\frac{\lg(15 - \sqrt{15})}{\lg(15 + \sqrt{15})}}$.

2. Az A szöghöz tartozó AD szögfelező

hossza $AD = \frac{2 \cdot AC \cdot AB}{AC + AB} \cdot \cos \frac{\widehat{BAC}}{2}$, ahonnan $\cos \frac{\widehat{BAC}}{2} = \frac{1}{2}$, vagyis $\widehat{BAC} = 120^\circ$.

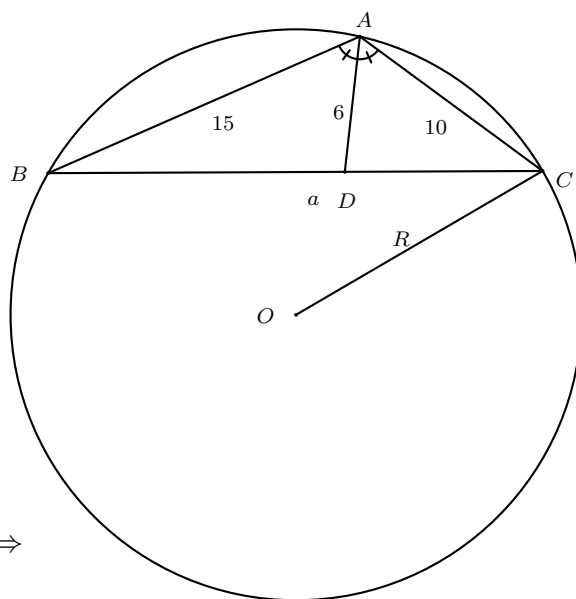
Az ABC háromszög területe

$$\begin{aligned} T &= \frac{AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC}}{2} = \\ &= \frac{15 \cdot 10 \cdot \sin 120^\circ}{2} = 75 \cdot \sin 60^\circ = \frac{75\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Kiszámítjuk a BC oldal hosszát az ABC háromszögben felírt koszinusz-tétel segítségével: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A \Rightarrow \Rightarrow BC = 5\sqrt{19}$.

A háromszög köré írt kör sugara

$$R = \frac{AB \cdot BC \cdot AC}{4 \cdot T} = \frac{5\sqrt{57}}{3}.$$



3. a) Matematikai indukcióval azonnali a bizonyítás.

b) Az a) alpont alapján teljesülnek a következő egyenlőtlenségek:

$$a_1 a_2 \geq 2a_1; a_2 a_3 \geq 2(a_1 + a_2); a_3 a_4 \geq 2(a_1 + a_2 + a_3); \dots; a_n a_{n+1} \geq 2(a_1 + a_2 + \dots + a_n).$$

A megfelelő oldalakat összeadva azt kapjuk, hogy

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_n a_{n+1} \geq 2(na_1 + (n-1)a_2 + \dots + a_n) \iff$$

$$\iff a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_n a_{n+1} \geq 2 \sum_{k=1}^n (n-k+1)a_k.$$

Az egyenlőtlenségben egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha $a_n = n$, bármely $n \geq 1$ esetén.

4. Az első n halmaz összesen $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ darab elemet tartalmaz.

Mivel az első m darab páratlan szám összege $1 + 3 + 5 + \dots + (2m-1) = m^2$, ezért

$$S_n = \frac{(n(n+1))^2}{4} - \frac{(n(n-1))^2}{4} = n^3.$$

Ha $k \geq 3$, akkor rendre az alábbi ekvivalens egyenlőtlenségeket írhatjuk:

$$(k-1)k(k+1) < k^3 < k(k+1)(k+2) \iff \frac{1}{k(k+1)(k+2)} < \frac{1}{k^3} < \frac{1}{(k-1)k(k+1)} \iff$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) < \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k-1)} - \frac{1}{k(k+1)} \right) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \sum_{k=3}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) < \sum_{k=3}^n \frac{1}{S_k} < \sum_{k=3}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k-1)} - \frac{1}{k(k+1)} \right) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) < \sum_{k=3}^n \frac{1}{S_k} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{n(n+1)} \right).
\end{aligned}$$

Elvégezve a számításokat és tényezőkre bontva a számlálót, következik, hogy

$$\frac{(n-2)(n+5)}{24(n+1)(n+2)} < \sum_{k=3}^n \frac{1}{S_k} < \frac{(n-2)(n+3)}{12n(n+1)}.$$

5. Vegyük észre, hogy az (a, b) pozitív egészekből álló számpár akkor és csak akkor *dévai*, ha $a = 2^k a_1$ és $b = 2^k b_1$ alakú, ahol $a_1 < b_1$, a_1, b_1 páratlan és $k \in \mathbb{N}$.

Legyen $O_k = \{a \in A \mid a = 2^{k-1}p, \text{ ahol } p \text{ páratlan}\}$, minden $k \in \{1, 2, 3, \dots, 7\}$ esetén, vagyis $O_1 = \{1, 3, 5, 7, \dots, 99\}$, $O_2 = \{2, 6, 10, 14, \dots, 98\}$, $O_3 = \{4, 12, 20, 28, \dots, 100\}$, $O_4 = \{8, 24, 40, 56, \dots, 88\}$, $O_5 = \{16, 48, 80\}$, $O_6 = \{32, 96\}$, $O_7 = \{64\}$.

A felsorolt hét halmaz páronként diszjunkt és egyesítésük kiadja az A halmazt. Másrészt, minden $k \in \{1, 2, \dots, 7\}$ esetén az O_k halmaz elemeiből alkotott számpárok *dévai* számpárt alkotnak.

Ha az A halmazból 8 elemet választunk ki, akkor viszont a skatulyaelv alapján létezik közöttük kettő amely ugyanabban az O_k halmazban van, emiatt a két szám *dévai* számpárt alkot.

6. a) Felhasználva, hogy 36° és 54° pótszögek, valamint $36^\circ = 2 \cdot 18^\circ$ és $54^\circ = 3 \cdot 18^\circ$, ezért $\sin 36^\circ = \cos 54^\circ \Rightarrow \sin(2 \cdot 18^\circ) = \cos(3 \cdot 18^\circ) \Rightarrow 2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ = 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ \Rightarrow 2 \sin 18^\circ = 4 \cos^2 18^\circ - 3 \Rightarrow 2 \sin 18^\circ = 4(1 - \sin^2 18^\circ) - 3$, ahonnan a következő másodfokú egyenletet kapjuk a $\sin 18^\circ$ -ra: $4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 = 0$.

$$\begin{aligned}
&\text{Innen } \sin 18^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}, \text{ mivel } \sin 18^\circ > 0. \text{ Végezetül } \sin 54^\circ = \cos 36^\circ = \cos(2 \cdot 18^\circ) = \\
&= 1 - 2 \sin^2 18^\circ = 1 - 2 \left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{4} \right)^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}.
\end{aligned}$$

b) Vezessük be a következő jelöléseket:

$AC = BD = a$, $AD = b$ és $\widehat{ADC} = \alpha$. Innen

kapjuk, hogy $\widehat{ADB} = 180^\circ - \alpha$, $\widehat{C} = 150^\circ - \alpha$ és $\widehat{DAB} = \alpha - 30^\circ$.

Az ADB háromszögben a szinusz-tétel

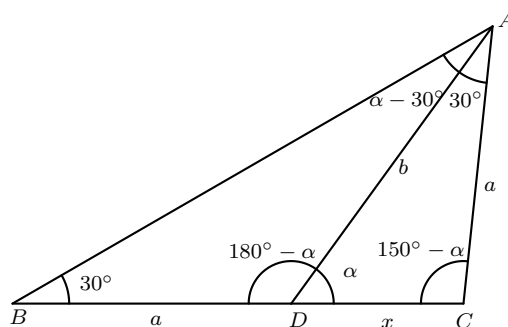
alapján $\frac{a}{\sin(\alpha - 30^\circ)} = \frac{b}{\sin 30^\circ}$, ahonnan

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin(\alpha - 30^\circ)}{\sin 30^\circ}. \quad (1)$$

Felírjuk a szinusz-tételt az ADC háromszögben is:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin(150^\circ - \alpha)}, \text{ ahonnan } \frac{a}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + 30^\circ)}. \quad (2)$$

Az (1) és (2) összefüggésekből kapjuk, hogy



$$\begin{aligned}\frac{\sin(\alpha - 30^\circ)}{\sin 30^\circ} &= \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + 30^\circ)} \Rightarrow \sin(\alpha - 30^\circ) \cdot \sin(\alpha + 30^\circ) = \sin \alpha^\circ \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin \alpha - \frac{1}{2} \cdot \cos \alpha \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin \alpha + \frac{1}{2} \cdot \cos \alpha \right) = \sin \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{3}{4} \cdot \sin^2 \alpha - \frac{1}{4} \cdot \cos^2 \alpha = \frac{\sin \alpha}{2} \Rightarrow \frac{3}{4} \cdot \sin^2 \alpha - \frac{1}{4} \cdot (1 - \sin^2 \alpha) = \frac{\sin \alpha}{2} \Rightarrow \frac{3}{4} \sin^2 \alpha - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \sin^2 \alpha = \frac{\sin \alpha}{2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 4 \sin^2 \alpha - 2 \cdot \sin \alpha - 1 = 0.\end{aligned}$$

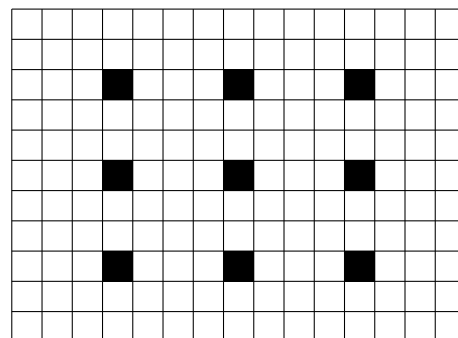
Mivel $\sin \alpha > 0$, bármely $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$ esetén, azt kapjuk, hogy $\sin \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$, ahonnan $\alpha = 54^\circ$. Tehát a háromszög szögei $\hat{A} = 54^\circ$, $\hat{B} = 30^\circ$ és $\hat{C} = 96^\circ$.

XI-XII. osztály

1. Ha egy háromszög oldalhosszai $a, b, c > 0$ és a területe T , akkor igazold, hogy $T \leq \frac{\sqrt{3}}{12}(ab + bc + ca)$, és egyenlőség csak az $a = b = c$ esetben áll fenn!

Szilágyi Zsolt, Kolozsvár

2. Egy $(3n + 2) \times (4n + 3)$ -es, egységnyi négyzetekből álló táblázat minden harmadik sorának és minden negyedik oszlopának kereszteződésében található négyzetét feketére festettük. Hányféleképpen osztható fel a táblázat a rácsvonalak mentén egyenesekkel úgy, hogy minden darabban legyen legalább egy fekete négyzet? Az egyben hagyott táblázat is egy felosztásnak számít. A kifestett tábla $n = 3$ esetén az ábrán látható.



Dávid Géza, Székelyudvarhely

3. Ha $p > 3$ prímszám, akkor mennyi lehet $(p - 1)$ darab számtani haladványban álló egész szám szorzatának p -vel való osztási maradéka?

Kovács Bálint, Székelyudvarhely

4. Egy háromszög köré írt kör sugara 5 cm és az oldalhosszai, centiméterben kifejezve, természetes számok. Mennyi lehet a háromszög területe?

Dávid Géza, Székelyudvarhely
Szilágyi Judit, Kolozsvár

5. Egy 2020×2020 -as táblázat minden cellájába tetszőlegesen beírjuk a „+”, illetve a „-” előjelek valamelyikét. Egy lépésben kiválasztunk egy cellát, majd a cella előjelét megváltoztatjuk, a vele egy sorban és oszlopban levő összes celláéval együtt.

Elérhető, hogy véges lépés után a táblázatban minden előjel egyforma legyen? Válaszodat indokold!

Pálhegyi-Farkas László, Nagyvárad

6. Adott egy $ABCD$ körbeírható négyszög és legyen E a négyszög egy olyan belső pontja, amelynek az AB , BC , CD és AD oldalra eső vetülete P , Q , R , illetve S . Igazold, hogy a $PQRS$ négyszög akkor és csakis akkor paralelogramma, ha E az $ABCD$ köré írt kör középpontja!

Pálhegyi-Farkas László, Nagyvárad

Megoldások

1. A szokásos jelöléseket használva, a $T = \frac{bc \sin A}{2} = \frac{ca \sin B}{2} = \frac{ab \sin C}{2}$ területképletek segítségével a feladatban szereplő egyenlőtlenség rendre így írható:

$$\begin{aligned} T \leq \frac{\sqrt{3}}{12}(ab + bc + ca) &\iff T \leq \frac{\sqrt{3}}{12} \left(\frac{2T}{\sin C} + \frac{2T}{\sin A} + \frac{2T}{\sin B} \right) \iff \\ &\iff \frac{6}{\sqrt{3}} \leq \frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \quad (1). \end{aligned}$$

Mivel $A, B, C \in (0, \pi)$, ezért $\sin A, \sin B, \sin C > 0$, így alkalmazhatjuk a számtani és harmonikus közepek közti egyenlőtlenséget:

$$\frac{\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C}}{3} \geq \frac{3}{\sin A + \sin B + \sin C} \quad (2).$$

Ugyanakkor, mivel a szinuszfüggvény konkáv a $(0, \pi)$ intervallumon, a Jensen-egyenlőtlenség értelmében $\sin \left(\frac{A + B + C}{3} \right) \geq \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3}$, ahonnan

$$\frac{3}{\sin A + \sin B + \sin C} \geq \frac{1}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \quad (3).$$

A (2) és (3) összefüggésekből következik, hogy $\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \geq \frac{6}{\sqrt{3}}$.

Mivel a szinuszfüggvény a $(0, \pi)$ intervallumon szigorúan konkáv, ezért a Jensen-egyenlőtlenségben pontosan akkor van egyenlőség, ha $A = B = C$, vagyis a háromszög egyenlő oldalú, és ebben az esetben a (2)-es egyenlőtlenségben is teljesül az egyenlőség.

2. Válasszunk ki egy olyan sort, amelyben fekete négyzetek vannak. A felosztás bármely függőleges vágása, valamelyik két szomszédos fekete négyzet között kell áthaladjon. Ugyanakkor a kiválasztott sorban lévő bármely két szomszédos fekete négyzet között legfeljebb egy vágás lehet. Ezért vagy nincs vágás, vagy pedig egy vágás van a két négyzet közötti négy darab rácsvonal valamelyike mentén, ami összesen öt lehetőség. Két szomszédos fekete négyzetet az adott sorban $(n - 1)$ -féleképpen választhatunk ki, ezért a függőleges vágásokra 5^{n-1} lehetőség van. Analóg módon a vízszintes vágásokra 4^{n-1} lehetőség van. Így a táblázat felosztására $5^{n-1} \cdot 4^{n-1} = 20^{n-1}$ lehetőség van.

3. Legyen a $p - 1$ darab szám növekvő sorrendben: $x, x + r, x + 2r, \dots, x + (p - 2)r$, ahol $x \in \mathbb{Z}$ és $r \in \mathbb{N}$.

Ha a haladvány valamelyik tagja osztható p -vel, akkor a szorzat p -vel való osztási maradéka 0. Ha egyik tag sem osztható p -vel, akkor két esetet különböztetünk meg.

Ha p osztja az r -et, akkor a szorzat p -vel való osztási maradéka egyenlő x^{p-1} -nek p -vel való osztási maradékával. Mivel egyik tag sem osztható p -vel, így x se, tehát $(p, x) = 1$. A kis Fermat-tétel szerint x^{p-1} -nek p -vel való osztási maradéka 1.

Ha p nem osztja r -et, akkor $(p, r) = 1$. Megvizsgáljuk, hogy a haladvány két különböző tagjának lehet-e azonos a p -vel való osztási maradéka.

Ha $x + ir \equiv x + jr \pmod{p}$, akkor $r(i - j) \equiv 0 \pmod{p}$.

Mivel $(p, r) = 1$, ezért $(i - j) \equiv 0 \pmod{p}$, de $0 \leq i, j \leq p - 2$ és így $i = j$.

Azt kaptuk, hogy a $p - 1$ tagból álló haladvány tagjainak p -vel osztási maradékai páronként különbözőek. Mivel egyik tag sem osztható p -vel, ezért a tagok p -vel való osztási maradékainak halmaza pontosan $\{1; 2; \dots; p - 1\}$.

Így a tagok szorzatának p -vel való osztási maradéka egyenlő $(p-1)!$ -nak p -vel való osztási maradékával, ami a Wilson-tétel alapján $p-1$.

Tehát a lehetséges maradékok: $0, 1, p-1$.

4. Jelölje $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ a háromszög oldalainak hosszát, és tételezzük fel, hogy $a \leq b \leq c$.

A szinusztétel értelmében $\sin A = \frac{a}{2R} = \frac{a}{10} \in \mathbb{Q}$, illetve a koszinusztétel értelmében $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \in \mathbb{Q}$.

Ugyanakkor $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A = \frac{100 - a^2}{100} \in \mathbb{Q}$, így létezik olyan $k \in \mathbb{N}$, amelyre $100 - a^2 = k^2$, ahonnan $100 = a^2 + k^2$.

Innen következik, hogy $a = 10$, vagy $(a, k, 10)$ egy olyan pitagoraszi számhármast alkot, amelynek a legnagyobb eleme 10.

Ugyanez a másik két oldalra is fennáll.

Mivel azok a 10-nél kisebb számok, amelyek a 10-zel pitagoraszi számhármast alkotnak csak a 6 és a 8, ezért a háromszög oldalhosszai csak a 6, 8 és 10 számok közül kerülhetnek ki. Ez alapján csak a $(6, 6, 6)$; $(6, 6, 8)$; $(6, 6, 10)$; $(6, 8, 8)$; $(6, 8, 10)$; $(6, 10, 10)$; $(8, 8, 8)$; $(8, 8, 10)$; $(8, 10, 10)$; $(10, 10, 10)$ oldalhosszú háromszögek jöhetnek szóba.

Mivel $T = \frac{abc}{4R}$ szintén racionális, így az egyenlő oldalú háromszögek kizárhatóak. Valóban, ha $a \in \mathbb{N}^*$, akkor $T = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \notin \mathbb{Q}$.

Az (a, a, b) oldalhosszú egyenlő szárú háromszögek esetén, ahhoz, hogy a terület racionális legyen, az alaphoz tartozó magasság is racionális kell legyen. A Pitagorasz-tétel értelmében a $\frac{b}{2}$ és a egy olyan pitagoraszi számhármásban szerepel, amelyben a a legnagyobb elem.

Innen következik, hogy a $(6, 6, 8)$; $(6, 6, 10)$; $(8, 8, 6)$; $(8, 8, 10)$; $(10, 10, 6)$; $(10, 10, 8)$ esetek nem megfelelőek, mert $(x, 4, 6)$; $(x, 5, 6)$; $(x, 3, 8)$; $(x, 5, 8)$; $(x, 3, 10)$; $(x, 4, 10)$ alakú pitagoraszi számhármások nem léteznek (a 10-nél kisebb vagy egyenlő számok körében csak a $(3, 4, 5)$, illetve $(6, 8, 10)$ pitagoraszi számhármások léteznek).

Azt kaptuk, hogy a felsorolt tíz lehetőség közül, csak a $(6, 8, 10)$ oldalú háromszöget kell vizsgálnunk.

Ez a háromszög derékszögű, mert $(6, 8, 10)$ pitagoraszi számhármás. A köréírt körének sugara $R = \frac{10}{2} = 5$, oldalhosszai egész számok, így teljesíti a feltételeket, területe

$$T = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ cm}^2.$$

5. Bebizonyítjuk, hogy minden cellában megváltoztatható az előjel anélkül, hogy a többi cellában változna az előjel.

Valóban, válasszuk ki az i . sor és j . oszlop kereszteződésében levő cellát, majd az i . sorban és a j . oszlopban minden cellának pontosan egyszer változtassuk meg az előjelét.

Ekkor az i . sor és j . oszlop kereszteződésében levő cella előjele $2020 + 2019 = 4039$ -szer változik, azaz eredeti állapotához képest megváltozik.

Az i . sorban, illetve j . oszlopban levő összes többi cella előjele 2020 -szor változik, azaz eredeti állapotához képest nem változik.

Minden más cellában az előjel kétszer változik, egyszer amikor az i . sorban és a vele egy oszlopban levő előjelet változtatjuk, másodszor pedig amikor a j . oszlopban és a vele egy sorban levő előjelet változtatjuk. Tehát ezekben a cellákban sem változnak az előjelek az eredeti állapotukhoz képest.

Tehát az i . sor és j . oszlop kereszteződésében levő cella előjelét megváltoztattuk anélkül, hogy a többi cella előjele változott volna. Ezért elérhető, hogy véges lépésben a táblázatban minden előjel egyforma legyen. Például, ha csak „+” előjeleket szeretnénk, akkor az összes „–” előjelű cella előjelét sorra megváltoztatjuk.

6. „ $\Leftarrow$ ”

Ha E a kör középpontja, akkor EP , EQ , ER és ES rendre felezőmerőlegese az AB , BC , CD és DA szakasznak. Ez alapján az ABC háromszögben PQ középvonal, az ACD háromszögben pedig RS középvonal. Így $PQ \parallel AC \parallel RS$ és $PQ = \frac{1}{2} \cdot AC = RS$, vagyis $PQRS$ paralelogramma.

„ $\Rightarrow$ ”

Mivel $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = 180^\circ$, ezért az általánosság megszorítása nélkül feltelezhetjük, hogy $\widehat{BAD}$ nem tompaszög. Vegyük észre, hogy az $APES$ és $EQCR$ négyszög körbeírható.

Az $APES$ köré írható kör F középpontja az AE átló felezőpontja. Ekkor $FA = FP = FE = FS = a$ és $\widehat{PFS} = 2 \cdot \widehat{PAS}$ (1).

Az $EQCR$ négyszög köré írható kör G középpontja az EC átló felezőpontja. Ekkor

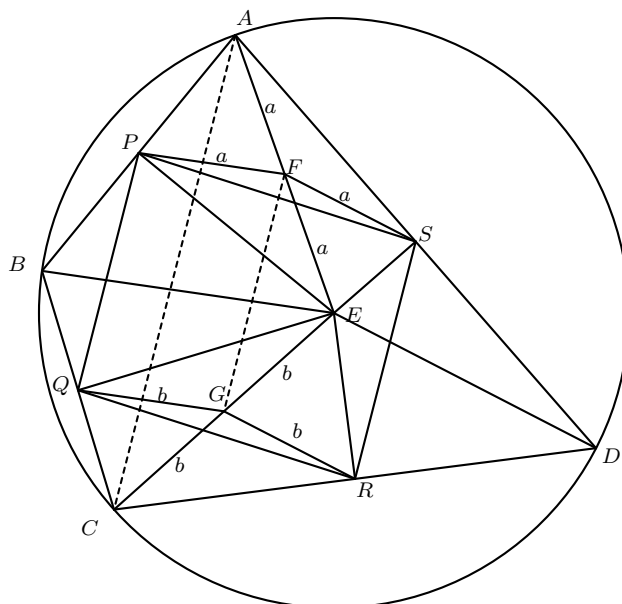
$$GE = GQ = GC = GR = b \text{ és } \widehat{QGR} = 2 \cdot \widehat{QER} = 2(180^\circ - \widehat{QCR}). \quad (2)$$

Mivel $ABCD$ körbeírható, ezért $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = 180^\circ$, azaz $\widehat{PAS} + \widehat{QCR} = 180^\circ$, így az (1) és (2) összefüggések alapján $\widehat{PFS} = \widehat{QGR}$, (3) de az FPS és GQR háromszögek egyenlő szárúak, ezért minden megfelelő szögük egyenlő.

Mivel $PQRS$ paralelogramma, ezért $PS \parallel QR$ és $PS = QR$, így a (3) összefüggés alapján $FPS\Delta \equiv GQR\Delta$. Emiatt $FP = GQ$ és $FP \parallel GQ$, így $PQGF$ paralelogramma, azaz $PQ \parallel FG$ és $PQ = FG$. (4)

Az AEC háromszögben FG középvonal, és így $FG \parallel AC$ és $FG = \frac{1}{2}AC$. (5)

A (4) és (5) összefüggésekből következik, hogy $PQ \parallel AC$ és $PQ = \frac{1}{2}AC$, azaz PQ középvonal az ABC háromszögben. Innen következik, hogy EP az AB szakasz felezőmerőlegese, EQ pedig a BC szakasz felezőmerőlegese. Mivel $ABCD$ körbeírható és E két oldalfelező merőlegesének a metszéspontja, így E az $ABCD$ négyszög köré írt kör középpontja.



FELVÉTELI VIZSGÁN KITŰZÖTT FELADATOK
MŰSZAKI EGYETEM – KOLOZSVÁR, 2019. július

Értelmezzük az $f_m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_m(x) = mx^2 + 2(m+1)x + m + 2$ függvényt bármely $m \in \mathbb{R}^*$ esetén.

1. Azon síkbeli pontok száma, amelyek közösek az összes f_m grafikus képén:
 a) 2 b) 0 c) 1 d) végtelen e) 3

2. Azon m értékek halmaza, amelyekre az f_m függvény mindkét gyöke valós és szigorúan negatív, egyenlő:
 a) $\emptyset$ b) $(0, +\infty)$ c) $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$ d) $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
 e) $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$

Adott az $(x_n)_{n \geq 0}$ sorozat úgy, hogy $x_{n+1} = x_n - x_n^2$, $x_0 \in \mathbb{R}$.

3. Ha $x_{100} = 1$, akkor x_0 értéke egyenlő: a) -1 b) nem létezik c) -2 d) 1 e) 2

4. A sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha x_0 az alábbi halmaznak eleme:
 a) $[0, 1]$ b) $(-\infty, 0]$ c) $(-1, 1)$ d) $[1, +\infty)$ e) $[-1, 1]$

5. Ha $x_0 = \frac{1}{2}$, akkor $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n}$ egyenlő:
 a) $\frac{1}{2}$ b) 0 c) nem létezik d) 1 e) $+\infty$

6. Az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 1)^2(x^2 - 9)^3$ függvény szélsőértékpontjainak száma egyenlő:
 a) 5 b) 3 c) 6 d) 2 e) 4

7. Legyen $z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$. Akkor $(1 - z)(1 - z^2)(1 - z^4)(1 - z^5)$ egyenlő:
 a) z b) 0 c) 9 d) i e) 1

8. Legyen $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ invertálható úgy, hogy $A + A^{-1} = I_2$. Az $I_2 + A + A^2 + \dots + A^{2019}$ mátrix egyenlő:

- a) $2A - I_2$ b) $2A + I_2$ c) $A + I_2$ d) $-2A + I_2$ e) $-2A - I_2$

Az xOy síkban adottak az $A(8, 0)$ és $B(0, 6)$ pontok, M egy változó pont az AB szakaszon. Legyenek P és N az M pont vetületei az Ox , illetve Oy tengelyekre.

9. Az AB egyenes egyenlete:
 a) $x - y = 1$ b) $x + y = 10$ c) $3x + 2y = 24$ d) $3x + 4y = 24$ e) $2x + y = 22$

10. Az OM távolság legkisebb értéke egyenlő: a) $\frac{16}{3}$ b) 5 c) 6 d) 4 e) $\frac{24}{5}$

11. Az $MNOP$ téglalap területének legnagyobb értéke egyenlő:
 a) 14 b) 13 c) 15 d) 12 e) 10

Adott a $\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = b \\ x + y + az = 1 \end{cases}$ egyenletrendszer, ahol $a, b \in \mathbb{R}$.

12. Az egyenletrendszer akkor és csak akkor összeférhető határozott, ha:
 a) $a \neq \frac{2}{3}$ b) $a = \frac{2}{3}$ c) $a = \frac{3}{2}$ d) $a \neq \frac{3}{2}$ e) $a \neq 2$

13. Az egyenletrendszer akkor és csak akkor összeférhető határozatlan, ha:
 a) $a = \frac{2}{3}, b \neq 2$ b) $a = \frac{3}{2}, b = 2$ c) $a = \frac{2}{3}, b = 2$ d) $a = \frac{2}{3}, b = 3$ e) $a \neq \frac{2}{3}, b = 2$

Adott a $\cos^2 x - 2 \sin x \cos x = a + \sin^2 x$ egyenlet, $a \in \mathbb{R}$.

14. Az egyenlet megoldása $\frac{\pi}{4}$, ha a egyenlő: a) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) 0 c) -1 d) 1 e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

15. Az egyenletnek akkor és csak akkor van megoldása, ha a az alábbi halmaz eleme:

a) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ b) $[-2, 2]$ c) $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$ d) $[-1, 1]$ e) $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

Legyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^{2x} + 1}$.

16. Az f függvény grafikonjához húzott aszimptoták száma egyenlő:

a) más válasz b) 0 c) 1 d) 3 e) 2

17. Az f függvény képe egyenlő:

a) $(-1, 0)$ b) $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ c) $\left(-1, \frac{\sqrt{2}-1}{2}\right]$ d) $[-1, 0)$ e) $[-1, \sqrt{2}]$

18. Adott az $A = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$ halmaz. Mennyi A azon részhalmazainak száma, amelyek tartalmazzák az 5-öt és legalább egy 5-nél nagyobb elemet?

a) 240 b) 192 c) 64 d) 224 e) 217

Adott az $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x(x^2 + x + m)$, $m \in \mathbb{R}$ függvény.

19. $f(0)$ egyenlő: a) $m - 1$ b) 0 c) m d) $2 + m$ e) $m + 1$

20. Az f függvénynek akkor és csak akkor van egyetlen helyi szélsőértékpontja, ha m az alábbi halmaz eleme:

a) $\left\{\frac{5}{4}\right\}$ b) $\{-5, 1\}$ c) $(-5, 2)$ d) $(-5, 1)$ e) $[-5, 1)$

A $\mathbb{Z}$ halmazon értelmezett a „ $*$ ” művelet: $x * y = x + y + axy$, ahol $a \in \mathbb{Z}$ rögzített.

21. Az a azon értékeinek száma, amelyekre a műveletnek van semleges eleme, egyenlő:

a) végtelen b) 5 c) 4 d) 2 e) 1

22. Ha $a = -2$, akkor az invertálható elemek száma:

a) 5 b) végtelen c) 4 d) 1 e) 2

23. Ha $a = -2$, akkor $\underbrace{1 * 1 * \dots * 1}_{2019\text{-szer}}$ egyenlő:

a) 1 b) -1 c) $\frac{3^{2019} - 1}{2}$ d) $\frac{3^{2019} + 1}{2}$ e) 0

Adott a $P(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ polinom, amelynek gyökei x_1, x_2, x_3, x_4 .

24. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ egyenlő: a) -1 b) 1 c) 0 d) 2 e) -2

25. $x_1^{2019} + x_2^{2019} + x_3^{2019} + x_4^{2019}$ egyenlő: a) 4 b) 1 c) -1 d) 0 e) -4

26. Ha $\sin x + \cos x = 1$, $x \in \mathbb{R}$, akkor $\sin^{2019} x + \cos^{2019} x$ legkisebb értéke:

a) 1 b) 0 c) $\frac{1}{4}$ d) -1 e) $\frac{1}{2^{2019}}$

27. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \frac{x - x^2}{(x^2 + 1)(x^3 + 1)} dx$ egyenlő: a) $\log \frac{2}{3}$ b) 1 c) 0 d) $\log \frac{3}{2}$ e) -1

28. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{1}{(x^2+1)(x^7+1)} dx$ egyenlő: a) $\frac{\pi}{8}$ b) más válasz c) $\frac{\pi}{3}$ d) $\frac{\pi}{4}$ e) $\frac{\pi}{2}$

29. $\int_0^2 \frac{1}{x^2+4} dx$ egyenlő: a) $\ln 3$ b) $\ln 2$ c) $\ln 1$ d) $\frac{\pi}{8}$ e) $\frac{\pi}{2}$

30. $\int_1^9 \frac{1}{x+\sqrt{x}} dx$ egyenlő: a) $\ln 2$ b) $\ln 4$ c) π d) $\ln 1$ e) $-\ln 2$

Megoldási kulcs: 1. c); 2. d); 3. b); 4. a); 5. d); 6. a); 7. c); 8. c); 9. d); 10. e); 11. d); 12. a) 13. c); 14. c); 15. a); 16. e) 17. c); 18. d); 19. c); 20. d); 21. a); 22. e); 23. a) 24. a); 25. c); 26. a); 27. c) 28. d); 29. d); 30. b).

Megoldások

Összeállította: Szilágyi Judit tanár, Kolozsvár

1. $f_m(x) = m(x^2 + 2x + 1) + 2x + 2 = m(x+1)^2 + 2(x+1)$

Az $A(x_0, y_0)$ közös pontja az összes f_m függvény grafikus képének, ha $f_m(x_0) = y_0$, bármely $m \in \mathbb{R}^*$ esetén, azaz $(x_0 + 1)^2 \cdot m + 2(x_0 + 1) = y_0 \Leftrightarrow (x_0 + 1)^2 \cdot m + 2x_0 + 2y_0 = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} (x_0 + 1)^2 = 0 \\ 2x_0 + 2 - y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 0 \end{cases}$ bármely $m \in \mathbb{R}^*$ esetén.

Tehát az f_m függvénycsaládnak $A(-1, 0)$ az egyetlen közös pontja.

2. A függvénynek két valós és negatív gyöke van ha $\Delta > 0$, $S < 0$ és $P > 0$, ahol $\Delta = b^2 - 4ac$, $S = -\frac{b}{a}$ és $P = \frac{c}{a}$, vagyis

$$\begin{cases} 4(m+1)^2 - 4m(m+2) > 0 \\ \frac{-2(m+1)}{m} < 0 \\ \frac{m+2}{m} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \mathbb{R}^* \\ m \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty) \\ m \in (-\infty, -2) \cup (0, +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-\infty, -2) \cup (0, +\infty).$$

3. Mivel $x_0 \in \mathbb{R}$, indukcióval igazolható, hogy $x_n \in \mathbb{R}$, bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén.

Ha $x_{100} = 1 \Rightarrow x_{99} - x_{99}^2 = 1 \Rightarrow x_{99}^2 - x_{99} + 1 = 0 \Rightarrow \left(x_{99} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = 0$, ami lehetetlen,

mivel $\left(x_{99} - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0 \Rightarrow \left(x_{99} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0$.

Tehát nem létezik olyan $x_0 \in \mathbb{R}$, amelyre $x_{100} = 1$.

4. $x_{n+1} - x_n = -x_n^2 \leq 0$ bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén, ami azt jelenti, hogy a sorozat csökkenő. Kimutatjuk, hogy ha a sorozat konvergens, akkor $x_0 \in (0, 1)$. Valóban, ha $(x_n)_{n \geq 0}$ konvergens, akkor létezik $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l$. Határértékre térve a rekurencia relációban az $l = l - l^2$ összefüggést kapjuk, ahonnan $l = 0$.

Tehát $(x_n)_{n \geq 0}$ egy olyan csökkenő sorozat, amelynek határértéke 0, ami azt jelenti, hogy a sorozat minden tagja pozitív. Így $x_1 = x_0 - x_0^2 \geq 0 \Rightarrow x_0(1 - x_0) \geq 0 \Rightarrow x_0 \in [0, 1]$.

Kimutatjuk, hogy ha $x_0 \in [0, 1]$, akkor a sorozat konvergens. Indukcióval igazolható, hogy ebben az esetben $x_n \in [0, 1]$, bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén. Valóban, ha $x_n \in [0, 1]$, akkor $1 - x_n \in [0, 1]$, ahonnan $x_n(1 - x_n) \in [0, 1]$, vagyis $x_{n+1} = x_n - x_n^2 \in [0, 1]$.

Tehát az $(x_n)_{n \geq 0}$ sorozat korlátos és csökkenő, így konvergens.

5. A 4. feladat értelmében $x_0 = \frac{1}{2}$ esetében a sorozat konvergens. Határértékre térünk a rekurencia relációban: ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l$, akkor az $l = l - l^2 \Leftrightarrow l^2 = 0 \Leftrightarrow l = 0$. Tehát a sorozat határértéke 0. Ugyanakkor $x_n \in (0, 1)$ bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén, tehát $x_n > 0$ bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén. (1)

$$\text{Az } x_{n+1} = x_n - x_n^2 \text{ relációból } \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 - x_n, \text{ innen } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - x_n) = 1. \quad (2)$$

(1) és (2) alapján a Cauchy–D’Alembert kritérium szerint létezik $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = 1$.

6. Az f függvény deriválható és $f'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x(x^2 - 9)^3 + (x^2 - 1)^3 \cdot 3(x^2 - 9)^2 \cdot 2x = 2x(x^2 - 1)(x^2 - 9)^2[2(x^2 - 9) + 3(x^2 - 1)] = 2x(x^2 - 1)(x^2 - 9)^2(5x^2 - 21)$, bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén.

$$\text{Az } f'(x) = 0 \text{ egyenlet gyökei } 0, -1, 1, -3, 3, -\frac{\sqrt{21}}{5}, \frac{\sqrt{21}}{5}.$$

A gyökök közül -3 és 3 nem szélsőértékpontok (a derivált nem vált előjelet ezekben a pontokban). Így a függvénynek 5 darab szélsőértékpontja van.

7. $z^3 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$, így $z^3 - 1 = 0 \iff (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0 \iff z^2 + z + 1 = 0$. Ugyanakkor $z^4 = z^3 \cdot z = z$ és $z^5 = z^3 \cdot z^2 = z^2$.

$$\text{Ekkor } (1 - z)(1 - z^2)(1 - z^4)(1 - z^5) = (1 - z)(1 - z^2)(1 - z)(1 - z^2) = (1 - z)^2(1 - z^2)^2 = (1 - 2z + z^2)(1 - 2z^2 + z^4) = (-z - 2z)(1 - 2z^2 + z) = -3z(-z^2 - 2z^2) = -3z(-3z^2) = 9z^3 = 9.$$

$$8. A + A^{-1} = I_2 \Rightarrow A^2 + I_2 = A \Rightarrow A^2 = A - I_2 \Rightarrow A^3 = A^2 - A = -I_2 \Rightarrow A^4 = -A \Rightarrow A^5 = -A^2 = I_2 - A \Rightarrow A^6 = A - A^2 = I_2.$$

Tehát az A mátrix hatványai hatosával ismétlődnek: $A^{6k} = (A^6)^k = I_2$, $A^{6k+1} = A$, $A^{6k+2} = A^2$, ..., $A^{6k+5} = A^5$, ugyanakkor $A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 + A^6 = O_2$.

$$\text{Így } I_2 + A + A^2 + \dots + A^{2019} = I_2 + (A + A^2 + \dots + A^{2019}) = I_2 + (A + A^2 + \dots + A^6) + \dots + (A^{2013} + \dots + A^{2018}) + A^{2019} = I_2 + A^{2019} = I_2 + A^{2018} \cdot A = I_2 + A.$$

9. Az AB egyenes egyenlete:

$$\frac{y - y_A}{x - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \iff \frac{y - 0}{x - 8} = \frac{6}{-8} \iff -4y = 3x - 24 \iff 3x + 4y = 24.$$

10. Az OM távolság minimális, ha $OM \perp AB$. Ekkor OM az OAB derékszögű háromszög magassága és $OM = \frac{OA \cdot OB}{AB} = \frac{6 \cdot 8}{10} = \frac{24}{5}$.

11. Mivel $M \in [AB]$, az M koordinátái $M \left(a, \frac{24 - 3a}{4} \right)$, ahol $a \in [0, 8]$.

$$\text{Az } MNOP \text{ téglalap oldalhosszai } a \text{ és } \frac{24 - 3a}{4}, \text{ így } T = a \cdot \frac{24 - 3a}{4} = \frac{-3a^2 + 24a}{4}.$$

Az $f: [0, 8] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(a) = \frac{-3a^2 + 24a}{4}$ függvény a maximumát az $a_{\max} = \frac{-24}{-6} = 4$ pontban veszi fel, és ennek az értéknek megfelelő függvényérték $f(4) = \frac{-48 + 96}{4} = 12$.

Tehát az $MNOP$ területének maximális értéke 12.

12. A rendszer akkor és csak akkor összeférhető határozott, ha a rendszer mátrixának determinánsa nem nulla.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 4a + 1 + 1 - 2 - 2 - a = 3a - 2, \text{ és } \det A \neq 0 \Leftrightarrow 3a - 2 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq \frac{2}{3}.$$

13. A rendszer összeférhető határozatlan ha $\det A = 0$ és a $d_{\text{fg}} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ determinánshoz tartozó karakterisztikus determináns is nulla.

$$d_{\text{kar}} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 + 1 + b - 2 - 2b - 1 = 2 - b = 0 \iff b = 2.$$

Tehát a rendszer akkor és csak akkor összeférhető, ha $a = \frac{2}{3}$ és $b = 2$.

$$\textbf{14.} \quad \frac{\pi}{4} \text{ megoldása az egyenletnek, ha } \cos^2 \frac{\pi}{4} - 2 \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = a + \sin^2 \frac{\pi}{4} \iff$$

$$\iff \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a + \frac{1}{2} \iff a = -1.$$

$$\textbf{15.} \quad \cos^2 x - \sin^2 x - 2 \sin x \cos x = a \Leftrightarrow \cos 2x - \sin 2x = a \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos 2x - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a \Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{4} \cos 2x - \sin \frac{\pi}{4} \sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a \Leftrightarrow \cos \left(\frac{\pi}{4} + 2x \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a. \text{ Ennek az egyenletnek akkor és csak akkor van megoldása, ha } \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a \in [-1, 1], \text{ ahonnan } a \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

16. A függvény értelmezett és folytonos $\mathbb{R}$ -en, mint elemi függvényekből álló összetett függvény, így függőleges aszimptotája nincs.

Mivel $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, ezért az $y = -1$ egyenletű egyenes vízszintes aszimptotája a függvény $-\infty$ -be mutató ágának, továbbá

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \left(1 - \frac{1}{e^x} \right)}{e^{2x} \left(1 + \frac{1}{e^{2x}} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{e^x}}{e^x \left(1 + \frac{1}{e^{2x}} \right)} = 0, \text{ így az } y = 0 \text{ egyenletű}$$

egyenes, vagyis az Ox tengely vízszintes aszimptotája a függvény $+\infty$ -be mutató ágának.

Tehát a függvénynek két aszimptotája van.

17. Az f függvény deriválható $\mathbb{R}$ -en és

$$f'(x) = \frac{e^x(e^{2x} + 1) - 2e^{2x}(e^x - 1)}{(e^{2x} + 1)^2} = \frac{-e^x(e^{2x} - 2e^x - 1)}{(e^{2x} + 1)^2}.$$

Az $f'(x) = 0$ egyenlet az $e^{2x} - 2e^x - 1 = 0$ egyenlettel egyenértékű. Az $e^x = y$ helyettesítést végezve az $y^2 - 2y - 1 = 0$ egyenletet kapjuk, melynek gyökei $y_1 = 1 - \sqrt{2}$ és $y_2 = 1 + \sqrt{2}$. Mivel $e^x > 0$ bármely $x \in \mathbb{Q}$ esetén, az $1 - \sqrt{2}$ nem megoldása az $e^{2x} - 2e^x - 1 = 0$ egyenletnek. Így az egyenlet egyetlen megoldása az $e^x = 1 + \sqrt{2}$, vagyis az $x = \ln(1 + \sqrt{2})$. Ugyanakkor $e^x > 0$, $(e^{2x} + 1)^2 > 0$ bármely $x \in \mathbb{Q}$ esetén és $e^{2x} - 2e^x - 1 > 0$, ha $x < \ln(1 + \sqrt{2})$, illetve $e^{2x} - 2e^x - 1 < 0$, ha $x > \ln(1 + \sqrt{2})$.

Az előbbiek alapján a függvény változási táblázata:

x	$-\infty$	$\ln(1 + \sqrt{2})$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	-1	$\nearrow \frac{\sqrt{2}-1}{2}$	$\searrow 0$

A 16. feladat alapján $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ és $f(\ln(1+\sqrt{2})) = \frac{1 + \sqrt{2} - 1}{(1 + \sqrt{2})^2 + 1} = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$.

A változási táblázatból leolvasható, hogy $\text{Im } f = \left[-1, \frac{\sqrt{2}-1}{2}\right]$.

18. Kiszámítjuk, hogy hány olyan részhalmaza van A -nak, amely tartalmazza az 5-öt. Azon részhalmazok száma, amelyek nem tartalmazzák az 5-öt egyenlő 2^8 . Az A összes részhalmazainak száma 2^9 .

Tehát az 5-öt tartalmazó részhalmazok száma $2^9 - 2^8 = 2^8 = 256$.

Ebből a 256 részhalmazból megvizsgáljuk, hogy hány nem tartalmaz egyetlen 5-nél nagyobb elemet sem. Ezek száma $2^5 = 32$ (mivel csak a $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ halmazból tartalmazhatnak elemeket). Így a keresett részhalmazok száma $256 - 32 = 224$.

19. $f(0) = m$.

20. Az f függvénynek egyetlen szélsőértékpontja van ha az $f'(x) = 0$ egyenletnek egyetlen megoldása van a $(-1, 1)$ intervallumban és előtte, illetve utána az f' különböző előjelű.

Mivel $f'(x) = e^x(x^2 + x + m) + e^x(2x + 1) = e^x(x^2 + 3x + m + 1)$, bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén, ezért $f'(x) = 0 \iff x^2 + 3x + m + 1 = 0$.

Így a $g(x) = x^2 + 3x + m + 1$ függvénynek a $(-1, 1)$ intervallumban egyetlen gyöke kell legyen, és ebben előjelet kell váltania. Ennek szükséges és elégséges feltételei:

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ g(-1)g(1) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 9 - 4(m+1) > 0 \\ (m-1)(m+5) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} m < \frac{5}{4} \\ m \in (-5, 1) \end{cases} \iff m \in (-5, 1).$$

Tehát az f függvénynek akkor és csak akkor van egyetlen szélsőértékpontja, ha $m \in (-5, 1)$.

21. A műveletnek e a semleges eleme, ha $x * e = e * x = x$, bármely $x \in \mathbb{Z}$ esetén, vagyis $x + e + axe = e + x + aex = x$, bármely $x \in \mathbb{Z}$ esetén.

Az első egyenlőség bármely $x, e \in \mathbb{Z}$ esetén teljesül, így $x + e + axe = x \iff e(1 + ax) = 0$ és ez $e = 0$ értékre teljesül bármely $x \in \mathbb{Z}$ esetén. Tehát az $e = 0 \in \mathbb{Z}$ semleges eleme a „+” műveletnek bármely $a \in \mathbb{Z}$ esetén.

Tehát a -nak végtelen sok értékére van semleges eleme a műveletnek.

22. $a = -2$ esetén a művelet $x * y = x + y - 2xy$. A 21. feladat alapján a semleges eleme $e = 0$.

Egy $x \in \mathbb{Z}$ elem szimmetrizálható, ha létezik $x' \in \mathbb{Z}$, amelyre $x * x' = x' * x = 0 \iff x + x' - 2xx' = 0 \iff x' = \frac{x}{2x-1}$. Mivel $x \in \mathbb{Z}$, ezért $2x$ páros egész szám, így $2x \neq 1 \Rightarrow -1 + 2x \neq 0$.

Tehát az x' elem bármely $x \in \mathbb{Z}$ esetén létezik.

Megvizsgáljuk, hogy milyen $x \in \mathbb{Z}$ elemekre igaz, hogy $x' \in \mathbb{Z}$.

Ha $x' \in \mathbb{Z}$, akkor $2x' \in \mathbb{Z}$, ezért $\frac{2x}{-1+2x} = \frac{-1+2x+1}{-1+2x} = 1 + \frac{1}{-1+2x} \in \mathbb{Z}$, ami teljesül ha $-1+2x \mid 1$, tehát $-1+2x = -1$ vagy $-1+2x = 1 \Rightarrow x = 1$ vagy $x = 0$. Valóban, $x = 1$

esetén $x' = 1 \in \mathbb{Z}$ és $x = 0$ esetén $x' = 0 \in \mathbb{Z}$.

Tehát a műveletnek két szimmetrizálható eleme van $x = 0$ és $x = 1$.

23. Bizonyítjuk, hogy a „ $*$ ” művelet asszociatív.

Mivel $(x * y) * z = (x + y - 2xy) * z = x + y - 2xy + z - 2(xz + yz - 2xyz) = x + y + z - 2xy - 2xz - 2yz + 4xyz$ és $x * (y * z) = x * (y + z - 2yz) = x + y + z - 2yz - 2(xy + xz - 2xyz) = x + y + z - 2xy - 2xz - 2yz + 4xyz$, ezért $x * (y * z) = (x * y) * z$ bármely $x, y, z \in \mathbb{Z}$ esetén.

Így $\underbrace{1 * 1 * 1 * 1 * \dots * 1}_{2019\text{-szer}} = (1 * 1) * (1 * 1) * \dots * (1 * 1) * 1 = \underbrace{(0 * 0 * 0 * \dots * 0) * 1}_{1009\text{-szer}} = 0 * 1 = 1$,

mert $1 * 1 = 1 + 1 - 2 = 0$ és 0 semleges eleme a műveletnek.

24. A Viète-összefüggések alapján $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \frac{-b}{a} = \frac{-1}{1} = -1$.

25. Ha x_i az egyenlet gyöke, akkor $x_i^4 + x_i^3 + x_i^2 + x_i + 1 = 0$. Az egyenlőséget szorozzuk $(x_i - 1)$ -gyel, így az $x_i^5 - 1 = 0 \iff x_i^5 = 1$, ahonnan $x_i^{5k} = 1$, bármely $k \in \mathbb{N}$ esetén.

Így $x_i^{2019} = \frac{x_i^{2020}}{x_i} = \frac{1}{x_i}$, ahonnan $\frac{1}{x_1^{2019}} + \frac{1}{x_2^{2019}} + \frac{1}{x_3^{2019}} + \frac{1}{x_4^{2019}} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = \frac{x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4}{x_1 x_2 x_3 x_4} = \frac{S_1}{S_2}$.

A Viète-összefüggések alapján $S_1 = -\frac{d}{a} = -1$ és $S_2 = \frac{e}{a} = 1$, tehát a keresett összeg $\frac{S_1}{S_2} = -1$.

26. Mivel $\sin x + \cos x = 1 \Rightarrow (\sin x + \cos x)^2 = 1 \Rightarrow \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 \Rightarrow 1 + 2 \sin x \cos x = 1 \Rightarrow \sin x \cos x = 0 \Rightarrow \sin x = 0$ vagy $\cos x = 0$.

Ha $\sin x = 0$, akkor $\cos x = 1$, így $\sin^{2019} x + \cos^{2019} x = 0 + 1 = 1$.

Ha $\cos x = 0$, akkor $\sin x = 1$, így $\sin^{2019} x + \cos^{2019} x = 1 + 0 = 1$.

Tehát mindkét esetben $\sin^{2019} x + \cos^{2019} x = 1$.

27. $\frac{x - x^2}{(x^2 + 1)(x^3 + 1)} = \frac{x^4 + x - x^2 - x^4}{(x^2 + 1)(x^3 + 1)} = \frac{x(x^3 + 1) - x^2(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)(x^3 + 1)} = \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{x^2}{x^3 + 1}$.

$$\begin{aligned} \int_0^n \frac{x - x^2}{(x^2 + 1)(x^3 + 1)} dx &= \frac{1}{2} \int_0^n \frac{2x}{x^2 + 1} dx - \frac{1}{3} \int_0^n \frac{3x^2}{x^3 + 1} dx = \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_0^n - \frac{1}{3} \ln(x^3 + 1) \Big|_0^n = \ln \sqrt{n^2 + 1} - \ln \sqrt[3]{n^3 + 1} = \ln \frac{\sqrt{n^2 + 1}}{\sqrt[3]{n^3 + 1}} = \\ &= \ln \frac{n \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}}{n \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n^3}}}, \text{ így } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \frac{x - x^2}{(x^2 + 1)(x^3 + 1)} dx = \ln 1 = 0. \end{aligned}$$

28. Legyen $I_n = \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{1}{(x^2 + 1)(x^7 + 1)} dx$ (1).

A $t = \frac{1}{x}$ változócsere alkalmazva $I_n = \int_n^{\frac{1}{n}} \frac{1}{\left(\frac{1}{t^2} + 1\right)\left(\frac{1}{t^7} + 1\right)} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt =$

$$= - \int_n^{\frac{1}{n}} \frac{t^7}{(t^2+1)(t^7+1)} dt = \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{t^7}{(t^2+1)(t^7+1)} dt \quad (2).$$

Az (1) és (2) összefüggések alapján $2I_n = I_n + I_n = \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{1+t^7}{(1+t^2)(1+t^7)} dt = \arctg t \Big|_{\frac{1}{n}}^n =$
 $= \arctg n - \arctg \frac{1}{n}$, ahonnan $I_n = \frac{1}{2} \left(\arctg n - \arctg \frac{1}{n} \right)$ és $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{4}$.

29. $\int_0^2 \frac{1}{x^2+4} dx = \frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2} \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (\arctg 1 - \arctg 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$.

30. A $\sqrt{x} = t$ változócserét alkalmazzuk, így $\int_1^9 \frac{1}{x+\sqrt{x}} dx = \int_1^3 \frac{1}{t^2+t} \cdot 2t \cdot dt =$
 $= 2 \int_1^3 \frac{1}{t+1} dt = 2 \ln(t+1) \Big|_1^3 = 2 \ln 4 - 2 \ln 2 = 2 \ln \frac{4}{2} = 2 \ln 2 = \ln 4$.

A matematika világából

BOLYAI JÁNOS MŰVÉNEK TUDOMÁNYTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGÉRŐL

Szabó Péter Gábor adjunktus
Szegedi Tudományegyetem

Bolyai János tértudománya az emberi gondolkodás történetének egyik legragyogóbb eredménye, amely szerzőjét minden idők legnagyobb tudós elméi közé emelte. A geometriai térfogalom fejlődésével a nem-euklideszi geometriáknak és más absztrakt térelméleteknek nagy jelentőségük lett a modern matematikában és a fizikában, valamint kiváló példákat nyújtottak a logikában is az axiómarendszerek tanulmányozásához. A Bolyai által kidolgozott abszolút geometria speciális esetként tartalmazza mind a klasszikus euklideszi, mind a Bolyai–Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometriát. Bolyai tudományos munkája a 19. század egyik legnagyobb matematikai eredménye, Bolyai János minden idők egyik legnagyobb matematikusa volt. Igen érdekes, hogy a Bolyaiaknak már Einstein általános relativitáselméletét jóval megelőzőleg voltak a fizikai térrel kapcsolatosan is idevágó gondolataik. Bolyai Farkas például azt írta latin nyelvű matematika könyvében, hogy a tér természetére szerinte a bolygók mozgásának vizsgálatából lehetne következtetni. Ráadásul Bolyai János még ezen is továbblépett egy

új égi mechanika számára vonatkozó nem-newtoni gravitációs törvény megfogalmazásával, amit viszont csak halála után a kéziratok hagyatékában találtak meg.

Bolyai Jánost a tudománytörténet-írás a leghíresebb magyar származású matematikusok között tartja számon, ahogyan például Neumann Jánost és Erdős Pált is. Az UNESCO az Appendix 1831-es azon különlenyomati példányát, amely Budapesten az MTA Könyvtár Kézirattárában van, felvette a Világemlékezet Listájára. Másrészt viszont az is elő szokott fordulni, hogy még maguk a matematikusok is keveset tudnak a Bolyaiakról. Ért már olyan meglepetés, hogy amikor például egyszer egy külföldi matematikusnak mutogattam Szegeden a Dóm tér Nemzeti Emlécsarnokában a különböző szobrokat és emlékműveket, amikor megálltunk Riesz Frigyes és Haar Alfréd domborműve előtt, azt nem kellett elmagyaráznom, hogy ők kik voltak, viszont amikor vendégünknek a Bolyaiak emlékművét mutattam, azt mondta róluk sosem hallott. Sajnos van olyan híres számítógépes matematikai programcsomag is, amelyet sok éve használunk az oktatásban és a hiperbolikus geometriát ma is egyszerűen Lobacsevszkij-geometriának mondja, pedig itt nyilván a Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometria a helyes szóhasználat.

Véleményem szerint fontos lenne, hogy minden érettségizett ember tudjon valamit Bolyai János geometriájáról. A számelmélet terén hasonló jellegű kitekintést mindenki kap, hiszen tanul arról, hogy nemcsak a tízes számrendszer létezik, hanem vannak más alapú számrendszerek is, és az informatikai tanulmányaiban rögtön látja ezek alkalmazását. Ugyanígy érdemes lenne betekintést kapniuk a diákoknak arról is, hogy nemcsak az euklideszi geometria létezik. Ebben az irányban történtek is előrelépések, gondolok itt például Kálmán Attila könyvére [1], Lénárt István előadásaira [2] és Szilassi Lajos számítógépes Bolyai munkájára [3]. Egyrészt mellette szerepeltetni az euklideszi, a gömbi és a Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometriákat, különféle modelleken ezeket szemléltetni, egy életre meghatározó élménye lehet az érdeklődő fiataloknak, ami szerintem a világlátásukra is hatással lehet.

Nem minden nemzet mondhatja el, hogy ilyen fontosságú és rangú világhírű matematikusai voltak a 19. században, mint amilyenek nálunk a Bolyaiak. Nagyon örülhetünk ennek, és nagyon meg kell becsülnünk és ápolnunk emléküket. Egy egészséges értelemben vett Bolyai-kultusz olyan világot ismert meg általuk, amelynek bűvköre alapvető lehet sokak számára. Ráadásul a matematikán és a természettudományokon kívül több más olyan terület is van, amellyel foglalkoztak, és amely területen kifejtett tevékenységüket a mai napig számon tartja a művelődéstörténet. Itt főleg az apát Bolyai Farkast említhetjük, aki egy rendkívül sokoldalú tudós volt, drámáiról tud az irodalomtörténet, kertészeti és erdészeti munkáit, modern tervezésű kályháit még ma is emlegetik. De például a zene iránt is mindkét Bolyai behatóan érdeklődött. János nemcsak kiváló vívó, de nagyon jó hegedűs is volt. Sajnálatos dolog, hogy nem tudjuk megmaradt-e és ha igen, hol van a hegedűje. Kutatásaim nemrég arra vezettek, hogy egy kiváló 1750-ben készült Leidolf-hegedűje lehetett, és legutoljára 1945-ben látták Balassagyarmaton, ahol a harcok során kallódott el. Az elmúlt körülbelül száz év alatt számos vers, dráma, regény született, amelyet a matematikus Bolyaiak ihlettek, persze ezek különböző színvonalúak. Érzésem szerint a csúcstól eddig Babits Mihály Bolyai-sonettje tartja, azt eddig nem sikerült senkinek túlszárnyalnia.

A Bolyai-sors számunkra felfoghatatlan. Ez a zseniális elme megoldott egy kétezer éves problémát, és életében az apján kívül nyilvánosan soha senkitől nem kapott méltó elismerést a munkájáért. Gauss ugyan elsőrangú lángésznek nevezte őt, de csak magánlevélben, amit egy német tudóstársának írt. A nyilvánosság előtt hallgatott róla. Bolyai Jánost nem választotta be a Magyar Tudós Társaság sem tagjai közé, a sors fintora, hogy Neumann János hasonlóan nem lett tag. Erős a gyanúm, hogy az akkori kortárs magyar matematikusok el sem olvasták Bolyai János munkáját. A fiatal Vállas Antal például néhány évvel az Appendix megjelenése után készített egy összefoglalót az addig megjelent magyar matematikai munkákról, de János művét még csak

meg sem említette benne. Bolyai János betegen, elhagyatva hunyt el, az igazi érdeklődés iránta jóval a halála után külföldről érkezett, a magyar tudományos közösség csak ezután döbbsen rá a mulasztásaira. Később aztán a 20. század fizikája számára a különböző absztrakt terek elmélete, mind a relativitáselmélet, mind a kvantumfizika számára fontos matematikai alapot jelentettek, amelyek egyértelműen mutatják, hogy ezek a mai szóval vett alap kutatások olyan következményeket adtak a természettudományok számára, amelyek gyökeresen átalakították mindennapjainkat a technikai alkalmazások révén. Ezt olyan matematikai és fizikai úttörőknek köszönhetjük, mint amilyen Bolyai János is volt, és ezt nem szabadna elfelejteniük a mai politikai döntéshozóknak sem.

Szakirodalom

- [1] Kálmán Attila: *Nemeuklideszi geometriák elemei*, Tankönyvkiadó, Bp., 1989, (2. kiad. 2002).
- [2] Lénárt István: *Nem-euklideszi kalandok a rajzgömbön*, Múzsák, 1999.
- [3] Szilassi Lajos: *A Bolyai geometria – szemléletesen*,

<https://www.geogebra.org/m/NSQ9meGe>

ÉRDEKESSÉGEK PITAGORASZRÓL

Jakab-Medvéssi Alice tanár, Kolozsvár

Az ókor egyik leghíresebb görög matematikusának, Pitagorasznak (Kr.e. 570 körül – Kr.e. 495) több olyan tanítványa volt, akik a mestert szentként tisztelték. Pitagorasz követőinek kedvelt mértani alakzata a pentagram vagy Pitagorasz-féle csillag volt. Ezt a jelet használták egymás üdvözlésére és felismerésére úgy, hogy lerajzolták a homokba.

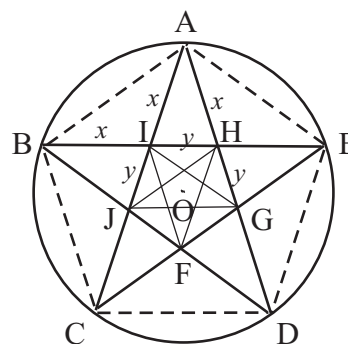
A következőkben a pentagram néhány érdekes tulajdonságával foglalkozunk.

A pentagramot úgy kapjuk, hogy az $ABCDE$ szabályos ötszögben meghúzzuk az átlókat. Így a pentagram megrajzolható egy vonallal úgy, hogy nem emeljük fel a ceruzát a papírról:

$$A - C - E - B - D - A.$$

Határozzuk meg a pentagram szögeinek mértékét. Mivel a pentagramban a $\widehat{CAD}$ kerületi szög, ezért $\widehat{CAD} = \frac{\widehat{CD}}{2} = \frac{360^\circ : 5}{2} = 36^\circ$. Tehát a pentagram szögei mértékének összege $5 \cdot 36^\circ = 180^\circ$ (mint bármely háromszögben).

Az $ABCDE$ szabályos ötszögben jelöljük az átlók metszéspontjait F, G, H, I és J -vel, illetve legyen $AI = BJ = CF = DG = EH = x$ és $HI = IJ = FJ = FG = GH = y$.



Mivel az AHI háromszög egyenlő szárú, az alapon fekvő szögei kongruensek: $\widehat{ATH} = \widehat{AHI} = \frac{180^\circ - \widehat{CAD}}{2} = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$.

De $\widehat{BAC} = \frac{\widehat{BC}}{2} = 36^\circ$, ezért $\widehat{BAH} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD} = 2 \cdot 36^\circ = 72^\circ$.

Tehát $\widehat{BAH} = \widehat{AHI} = 72^\circ$, ahonnan következik, hogy az ABH háromszög is egyenlő szárú és $\widehat{ABE} = 36^\circ$. Így $AHI\Delta \sim BHA\Delta$ (mivel két-két szögük kongruens), ahonnan felírhatjuk a megfelelő oldalak hosszának arányát, azaz

$$\frac{HI}{AH} = \frac{AH}{BH} \iff \frac{y}{x} = \frac{x}{x+y}. \quad (1)$$

Így az I pont úgy osztja két részre a BH szakaszt, hogy a kisebbik rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobbik rész az egészhez, azaz $\frac{HI}{BI} = \frac{BI}{BH}$. Azt mondhatjuk, hogy az I pontban bekövetkezett a BH szakasz *aranymetszése*. Az (1) aránypárból származtatással kapjuk, hogy $\frac{x}{y} = \frac{x+y}{x}$, innen pedig $\frac{x}{x+y} = \frac{x+y}{2x+y} \iff \frac{BI}{BH} = \frac{BH}{BE}$, tehát az I pontban bekövetkezett a BE szakasz aranymetszése is.

Megjegyzés: Az $FGHIJ$ ötszögben az átlók megrajzolásával egy belső, kicsinyített pentagram jön létre.

A Pitagorasz nevéhez fűződő legismertebb tétel bármely derékszögű háromszögben érvényes. Valószínű, hogy nem Pitagorasz fedezte fel ezt a tulajdonságot, csak ő bizonyította.

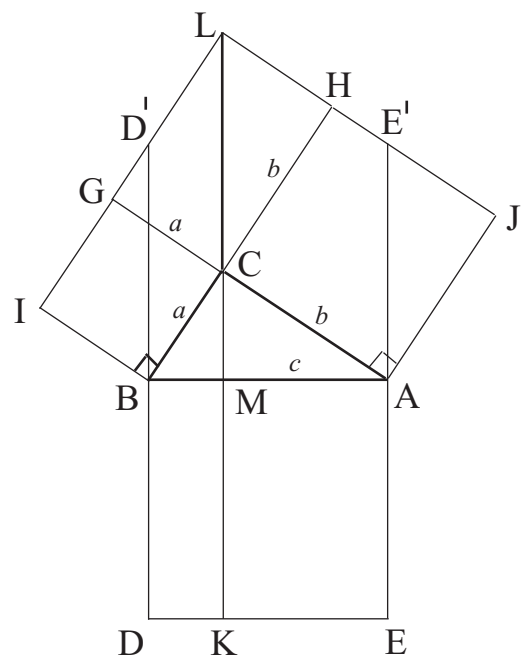
Tétel: Bármely derékszögű háromszögben az átfogó hosszának négyzete egyenlő a befogók hosszának négyzetösszegevel.

A következőkben a tétel néhány érdekes bizonyítását mutatjuk be.

1. Bizonyítás:

Szerkesszünk az ABC derékszögű háromszög oldalaira négyzeteket (a háromszögon kívül). Ha $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, akkor $CG = BC = a$, $GL = CH = AC = b$, és mivel $\widehat{LGC} = \widehat{ACB} = 90^\circ$, következik, hogy $ABC\Delta \equiv LCG\Delta$, ahonnan $AB = LC = c$ és $\widehat{GCL} = \widehat{CBA}$. De $\widehat{CBA} = \widehat{ACM}$, mivel merőleges szárú szögek. Ezért $\widehat{GCL} = \widehat{ACM}$, tehát az L, C, M és K pontok kollineárisak, és CM az ABC háromszög átfogójához tartozó magasság. Mivel $KM = BD = AB$ és $AB = LC$, következik, hogy $MK = LC = c$, $T_{AEKM} = KM \cdot AM = LC \cdot AM = T_{ACLE'}$ (az $AEKM$ és $ACLE'$ paralelogrammák alapjai kongruensek és mindkettő magassága AM).

De $T_{ACLE'} = AC \cdot CH = AC \cdot AJ = T_{ACHJ} = b^2$. Tehát $T_{AEKM} = T_{ACLE'} = T_{ACHJ} = b^2$. Hasonlóan igazolható, hogy $T_{BMKD} = a^2$. Mivel $T_{BMKD} + T_{AEKM} = T_{ABDE}$, következik, hogy $a^2 + b^2 = c^2$.



2. Bizonyítás: J. J. I. Hoffmann egyik bizonyítása

Az ABC derékszögű háromszög BC oldalának B pontjában merőlegest állítunk az oldalra, amelyen felvesszük az F pontot úgy, hogy $BF = BC = c$, az AC oldalra az A pontban húzott merőlegesen felvesszük a D pontot úgy, hogy $AD = AC = b$, a BC oldalra a B pontban húzott merőlegesen pedig felvesszük az E pontot úgy, hogy $BE = AB = a$. Így a BCF és ACD háromszögek derékszögűek és egyenlő szárúak, tehát $\widehat{BCF} = \widehat{ACD} = 45^\circ \Rightarrow$

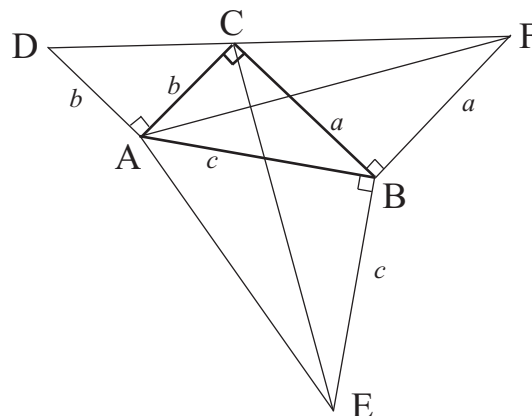
$\Rightarrow \widehat{DCF} = \widehat{ACD} + \widehat{ACB} + \widehat{BCF} = 180^\circ$, azaz a D , C és F pontok kollineárisak.

Mivel $ABF\Delta \equiv EBC\Delta$, valamint $DAF\Delta \equiv CAE\Delta$ (o-sz-o), ezért

$$T_{DABF} = T_{ABF} + T_{DAF} = T_{EBC} + T_{CAE} = T_{ACBE} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T_{DABF} - T_{ABC} = T_{ACBE} - T_{ABC} \Rightarrow$$

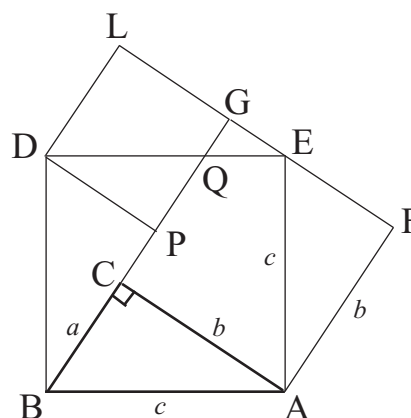
$$\Rightarrow T_{ACD} + T_{BCF} = T_{ABE} \Rightarrow \frac{b^2}{2} + \frac{a^2}{2} = \frac{c^2}{2} \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2.$$



3. Bizonyítás: Marri bizonyítása 1887-ből (átdarabolós bizonyítás)

Az ABC derékszögű háromszög oldalaira megszerkesztjük az $ACGF$ és $ABDE$ négyzeteket, $T_{ACGF} = b^2$ és $T_{ABDE} = c^2$. Az F , E és G pontok kollineárisak. A D ponton keresztül meghúzzuk a GF egyenessel párhuzamos DP egyenest, és a BG egyenessel párhuzamos DL egyenest, így a $DLGP$ négyzetet kapjuk, ahol $T_{DLGP} = a^2$. Mivel $AEF\Delta \equiv ABC\Delta$ és $DLE\Delta \equiv DPB\Delta$ (o-sz-o), következik, hogy $T_{AEF} = T_{ABC}$ és $T_{DLE} = T_{DPB}$. Tehát

$$\begin{aligned} T_{ABDE} &= T_{ABC} + T_{ACQE} + T_{DPB} + T_{DPQ} = \\ &= T_{AEF} + T_{ACQE} + T_{DLE} + T_{DPQ} = \\ &= T_{AEF} + T_{ACQE} + T_{EGQ} + T_{DLGQ} + T_{DPQ} = \\ &= T_{ACGF} + T_{DLGP} \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2. \end{aligned}$$



Szakirodalom

- [1] Szczepan Jeleński: *Pitagorasz nyomában*, Móra Könyvkiadó, Budapest, 1966.
- [2] Falus Róbert: *Az arany metszés legendája*, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.
- [3] https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/benedikt_burghardt/disszertacio.pdf
- [4] <https://hu.wikipedia.org/wiki/Püthagorasz>
- [5] <https://matekarcok.hu/pitagorasz-fele-csillag/>

Műhelysarok

OSZTHATÓSÁGI FELADATOK

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

E jegyzetben oszthatósági feladatok megoldásához adunk ötleteket.

1. Bizonyos oszthatósági feladatok megoldásában sokat segít a jó jelölés.

Például, ha be akarjuk bizonyítani, hogy három egymásután következő természetes szám harmadik hatványainak összege osztható a középső szám 3-szorosával és 9-cel, akkor a három szám jelölésére az n , $n+1$, $n+2$ helyett alkalmasabb az $n-1$, n , $n+1$ jelölés, mert így a köbök összege és a középső szám is egyszerűbb.

$$\begin{aligned} E &= (n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3 = 3n^3 + 6n = 3n(n^2 + 2) = 3n[(n^2 - 1) + 3] = \\ &= 9n + 3(n-1)n(n+1). \end{aligned}$$

Az egyenlőség jobb oldalán álló összeg mindkét tagja osztható $3n$ -nel és 9-cel is, mert a második tagban három egymás utáni szám szorzata található, amelyről tudjuk, hogy osztható 3-mal.

2. Az algebrában ismert rövidített számítási képletek segítségünkre lehetnek a kifejezések szorzattá alakításában. Az oszthatósági feladatokban gyakran alkalmazzuk a következő két képletet:

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + a^{n-3} \cdot b^2 + \dots + b^{n-1}) \\ a^{2n+1} + b^{2n+1} &= (a + b)(a^{2n} - a^{2n-1} \cdot b + a^{2n-2} \cdot b^2 - \dots + b^{2n}). \end{aligned}$$

Például, ha az a feladatunk, hogy határozzuk meg azokat az n természetes számokat, amelyekre $2^n + 1$ osztható 3-mal, akkor több módon is dolgozhatunk.

Az egyik megoldási lehetőség, hogy alkalmazzuk az első képletet $a = 2$ és $b = -1$ esetén, ekkor $2^n - (-1)^n = 3M$, $M \in \mathbb{N}$. Ezt felhasználva $2^n + 1 = [2^n - (-1)^n] + [1 + (-1)^n] = 3M + [1 + (-1)^n]$.

Bármely páratlan n esetén $1 + (-1)^n = 0$, és páros n esetén $1 + (-1)^n = 2$, ezért kijelenthetjük, hogy minden páratlan n természetes szám esetén $2^n + 1$ osztható 3-mal.

A második képlet alkalmazásával bizonyíthatjuk például, hogy bármilyen n természetes szám esetén $E = 16^{2n+1} \cdot 3^{8n+4} + 7^{6n+3} \cdot 125^{2n+1}$ osztható 44171-gyel. (I. Stamate)

$$E = 6^{8n+4} + 35^{6n+3} = (6^4)^{2n+1} + (35^3)^{2n+1} = (6^4 + 35^3)M = 44171M.$$

3. Az oszthatósági feladat megoldását elősegítheti, ha az osztandó kifejezést beszorozzuk egy kellően megválasztott, az osztóval relatív prímrel. Lássunk egy példát.

Határozzuk meg az $a \in \mathbb{N}^$ számot úgy, hogy az $E = a \cdot 5^{6n-1} - 1$ kifejezés, bármilyen n természetes szám esetén, osztható legyen 21-gyel.*

(Tanárok továbbképző tanfolyamán kitűzött feladat)

Az E kifejezésben a hatványkitevő arra „bízta”, hogy a kifejezést szorozzuk be 5-tel. Ezt megtehetjük, mert ha E osztható 21-gyel, akkor $5E$ is osztható 21-gyel, és fordítva, ha $5E$ osztható 21-gyel, akkor E is osztható 21-gyel. Az így kapott $5E = a \cdot 5^{6n} - 5$ kifejezést úgy alakítjuk, hogy alkalmazni tudjuk a Newton binomiális képletéből következő $(a+b)^n = aM + b^n$ egyenlőséget, amelyben az oszthatósági feladatok esetén $a, b, M \in \mathbb{Z}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$, és ha lehet $b = \pm 1$. Tehát $5E = a \cdot 5^{6n} - 5 = a(5^3)^{2n} - 5 = a(6 \cdot 21 - 1)^{2n} - 5 = a(21M + 1) - 5 = 21aM + a - 5$, $M \in \mathbb{N}^*$.

Innen látható, hogy az $5E$, és így az E is akkor és csak akkor osztható 21-gyel, ha $a - 5$ osztható 21-gyel, vagyis ha $a - 5 = 21m$, $m \in \mathbb{N}^*$.

Tehát az E akkor és csak akkor osztható 21-gyel, ha $a = 21m + 5$, $m \in \mathbb{N}^*$.

4. A számok osztási maradékok szerinti csoportosítása és az összes eset megvizsgálása sok feladatban eredményre vezet, de a feladat ily módon történő megoldása elég hosszadalmas. Az ilyen feladatoknál is célszerű megnézni, hogy az osztandó kifejezés nem alakítható-e úgy, hogy rövidebb legyen a megoldás. Példa erre a következő feladat.

Legyenek a, b pozitív egész számok. Bizonyítsuk be, hogy ha az $a^2 + ab + b^2$ szám osztható 9-cel, akkor a és b egyaránt osztható 3-mal.

(Kürschák József tanulmányi verseny, 1958, Budapest)

A feladat megoldható úgy, hogy az a lehet $3k$, $3k + 1$, $3k + 2$, a b pedig $3n$, $3n + 1$, $3n + 2$ alakú ($k, n \in \mathbb{Z}$), és megvizsgáljuk mind a kilenc esetet.

Hamarabb eredményre jutunk, ha az adott számot $a^2 + ab + b^2 = (a - b)^2 + 3ab$ alakba írjuk, mert innen már látható, hogy ha az összeg osztható 9-cel, akkor az $a - b$ és ab is osztható kell legyen 3-mal, vagyis $\begin{cases} a - b = 3k \\ ab = 3m \end{cases}$, $k, m \in \mathbb{N}^*$ esetén. Az első egyenlőségből kifejezve az a és b számokat, majd behelyettesítve a másodikba, következik $(3k + b)b = 3m$, illetve $a(a - 3k) = 3m$.

A $(3k + b)b = 3m$ egyenlőség azt jelenti, hogy $(3k + b)b$ osztható 3-mal, tehát $(3k + b)$ vagy b osztható 3-mal, és mindkét esetből következik, hogy $b = 3n_1$, $n_1 \in \mathbb{N}^*$ esetén.

A második egyenlőségből hasonlóan kapjuk, hogy $a = 3n_2$, $n_2 \in \mathbb{N}^*$. Tehát a és b osztható 3-mal.

5. Bizonyos hatványok utolsó számjegye is segítségünkre lehet a bizonyításban. Például:

Bizonyítsuk be, hogy az $E = (a + b + c)^5 - a^5 - b^5 - c^5$ kifejezés minden természetes szám esetén osztható 10-zel.

Az E szorzattá alakítása, valamint 2-vel és 5-tel való oszthatóságának bizonyítása nem lehetetlen, de hosszadalmas. Mivel az E tízzel való oszthatóságát kell bizonyítsuk, azt kell kimutassuk hogy az E szám mindig nullában végződik, ami akkor valósul meg, ha $(a + b + c)^5$ és $(a^5 + b^5 + c^5)$ számoknak azonos az utolsó számjegye. Mivel az ötödik hatvány utolsó számjegyre terelődött a figyelmünk, könnyen észrevesszük, hogy bármely szám ötödik hatványának utolsó számjegye megegyezik az illető szám utolsó számjegyével (ha az utolsó számjegy 0, 1, 5, 6 akkor ez magától értetődik, $2^5 = 32$, $3^5 = 243$, $4^5 = 16 \cdot 16 \cdot 4$, $7^5 = 49 \cdot 49 \cdot 7$, $8^5 = 64 \cdot 64 \cdot 8$ és $9^5 = 81 \cdot 81 \cdot 9$). Ennek alapján az $(a + b + c)$, $(a + b + c)^5$ és $(a^5 + b^5 + c^5)$ kifejezések utolsó számjegye megegyezik, így az $E = (a + b + c)^5 - a^5 - b^5 - c^5$ mindig nullában végződik, tehát E osztható 10-zel.

6. Prímszámokat tartalmazó oszthatósági feladatoknál szükségünk lehet arra a tulajdonságra, hogy minden 3-nál nagyobb prímszám felírható $6k \pm 1$ alakban ($k \in \mathbb{N}^*$).

Például, ha bizonyítani akarjuk, hogy bármely p prím és $p > 3$ esetén $E = p^2 - 1$ osztható 24-gyel, akkor felhasználjuk ezt a tulajdonságot: $E = p^2 - 1 = (6k \pm 1)^2 - 1 = 12k(3k \pm 1)$ és a $k(3k \pm 1)$ szorzat osztható 2-vel, mert páros k esetén az első, páratlan esetén a második tényező páros szám.

7. Ha az oszthatóságot matematikai indukcióval bizonyítjuk, akkor a tanulóknak nehézséget okoz az $(n + 1)$ -re felírt kifejezés oszthatóságának direkt bizonyítása. Tudnunk kell, hogy indirekt módon is elvégezhetjük ezt a bizonyítást.

Szemléltetésként bebizonyítjuk a következő tulajdonságot:

Bármely $n \in \mathbb{N}^$ esetén $P(n) = 5^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 1$ osztható 8-cal.*

$n = 1$ esetén igaz az állítás, mert $P(1) = 8$. Feltételezzük, hogy $P(n)$ osztható 8-cal.

Annak felírása, hogy $P(n + 1) = 5^{n+1} + 2 \cdot 3^n + 1$, általában még nem okoz gondot a tanulóknak, de már a $P(n + 1)$ és $P(n)$ közötti kapcsolat megteremtése sokaknak nehéz (gondolok itt a $P(n + 1) = 5(5^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 1) + 2 \cdot 3^n + 1 - 10 \cdot 3^{n-1} - 5 = 5P(n) - 4(3^{n-1} + 1)$ kialakítására).

Kevesebb a hibalehetőség, ha a $P(n+1) - P(n)$ különbség 8-cal való oszthatóságát bizonyítjuk:

$$P(n+1) - P(n) = 5^{n+1} + 2 \cdot 3 + 1 - (5^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 1) = 5^n(5-1) + 2 \cdot 3^{n-1}(3-1) = 4(5^n + 3^{n-1}).$$

Mivel egy páratlan szám bármely hatványa páratlan és két páratlan szám összege páros, ezért $(5^n + 3^{n-1})$ osztható kettővel, így a $P(n+1) - P(n)$ különbség osztható 8-cal. Mivel feltételeztük, hogy $P(n)$ osztható 8-cal, ezért $P(n+1)$ is osztható 8-cal, így bebizonyítottuk, hogy bármely $n \in \mathbb{N}^*$ esetén $(5^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 1)$ osztható 8-cal.

Végezetül még két észrevétel:

„A jó ötletek mindig örültségnek tűnnek, amíg ki nem derül, hogy nem azok.”

(Larry Page)

„Az embernek még a jó ötleteihez sem kell feltétlenül ragaszkodnia.”

(Linn Ullmann)

A HÁROMSZÖG BELSŐ PONTJÁRA VONATKOZÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

Az általános iskolás mértanfeladatok között előfordul, hogy ki kell számítsuk az egyenlő oldalú háromszög egy belső pontjának egy oldaltól mért távolságát, ha ismerjük az illető pont másik két oldaltól mért távolságát és a háromszög oldalhosszát. E feladat könnyen megoldható, mert a háromszög területét kétféleképpen számítjuk ki, és így azt kapjuk, hogy a belső pont oldalaktól mért távolságainak az összege a háromszög magasságának hosszával egyenlő.

Ebben a jegyzetben megnézzük, hogy az általános háromszög egy belső pontjának az oldalaktól mért távolságai milyen kapcsolatban állnak a háromszög magasságaival. A szokásos jelöléseket használva, a következő tételt jelenthetjük ki:

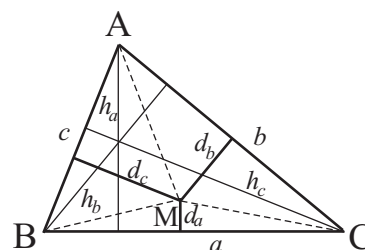
1. Tétel: Ha az ABC háromszög belsejében található M pont az a, b, c hosszúságú oldalaktól d_a, d_b, d_c távolságra van és a háromszög magasságainak hossza h_a, h_b, h_c , akkor fennáll a $\frac{d_a}{h_a} + \frac{d_b}{h_b} + \frac{d_c}{h_c} = 1$.

(Ez a tétel több szerző nevéhez is köthető: a Matematikai és Fizikai Lapok 1959/10 számában a 614. oldalon Orbán Béla feladatként jelent meg, a Matematikai Lapok 1992/10 számának 376. oldalán Mészáros József feladatként szerepel, amit az első NMMV-en Komáromban tűztek ki, az [1] pedig a bolgár Matematika 1988/1 számában közölt feladatként említi.)

A bizonyításhoz felhasználjuk, hogy ha a háromszög területe T , akkor $2T = ah_a = bh_b = ch_c$. A háromszög területét kiszámíthatjuk az M pont és a háromszög csúcsai által alkotott három háromszög területének összegeként is, így

$$T = \frac{ad_a}{2} + \frac{bd_b}{2} + \frac{cd_c}{2}, \text{ innen } \frac{ad_a}{2T} + \frac{bd_b}{2T} + \frac{cd_c}{2T} = 1,$$

$$\text{vagyis } \frac{ad_a}{ah_a} + \frac{bd_b}{bh_b} + \frac{cd_c}{ch_c} = 1, \text{ tehát } \frac{d_a}{h_a} + \frac{d_b}{h_b} + \frac{d_c}{h_c} = 1.$$



Ebből az egyenlőségből következik az alábbi tétel:

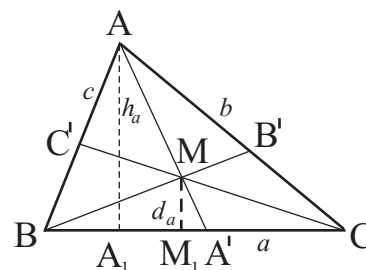
2. Tétel: Ha az ABC háromszögben az AA' , BB' , CC' egyenesek a háromszög egy belső M pontjában futnak össze ($A' \in BC$, $B' \in AC$, $C' \in AB$), akkor $\frac{MA'}{AA'} + \frac{MB'}{BB'} + \frac{MC'}{CC'} = 1$.

Ha A_1 , M_1 az A , illetve M pontnak a BC -re eső vetülete, akkor $M_1MA'\Delta \sim A_1AA'\Delta$ és így

$$\frac{MA'}{AA'} = \frac{d_a}{h_a}.$$

Hasonlóan felírhatjuk ezt a másik két arányra is, és összeadva a kapott egyenlőségeket

$$\frac{MA'}{AA'} + \frac{MB'}{BB'} + \frac{MC'}{CC'} = \frac{d_a}{h_a} + \frac{d_b}{h_b} + \frac{d_c}{h_c} = 1.$$



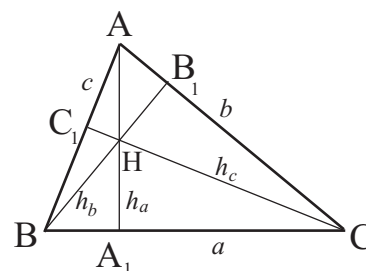
Érdekes összefüggéseket kapunk akkor is, ha az 1. tételt az M pont sajátos helyzeteire alkalmazzuk.

Például, ha M a hegyesszögű háromszög H magasságpontjába esik és A_1 , B_1 , C_1 a magasságok talppontjai, akkor az 1. tétel alapján

$$\frac{HA_1}{h_a} + \frac{HB_1}{h_b} + \frac{HC_1}{h_c} = 1, \text{ ami átírható}$$

$$\frac{h_a - HA}{h_a} + \frac{h_b - HB}{h_b} + \frac{h_c - HC}{h_c} = 1 \text{ alakra,}$$

$$\text{és innen: } \frac{HA}{h_a} + \frac{HB}{h_b} + \frac{HC}{h_c} = 2.$$



Ha ebben az egyenlőségben szereplő törteket bővítjük a , b , illetve c -vel, akkor ezt az egyenlőséget $aHA + bHB + cHC = 4T$ alakba is írhatjuk.

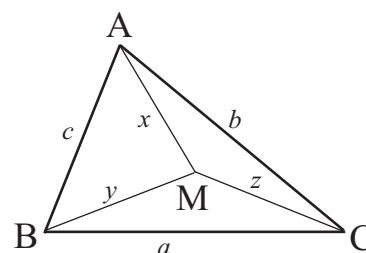
E jegyzetben eltekintünk azoknak az eseteknek a tanulmányozásától, amikor M a háromszög súlypontja, vagy a beírható kör középpontja, illetve a hegyesszögű háromszög köré írt kör középpontja (az érdeklődők [1]-ben találnak erre választ), helyette bemutatunk egy olyan egyenlőtlenséget, amely szintén a háromszög belsejében található ponttal kapcsolatos.

3. Tétel: Ha M az ABC háromszög belsejében vagy a háromszögön található pont, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ és $MA = x$, $MB = y$, $MC = z$, akkor $\frac{xy}{ab} + \frac{yz}{bc} + \frac{zx}{ca} \geq 1$.

Az egyenlőség akkor áll fenn, ha M a háromszög valamelyik csúcsa, vagy pedig a hegyesszögű háromszög magasságpontja.

Egyszerű volta ellenére az egyenlőtlenséget elég nehéz bizonyítani. Ekvivalens átalakításokat fogunk végezni.

Az ABC háromszög szögeinek mértékét A , B , C -vel jelöljük és legyen $M_a = \widehat{BMC}$, $M_b = \widehat{CMA}$, $M_c = \widehat{AMB}$.



Az $xyz \neq 0$ esetben az egyenlőtlenség mindkét oldalát beszorozzuk az $\frac{abc}{xyz}(ax + by + cz)$ kifejezéssel:

$$\frac{xy}{ab} + \frac{yz}{bc} + \frac{zx}{ca} \geq 1 \iff (ax + by + cz) \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \right) \geq abc \left(\frac{a}{yz} + \frac{b}{zx} + \frac{c}{xy} \right) \iff$$

$$\begin{aligned} &\iff a^2 + b^2 + c^2 + \frac{bc}{yz}(y^2 + z^2 - a^2) + \frac{ca}{zx}(z^2 + x^2 - b^2) + \frac{ab}{xy}(x^2 + y^2 - c^2) \geq 0 \iff \\ &\iff a^2 + b^2 + c^2 + 2bc \cos M_a + 2ca \cos M_b + 2ab \cos M_c \geq 0 \iff \\ &\iff (a + b \cos M_c + c \cos M_b)^2 + (b \sin M_c - c \sin M_b)^2 \geq 0, \text{ ami igaz.} \end{aligned}$$

A bizonyításban felhasználtuk az M csúccsal rendelkező háromszögekben a koszinusztételt, majd $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ és $\cos M_b \cos M_c - \sin M_b \sin M_c = \cos(M_b + M_c) = \cos(360^\circ - M_a) = \cos M_a$.

Ha $xyz = 0$, akkor M a háromszög valamelyik csúcsába esik és egyenlőség áll fenn.

Figyelembe véve az egyenlőtlenség szimmetrikus voltát és az egyenlőtlenség utolsó két alakját, kijelenthetjük, hogy $xyz \neq 0$ esetén az egyenlőség akkor áll fenn, ha

$$\begin{cases} a + b \cos M_c + c \cos M_b = 0 \\ b + c \cos M_a + a \cos M_c = 0 \\ c + a \cos M_b + b \cos M_a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos M_a \\ b^2 = c^2 + a^2 + 2ca \cos M_b \\ c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos M_c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_a = \pi - A \\ M_b = \pi - B \\ M_c = \pi - C \end{cases},$$

amely csak akkor valósul meg, ha a háromszög hegyesszögű, és M a háromszög magasságpontja. (Fordítva, ha M a hegyesszögű háromszög magasságpontja, akkor egyenlőséget kapunk.) Ha figyelembe vesszük az $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}\right)^2 \geq 3\left(\frac{xy}{ab} + \frac{yz}{bc} + \frac{zx}{ca}\right)$ egyenlőtlenséget, $((t+u+v)^2 \geq 3(tu+uv+vt) \Leftrightarrow t^2+u^2+v^2-tu-uv-vt \geq 0 \Leftrightarrow (t-u)^2+(u-v)^2+(v-t)^2 \geq 0)$, akkor azt is írhatjuk, hogy $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \geq \sqrt{3}$ (egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha az ABC háromszög egyenlő oldalú és M a háromszög középpontjába esik, vagyis $a = b = c$, $x = y = z$).

Itt is lehet tanulmányozni, hogy az egyenlőtlenség miként alakul, ha M a háromszöglap sajátos pontja, vagy valamely sajátos háromszöglap pontja.

Szakirodalom

[1] C. Dragomir: Stabilirea unor relații într-un triunghi și aplicarea lor în rezolvarea unor probleme remarcabile, *Matematica pentru elevi*, Galați, 9/1990, 32-37. old.

[2] Vasile Cirtoaje: Două inegalități geometrice remarcabile, *Matematica pentru elevi*, Rm. Vâlcea, 5-6/1990, 19-21. old.

ELEMI OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE KITŰZÖTT FELADATOK*

E: 171. Egy országút mentén száz jegenyefát ültettek, egymástól egyenlő távolságra. A 29. és 63. fa közötti távolság 476 méter. Mekkora a távolság az első és az utolsó fa között?

E: 172. Egy édesanya palacsintát sütött gyerekeinek. Amíg megsüt 2 palacsintát, addig a gyerekek megesznek 4-et. Amikor a gyerekek hozzáfogtak a palacsintaevéshez, 30 palacsinta volt a tányéron. Hány palacsinta marad a tányéron, ha a gyerekek 28 palacsintát ettek meg?

*Ezekre a feladatokra minden I-V. osztályos tanuló küldhet megoldásokat. **A feladatok megoldásához az elemi osztályokban tanult módszereket alkalmazzuk!**

E: 173. A kolozsvári 9-es autóbusz egyik járatán tíz üres szék van, a többi foglalt, és 6 személy állva utazik. Az egyik megállóban leszáll 13, és felszáll 8 utas. Ezután mindenki leül. Hány szabad szék van az autóbuszban?

E: 174. Írjuk nagyság szerint növekvő sorrendbe azokat a négyjegyű természetes számokat, amelyekben a számjegyek összege 4. Hányadik ebben a sorban a 2020-as szám?

E: 175. a) Három edényünk van, az egyikben 11 liter, a másodikban 7 liter, a harmadikban pedig 6 liter víz van. Egy lépés során az egyik edényből áttöltünk egy másik edénybe annyi vizet, hogy abban megkétszereződjön a vízmennyiség. Legkevesebb hány lépéssel érhetjük el, hogy mindegyik edényben ugyanannyi víz legyen?

b) Van három golyónk és három dobozunk, közülük egy-egy zöld, piros, illetve sárga színű. Hányféleképpen lehet mindegyik dobozba egy-egy golyót tenni úgy, hogy a doboz és a golyó színe különböző legyen?

E: 176. a) Hány jegyű lesz az a szám, amit úgy kapunk, hogy 1-től 2020-ig leírjuk egymás mellé a természetes számokat?

b) Rekonstruáljuk az alábbi összeadást, ha tudjuk, hogy azonos alakzatokba azonos számjegyek kerülnek:

$$\square \bigcirc + \square \bigcirc + \square \bigcirc = \diamond \square$$

Keressük meg az összes megoldást.

E: 177. Egy zeneiskola elemi osztályaiba 90 tanuló jár. Közülük mindenki legalább egy hangszeren játszik, zongorán vagy fuvolán. Tudjuk, hogy 62 tanuló zongorázik és 40 tanuló fuvolázik. Hányan tanulnak csak zongorázni, illetve csak fuvolázni? Hányan tanulnak két hangszeren játszani?

E: 178. Ötszemélyes autókkal és kilencszemélyes mikrobuszokkal 97 személyt szeretnénk elszállítani. Hány járműre van szükség az egyes fajtákból, hogy minden hely foglalt legyen és mindenki egyszerre utazhasson? (A sofőrök is beleszámítanak a 97 személybe.)

E: 179. Imola könyvespolcán meséskönyvek, verses kötetek és regények sorakoznak. A könyvek között 27 nem regény, 39 pedig nem meséskönyv. A meséskönyvek száma fele a regények számának. Hány könyve van Imolának az egyes fajtákból?

E: 180. Rajzoljuk le, hogy hányféleképpen fedhető le $1\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ -es dominókkal egy $2\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ -es négyzet, egy $2\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ -es téglalap és egy $2\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ -es téglalap.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK RÉSZÉRE KITŰZÖTT FELADATOK****V. osztály**

A: 4186. Egy számsorozatot alkotunk a 19-es számból kiindulva: a páratlan számot 3-mal szorozzuk és hozzáadunk 1-et, így kapjuk a sorozat következő tagját, ha páros számhoz jutunk, akkor azt 2-vel osztva kapjuk a következő tagot. Számítsuk ki a sorozat első 2020 tagjának összegét.

A: 4187. Jani megoldja az összes feladatot, amely a tankönyv egy fejezetének a végén van. Első nap a feladatok felét oldja meg, második nap a megmaradt feladatok harmadát, harmadik nap a még megmaradt feladatok felét, negyedik nap pedig az eddig meg nem oldott feladatok harmadát. Ekkor már csak két feladat maradt. Hány feladat van a tankönyvben a fejezet végén?

A: 4188. Határozzuk meg

a) $\frac{2}{5^{10}}$ első tíz tizedesének összegét; b) $\frac{2020}{2^{2020}}$ utolsó három tizedes jegyét.

A: 4189. Egy dobozban öt különböző színű golyó van, egyikük piros. A dobozból egyesével veszünk ki golyókat, és a kivett golyót nem tesszük vissza. Addig veszünk ki golyókat, amíg a piros golyó elő nem kerül. Hányféle különböző húzássorozat lehetséges, ha figyelembe vesszük a golyók kivévi sorrendjét is? És ha nem vesszük figyelembe a sorrendet?

A: 4190. Öt fiú focizott egy délután a sportpályán. Egy szünetben egyikük elrejtette a labdát. Ezt állították:

Barni: Zsolt dugta el a labdát.

Dávid: Nem Barni tette el a labdát.

Dani: Én dugtam el a labdát.

Karcsi: Nem Zsolt rejtette el a labdát.

Zsolt: Aki eldugta a labdát, annak D betűvel kezdődik a neve.

Ki rejtette el a labdát, ha csak egyik fiú mondott igazat?

A: 4206. a) Ha a, b, c, d, e egymásutáni számjegyek, és $\overline{aa} + \overline{bbb} + \overline{ccc} + \overline{ddd} + \overline{eee} = 2020$, akkor igazoljuk, hogy $n = a + a^b + \overline{cd} - e$ négyzetszám.

b) Határozzuk meg az $\overline{ab}$ alakú természetes számokat, amelyekre $\overline{ab} = (a + b)b$.

Csáki Ferenc tanár, Sárköz

A: 4207. Egy téglalap alakú kert területe $4,9 \text{ m}^2$, kerülete pedig $9,8 \text{ m}$. Mennyi lehet a kert hosszúsága és szélessége, ha tudjuk, hogy deciméterben kifejezve természetes számok?

Kovács Béla tanár, Szatmárnémeti

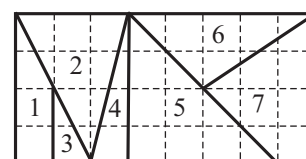
**Minden V-VIII. osztályos tanuló küldhet megoldásokat, osztálya és az *azt megelőző osztályok* számára kitűzött feladatokra. A IX. osztályos tanulók a VII-VIII., a X. osztályos tanulók pedig a VIII. osztály számára kitűzött feladatok megoldásait küldhetik be. Kérjük az összesítőlapra a tanár nevét feltüntetni!

A: 4208. Az $\frac{55}{546}$ közösleges tört tizedes tört formájában felírt alakjában hányas számjegy

áll a tizedes vessző után a 2020. helyen? Mennyi a tizedes vessző utáni első 2020 számjegy összege?

A: 4209. Egy nemzetközi rendezvényen öt egymásmelletti szék maradt üresen a vacsoránál, amelyet két európai, két afrikai és egy ázsiai résztvevő foglal el. Mivel ismerkedni szeretnének minél távolabb élő emberekkel, ezért az azonos földrészről érkezők nem ülnek egymás mellé. Hányféleképpen ülhet le az öt személy az öt üres székre?

A: 4210. Öt gyerek egy tábla csokoládén osztozott, amelyik 32 cikkből állt. A csokoládé hét darabra tört. A legnagyobb részt Andor ette meg. Bori és Csaba ugyanannyit evett, de Bori három darabot, Csaba pedig egy darabot. Dóra egy olyan darabot evett meg, amelyik egy cikkel kisebb, mint amit Andor evett. Éva a maradékot ette meg. Melyik gyerek ette meg az egyes csokoládé darabokat?



VI. osztály

A: 4191. Melyek azok az évszámok a XXI. században, amelyekre igaz, hogy ha az évszámhoz hozzáadjuk azt a számot, amelyet az évszám számjegyeinek fordított sorrendbe írásával kapunk, az összeg osztható az évszám számjegyeinek az összegével.

Pap-Czier Levente tanár, Nagykároly

A: 4192. a) Adottak az $x = [125^{31} - 4(-25)^{46} + (-4)^{102} : 2^{203} - (-5)^{92}]^{213}$ és $y = 5^{143} + 4(-25)^{71}$ számok. Hasonlítsuk össze a $-x$ és $-y$ számokat.

b) Igazoljuk, hogy bármely n természetes szám esetén $p = \frac{2n - 1 + 3(-1)^{n-1}}{2}$ egész szám.

A: 4193. Egy háromszög mindhárom oldalának hossza centiméterben mérve természetes szám. A leghosszabb oldal hossza nem több 32 cm-nél és 12 cm-rel több, a legrövidebb oldal hossza pedig 4 cm-rel kevesebb, mint a harmadik oldal hossza. Hány ilyen különböző háromszög van?

A: 4194. Az ABC egyenlő oldalú háromszögben D az AB , F pedig az AC szakasz egy-egy pontja úgy, hogy $AD \equiv AF$. Szerkesszük meg az ABC háromszögön kívül az ADE és CFP egyenlő oldalú háromszögeket. Igazoljuk, hogy:

a) $EC \equiv EP$; b) $BE \equiv AP \equiv CD$; c) $EF \perp CP$.

Simon József tanár, Csíkszereda

A: 4195. Írjuk le egymás után az első öt pozitív egész számot a következő szabály szerint: páros számot akkor írhatunk, ha a nála eggyel kisebb számot már leírtuk, 3-at akkor írhatunk, ha az 5-öt már leírtuk. Keressük meg az összes megoldást.

A: 4211. Három különböző, nem nulla számjegyből képezzük az összes lehetséges egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű számot, majd összeadjuk őket. Lehet-e az összeg 2020? És 2205?

A: 4212. Ha x és y olyan egész számok, amelyekre

$$(-1)^{p^2-p} \cdot x + (-1)^p(x-y) + (-1)^{p+1}(x+y) + (-1)^{p^2+p} \cdot y + 1 = 0$$

bármely $k \in \mathbb{N}$ esetén, akkor igazoljuk, hogy $x+y$ páratlan szám.

A: 4213. a) Igazoljuk, hogy $N = \frac{36^n + 2 \cdot 6^{n+1} + 32}{5 \cdot 6^n + 40}$ természetes szám, bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén.

b) Ha $a = \frac{1}{2017} - \frac{1}{2017 \cdot 2018} - \frac{1}{2018 \cdot 2019} - \frac{1}{2019 \cdot 2020}$, akkor hasonlítsuk össze a $(-1)^k \cdot a$ és $(-1)^{\frac{1}{a}} \cdot k$ számokat, ahol $k \in \mathbb{N}^*$.

A: 4214. Az ABC háromszög BC oldalán felvesszünk egy M pontot. Legyenek P és R az M pont szimmetrikusai az AB , illetve AC oldalakra nézve. Igazoljuk, hogy a P , A , R pontok akkor és csakis akkor kollineárisak, ha $\widehat{BAC} = 90^\circ$.

A: 4215. Állítsuk elő az egyjegyű természetes számokat öt darab 5-ös számjegy felhasználásával. Használhatjuk a négy alpműveletet, zárójeleket, törtet.

VII. osztály

A: 4196. Határozzuk meg azokat a -1 -gyel és -2 -vel nem egyenlő x racionális számokat, amelyekre $\frac{x}{x+1}$ és $\frac{x}{x+2}$ egyidőben egész számok.

Simon József tanár, Csíkszereda

A: 4197. Igazoljuk, hogy:

a) $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \cdot \frac{1}{2} > 1$, bármely $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ esetén,

b) $\sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7} + \dots + \sqrt{2021} > 2020 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2021}}\right)$.

A: 4198. Egy autó általában másfél óra alatt teszi meg az utat A városból B városba. Egy nap nagy volt a forgalom az út C városig eső szakaszán, így ezen a részen az átlagsebességének 60%-ával tudott haladni. Az út további részén is lassú volt a forgalom, így a szokásos átlagsebességének a 90%-ával ment. Ha tudjuk, hogy a C város az út ötödénél helyezkedik el, határozzuk meg, hogy hány perc késéssel érkezett a B városba?

A: 4199. Az $ABCD$ téglalapban a D és B csúcsból az AC átlóra húzott DF és BE merőlegesek ($E, F \in AC$) talppontjai harmadolják az AC átlót. A téglalap köré írt kör sugara 48 cm.

a) Igazoljuk, hogy $AC \cdot DB = AB^2 + BC^2$.

b) Bizonyítsuk, hogy $BFDE$ paralelogramma.

c) Igazoljuk, hogy a BDF háromszög területe a téglalap területének hatodával egyenlő.

d) Határozzuk meg a téglalap oldalainak hosszát és területét.

Császár Sándor tanár, Csíkmadaras

A: 4200. Egy baráti társaságban jégchoki és kosárlabda szurkolók vannak. Ha egy jégchoki szurkoló átállna a kosárlabda szurkolók közé, akkor a hoki és kosárlabda szurkolók számának hányadosa az eredeti hányados reciprokéra változna. Ha viszont egy kosárlabda szurkoló állna át hoki szurkolónak, akkor kétszer annyi hoki szurkoló lenne, mint kosárlabda szurkoló. Hány személy van a baráti társaságban?

A: 4216. Oldjuk meg a természetes számok halmazán a következő egyenletet:

$$\overline{xx}^2 + x^3 + x^2 + x - x^0 = 2019.$$

Csáki Ferenc tanár, Sárköz

A: 4217. Gergő egy háromnapos kerékpáros túrára indult. Az első nap a tervezett út harmadát szeretne volna megtenni, de 4 km-rel kevesebbet tett meg. A második nap a megmaradt út felét akarta megtenni, de 2 km-rel kevesebbet tett meg. A harmadik nap megtette a megmaradt útszakasz $\frac{10}{11}$ részét és még 4 km-t, így megérkezett a tervezett célba. Milyen hosszú volt a megtett út, és mekkora szakaszokat tett meg Gergő az egyes napokon?

A: 4218. Róbert és Dániel szomszédok. Róbert háromszor annyi idős, mint amennyi Dániel volt akkor, amikor Róbert annyi idős volt, mint amennyi Dániel most. Amikor Dániel annyi idős lesz, mint most Róbert, akkor életkoraik összege 112 lesz. Hány évesek most?

A: 4219. Az ABC egyenlő oldalú háromszög AB és AC oldalainak az A -n túli meghosszabbításain vegyük fel az E és F pontokat úgy, hogy $AE = AB$ és $AF = \frac{3}{2}AC$. Legyen D az AE szakasz felezőpontja. Igazoljuk, hogy:

- a) az FDE háromszög egyenlő szárú;
- b) a DFC háromszög egyenlő szárú;
- c) $T_{FDE} = \frac{3}{4}T_{ABC}$.

Simon József tanár, Csíkszereda

A: 4220. Samu szereti a rejtvényeket, ezért egyik nap amikor egy 10-est kapott az iskolában, kérte családtagjait, hogy próbálják kitalálni, melyik tantárgyból kapta. Ezeket a válaszokat kapta:

Édesanyja: magyarból kapta.

Édesapja: nem biológiából kaptál tízest.

Testvére: vagy magyarból vagy matekból kaptad.

Samu elárulta, hogy tényleg ezen tantárgyak valamelyikéből kapta a tízest, és a három állítás közül legalább egy igaz és legalább egy hamis. Miből kapott tízest Samu?

VIII. osztály

A: 4201. Legyen $x \in \mathbb{R}_+^*$ és $n \in \mathbb{N}$ olyan számok, amelyekre $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} + \dots + \frac{n}{x+n} = n-1$. Igazoljuk, hogy $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \dots + \frac{1}{x+n} = \frac{1}{x}$.

Vasile Șerdean tanár, Szamosújvár

A: 4202. Adott az $E(x) = \left(\frac{x^2 - 1}{4 - x^2} + 1\right) : \frac{1}{x + 2}$ kifejezés. Határozzuk meg azon x számokat, amelyekre $E(x)$ értelmezett, majd keressük meg azon a egész számokat, amelyekre $E(a) \in \mathbb{Z}$.

A: 4203. Adott az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} ax + 2, & x < 1 \\ 2x + a, & x \geq 1 \end{cases}$ függvény.

a) Határozzuk meg az a valós számot, ha az $A(a, 3)$ pont a függvény grafikus képének egy pontja.

b) Ábrázoljuk a függvényt $a = -1$ esetén.

A: 4204. Az $ABCD A' B' C' D'$ szabályos négyoldalú hasáb alapéle $AB = a$, magassága $AA' = b$ és M, N, P az AB, BC , illetve $B' C'$ élek felezőpontja.

a) Igazoljuk, hogy $DM \perp A' P$.

b) Számítsuk ki a (DMP) és (ABC') síkok által meghatározott lapszög tangensét.

A: 4205. Egy játékban öt személy vesz részt, a zöltsapkások igazat mondanak, a barna sapkát viselők pedig hazudnak. Állapítsuk meg, kinek milyen színű a sapkája, ha a következő kijelentéseket teszik:

Márton: három zöltsapkást és egy barnasapkást látok.

Nándor: négy barnasapkást látok.

Ottó: egy zöltsapkást és három barnasapkást látok.

Pál: hallgat.

Róbert: négy zöltsapkást látok.

A: 4221. a) Oldjuk meg a $\frac{2x - \sqrt{12}}{x^2 + 3} \leq 0$, $x \in \mathbb{N}^*$ egyenlőtlenséget.

b) Igazoljuk, hogy $E(x) = \frac{2x^2 - 12x + 22}{x^2 - 6x + 10} \in (2, 4]$ bármely x valós szám esetén.

A: 4222. Adottak az $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - 1$ és $g(x) = \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^2 + 1}$ függvények.

a) Igazoljuk, hogy $f(x) = g(x)$.

b) Határozzuk meg az f függvény, az ordinátatengely és az $y = 2$ egyenletű egyenes által közrezárt síkidom területét.

A: 4223. Egy derékszögű háromszög átfogójára húzott magasság a legnagyobb olyan kétjegyű szám, amelynek négyzetében a tízesek helyén 5 áll. A befogóknak az átfogóra eső vetületei közül az egyik páros, a másik pedig 1-től különböző páratlan természetes szám. Számítsuk ki a háromszög területét cm^2 -ben, ha az adott hosszúságok mm -ben vannak kifejezve.

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

A: 4224. Egy vékonyabb és egy vastagabb, egyforma magasságú gyertyát egyszerre gyújtunk meg. Mindkét gyertya egyenletesen fogy, a vékonyabb 3 óra alatt, a vastagabb 4 óra alatt fogy el. A meggyújtásuk után mennyi idővel volt az egyik gyertya kétszer olyan magas, mint a másik?

A: 4225. Az $ABCD A'B'C'D'$ kocka élhossza a , M és N az $A'D'$, illetve $C'D'$ élek felezőpontja.

a) Határozzuk meg az (MNC) sík által a kockában meghatározott síkmetszetet, majd számítsuk ki a területét.

b) Határozzuk meg az (ABC) és (MNC) síkok által meghatározott lapszög szinusztát.

LÍCEUMI TANULÓK RÉSZÉRE KITŰZÖTT FELADATOK[§]

IX. osztály

L: 3146. Oldjuk meg az egész számok halmazán a következő egyenletet:

$$y^8 - x(x+1)(x+2)(x+3) = 136.$$

Bencze Mihály tanár, Brassó

L: 3147. a) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^n + \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n \geq 2^{n+1}$, bármely $x > 0$ és $n \in \mathbb{N}$ esetén.

b) Mutassuk ki, hogy $(\sqrt{2})^{2020} + (2 + \sqrt{2})^{2020} \geq 2^{2021}$.

L: 3148. Legyen M az $ABCD$ négyzet (AB) oldalának felezőpontja és $P \in (BC)$ egy tetszőleges pont. Az AB egyeneshez viszonyítva az E pont ugyanabban a félsíkban található, mint D , valamint tudjuk, hogy $EM \perp MP$ és $EM = 2MP$. Bizonyítsuk be, hogy C, D, E kollineáris pontok.

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

L: 3149^Δ. Határozzuk meg az összes olyan pozitív egész számot, amelynek 90 pozitív osztója van és ezek közül legalább 10 egymást követő szám.

L: 3162. Legyenek $a, b > 0$ valós számok úgy, hogy $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \in [a, b]$, bármely $x, y \in [a, b]$ esetén. Bizonyítsuk be, hogy $ab = 2$.

Bencze Mihály tanár, Brassó

L: 3163. Legyen $M = \{x^2 - 7y^2 \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$.

a) Mutassuk meg, hogy $2018^n \in M$, bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén.

b) Igaz-e, hogy $1969 \in M$? Indokoljuk meg az állítást!

Jakab Tibor tanár, Sepsiszentgyörgy

L: 3164. Adott az ABC háromszög. A BC átmérőjű körön legyen M egy B és C pontoktól különböző tetszőleges pont, és legyenek D, K, L a BC, BM, CM szakaszok felezőpontjai. Bizonyítsuk be, hogy az $AK^2 + AL^2 - AM^2$ összeg állandó.

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

[§]A IX. osztályos tanulók a VII-IX. osztályok, a X. osztályos tanulók a VIII-X. osztályok, a XI-XII. osztályos tanulók a IX-XII. osztályok számára kitűzött feladatokra küldhetik be a megoldásokat. A ^Δ-gel jelzett feladatokra minden líceumi tanuló küldhet megoldásokat, osztályától függetlenül. Kérjük az összesítőlapra a tanár nevét feltüntetni!

L: 3165^Δ. Egy n napig tartó sportversenyen összesen x darab érmet osztottak ki. Az első napon kiosztottak 1 érmet és a megmaradó érmek $\frac{1}{7}$ részét, a második napon 2 érmet és még a megmaradó érmek $\frac{1}{7}$ részét, és így tovább. Végül az n -edik, azaz utolsó napon kiosztották a még megmaradt, pontosan n érmet. Hány napig tartott a verseny, és hány érmet osztottak ki összesen?

X. osztály

L: 3150. Hány valós megoldása van a

$$|x| + ||x| - 1| + ||x| - 2| + \dots + ||x| - 20| = 210 \cos 2\pi x$$

egyenletnek? Adjuk meg az összes megoldás számát (de nem a megoldásokat) részletes indoklással, elfogadható egyes részekben grafikus magyarázat is.

Gecse Frigyes tanár, Kisvárdá

L: 3151. Legyen $z \in \mathbb{C}$ úgy, hogy $|z| = 1$ és $\varepsilon \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $\varepsilon^3 = 1$. Jelölje $a = |z - 1|$, $b = |z - \varepsilon|$ és $c = |z - \varepsilon^2|$. Mutassuk ki, hogy $(a + b - c)(a + c - b)(b + c - a) = 0$.

Longáver Lajos tanár, Nagybánya

L: 3152. Számítsuk ki az $S = \sum_{k=1}^n \left[\operatorname{tg} \left(a - \frac{k\pi}{n} \right) \operatorname{tg} \left(a - \frac{(k+1)\pi}{n} \right) \right]$ összeget, ha tudjuk, hogy $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$.

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

L: 3153^Δ. A $p \geq 5$ prímszámot *pitagoraszinak* hívjuk, ha felírható két teljes négyzet összegeként.

a) Adjunk példát három pitagoraszai prímre.

b) Ha $p_1, p_2, \dots, p_n$ pitagoraszai prímek, akkor igazoljuk, hogy $n^2 + p_1^2 + \dots + p_n^2 - n + 2$ nem teljes négyzet.

Bencze Mihály tanár, Brassó

L: 3166. Oldjuk meg a következő egyenletet a valós számok halmazán:

$$\frac{x^3 + x}{x^4 + x^2 + 1} = \frac{2\sqrt{2}}{7}.$$

Longáver Lajos tanár, Nagybánya

L: 3167. a) Ha az x, y, z szigorúan pozitív valós számokra és az a, b, c valós számokra fennáll a $\frac{\lg x}{b-c} = \frac{\lg y}{c-a} = \frac{\lg z}{a-b}$ összefüggés, akkor $xyz = 1$ és $x^a \cdot y^b \cdot z^c = 1$.

b) Legyenek $a, b, c \in (1, +\infty)$ egy háromszög oldalhosszai. Igazoljuk, hogy a háromszög egyenlő oldalú, ha $\sqrt{3 + \log_a b} + \sqrt{3 + \log_b c} + \sqrt{3 + \log_c a} = 6$.

L: 3168. Jelölje r az ABC háromszögbe írt kör sugarát. Húzzunk párhuzamost a BC oldallal úgy, hogy az érintse a beírt kört, és legyenek E és F pontok az érintő metszéspontjai az AB , illetve AC oldallal. Ezt megismételve az AC és AB oldalakra, kapjuk a G, H, M és N

metszéspontokat rendre a BC , AB , illetve AC és BC oldalakkal. Legyen az AEF háromszög beírt körének sugara r_1 , a BGH háromszögé r_2 és a CMN háromszögé r_3 . Igazoljuk, hogy $r = r_1 + r_2 + r_3$.

Györgypál Gergő és Györgypál Tamás
tanulók, Nagyszalonta

L: 3169 Δ . 17 tudós mindegyike levelezést folytat az összes többivel. Összesen háromféle témáról leveleznek, de bármelyik pár mindig csak ugyanarról a témáról. Bizonyítsuk be, hogy van közöttük legalább három olyan tudós, akik közül bármelyik kettő azonos témáról levelez egymással.

XI. osztály

L: 3154. Legyen $A = \begin{pmatrix} a & b \\ \frac{a-a^2-1}{b} & 1-a \end{pmatrix}$ mátrix, ahol $a, b \in \mathbb{C}$, $b \neq 0$.

Bizonyítsuk be, hogy:

a) A^{2^n} invertálható és $(A^{2^n})^{-1} = A^{2^{n-1}}$, bármely $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ esetén;

b) $\det \left(\sum_{k=0}^{6n+6} (-1)^k A^{k+1} \right) = \sum_{k=0}^{6n+6} (-1)^k \det(A^{k+1})$.

Bencze Mihály tanár, Brassó

L: 3155. Tekintsük az F_n Fibonacci-számokat: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, ahol $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$. Bizonyítsuk be, hogy $\sum_{i=1}^n \sqrt{2F_{2i-1}^2 - F_{i+1}} = F_n$.

Zdravko F. Starc tanár, Vršac, Szerbia

L: 3156. Az α valós szám milyen értékére lesz a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^\alpha (\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x)$

értéke nem nulla valós szám?

Scheffler Barna egyetemi hallgató, Budapest

L: 3157 Δ . Egy urnába nyolc különböző színű golyót helyezünk. Kihúzzunk egyet és visszatesszük. Ezt összesen tízszer végezzük el.

Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy így módon mindegyik golyó legalább egyszer a kezünkbe kerüljön.

L: 3170. Legyenek $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ mátrixok úgy, hogy $\det(AB - BA) > 0$. Mutassuk ki: $4 \det(I_2 + 2021BA - 2020AB) \geq \det(2I_2 + AB + BA)$.

L: 3171. Oldjuk meg a következő egyenletet:

$$18^x + 21^x = 14^x + 63^x.$$

Kovács Béla tanár, Szatmárnémeti

L: 3172. Legyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a \sin\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}x\right) + b \sin\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}x\right)$ függvény.

Bizonyítsuk be, hogy az f függvény nem periodikus, ha $a, b \in \mathbb{R}^*$.

Bencze Mihály tanár, Brassó

L: 3173^Δ. Egy $n \times n$ négyzetes mátrixot, amelynek elemei a $P = \{1, 2, \dots, 2n-1\}$ halmazból valók, *sajátos mátrix*nak hívjuk, ha bármely $i = 1, 2, \dots, n$ esetén az i -edik sor és az i -edik oszlop együtt tartalmazza P valamennyi elemét.

a) Létezik-e sajátos mátrix ha $n = 2020$? Hát $n = 2021$ esetén?

b) Bizonyítsuk be, hogy sok olyan n van, amelyre létezik sajátos mátrix.

XII. osztály

L: 3158. Legyen p prímszám, illetve a, b és n olyan egész számok, hogy $n > 0$, $(a, p) = (b, p) = 1$ és $p^n \mid a^p - b^p$. Mutassuk meg, hogy $p^{n-1} \mid a - b$.

Kovács Bálint egyetemi hallgató, Budapest

L: 3159. Legyen H zárt részhalmaza a $\mathbb{C}^*$ halmaznak a szorzásra nézve, és $r > 0$ egy valós szám. Mutassuk ki, hogy:

a) Ha $H \subset \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = r\}$, akkor $r = 1$.

b) Ha a H halmaz véges, akkor H csoport a komplex számok szorzására nézve.

L: 3160. Igazoljuk a következő egyenlőtlenséget:

$$\int_{\frac{1}{2020}}^3 \frac{\sqrt{\sin x}}{x} dx < 2 + \ln 3.$$

Kovács Béla tanár, Szatmárnémeti

L: 3161^Δ. Egy $(a+2) \times (b+2)$ -es táblázatnak levágjuk a négy 1×1 méretű sarkát. Az így kapott csonka táblázat első és utolsó sorának, illetve első és utolsó oszlopának minden mezőjére egy-egy tetszőleges valós számot írunk. Igazoljuk, hogy a táblázat maradék $a \times b$ méretű belseje egyértelműen kitölthető valós számokkal úgy, hogy minden ide eső szám megegyezzen a négy szomszédjának átlagával.

L: 3174. a) Legyen $G_p = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{z \in \mathbb{C} \mid z^{p^n} = 1\}$, ahol $p \geq 2$. Igazoljuk, hogy G_p részcsoportha a $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ csoportnak.

b) Legyen H egy végtelen részcsoportha a $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ csoportnak. Igazoljuk, hogy H -nak bármely részcsoportha akkor és csak akkor véges, ha létezik p prímszám, amelyre $H = G_p$.

L: 3175. Legyen $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^n \cos x dx$, ahol $n \in \mathbb{N}^*$. Igazoljuk, hogy $\frac{2}{\pi} \cdot x \leq \sin x \leq 1$,

bármely $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ esetén, majd számítsuk ki $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi}\right)^n n^2 I_n$ értékét.

L: 3176. Legyen $F_1: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F_1(x) = x(\ln x - 1)$ bármely $x > 0$ esetén és értelmezzük az $(F_n)_{n \geq 1}$, $F_n: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt úgy, hogy F_{n+1} függvény F_n egy primitívje és $\lim_{x \rightarrow 0} F_{n+1}(x) = 0$, bármely $n \geq 1$ esetén.

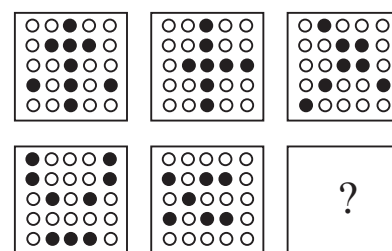
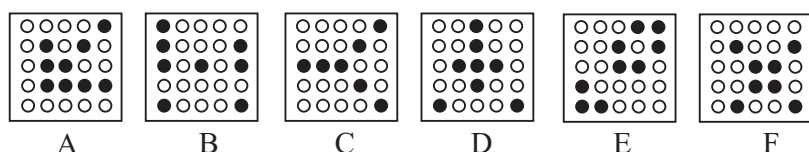
Számítsuk ki $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! F_n(1)}{\ln n}$ értékét.

L: 3177^Δ. Anna, Bálint és Cecília a következő játékot játssza: három kártyára egy-egy egész szám van írva, m , n és p úgy, hogy $0 < m < n < p$. A kártyákat összekeverik, majd szétosztják úgy, hogy mindegyik játékos kapjon egyet. Ezután a játékosok annyi golyót kapnak, amennyit a kártyájuk mutat, majd a kártyákat összeszedik, a kapott golyók azonban a játékosoknál maradnak. Ezt a játékot legalább kétszer játsszák végig, és az utolsó játszma esetén Annának 20, Bálintnak 10, Cecíliának pedig 9 golyója van. Bálint tudja, hogy ő az utolsó alkalommal p darab golyót kapott. Ki kapott először n darab golyót?

LOGIKAI FELADVÁNYOK*

Rovatvezető: **Tuzson Zoltán** tanár, Székelyudvarhely

F: 262. Figyeljük meg a négyzetekben látható pöttyök elrendezési szabályát, és állapítsuk meg, hogy az (A)–(F) ábrák közül melyik illik a kérdőjel helyére?

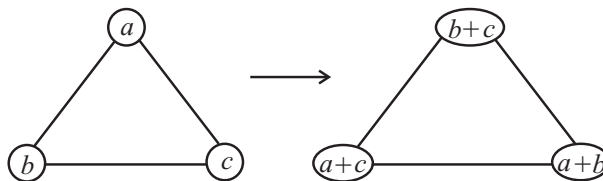
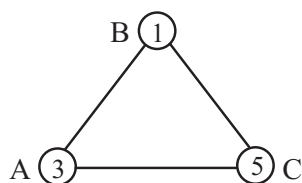


F: 263. Ági kedvenc teáscsészéjének füle teljesen ép, nincs eltörve. Egy 50 cm-es madzaggal egy hurkot köt a csésze fülére az ábrán látható módon. A madzag két szabad végét megfogja, és nem engedi el. A madzag elvágása nélkül, és a csésze fülének eltörése nélkül le tudja venni a csésze füléről a madzagot? Hogyan?

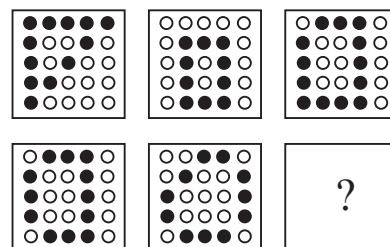
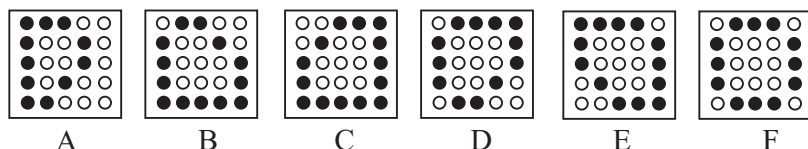


F: 264. Az ABC háromszög csúcsaihoz, a bal oldali ábrán látható módon, rendre a 3, az 1 és az 5 számokat rendeljük. Ebből egy újabb háromszöget képezünk, amelynél a csúcsokhoz tartozó számokat a jobb oldali két ábrán látható szabály szerint kapjuk. A szabály szerint ismételtén újabb meg újabb háromszögeket származtatunk. Mely számok lesznek a 2020. háromszög csúcsaiban?

*Ezekre a feladatokra minden V-XII. osztályos tanuló küldhet megoldásokat.



F: 265. Figyeljük meg a négyzetekben látható pöttyök elrendezési szabályát, és állapítsuk meg, hogy az (A)–(F) ábrák közül melyik illik a kérdőjel helyére?



F: 266. Egy vízszintes asztalon egy közös sörösüveg, egy 25–30 cm hosszú szívószál található. Fel lehet emelni az asztalról a sörösüveget csak a szívószál segítségével? A szívószál az üveghez kívülről nem érhet hozzá, és semmilyen más segédeszközt nem használhatunk.

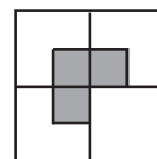
F: 267. A természetes számokat „kígyózva” egymásután írva, a mellékelt táblázatban látható módon öt oszlopba soroljuk. Hányadik sorba és melyik oszlopba kerül a 2020 szám?

	A	B	C	D	E
1.		0	1	2	3
2.	7	6	5	4	
3.		8	9	10	11
4.	15	14	13	12	
5.		16	17	18	19
6.	23	22	21	20	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Kitűzésre javasolt feladványokat bárkitől szívesen elfogadunk. A javasolt feladvánnyal együtt a megfejtést is kérjük. A feladványok legyenek ötletesek, rövid megfogalmazásúak, és amennyiben lehet, eredetiek. A legjobb feladványokat a szerzők nevével együtt közöljük.

A Matlap 2020/2. és 3. számában kitűzött feladványok megfejtései

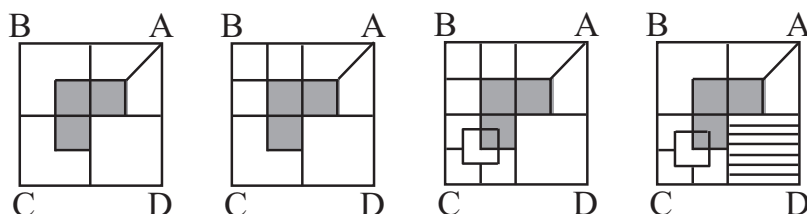
F: 256. Egy négyzetlapot a mellékelt ábrán látható módon négy egyforma alakú és egyenlő területű részre osztottunk. Ezeken belül besatírozottunk három szürke négyzetlapot, amelyek oldalhossza az eredeti négyzetlap oldalhosszához a negyedével egyenlő.



Osszuk fel rendre:

- 1) A jobb felső fehér alakzatot két egyforma alakú és egyenlő területű részre!
- 2) A bal felső fehér alakzatot három egyforma alakú és egyenlő területű részre!
- 3) A bal alsó fehér alakzatot négy egyforma alakú és területű részre!
- 4) A jobb alsó fehér alakzatot hét egyforma alakú és területű részre!

Megfejtés: Egy-egy lehetséges megoldást a következő ábrákon láthatunk. A feladat érdekessége az, hogy míg az első két kérdésre a válasz nyilvánvaló, addig a harmadikra kissé elgondolkodtató, és az első három megoldás a negyedik kérdés esetén is gyakran hasonló megoldás keresésére készíthet, de mint látható, sokkal egyszerűbb megoldás is van.

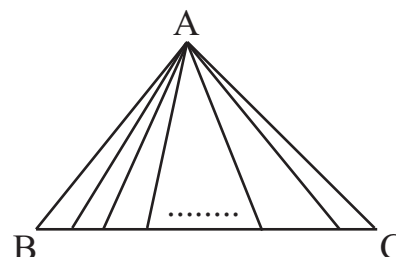


F: 257. Figyeld meg jól a beírt számokat, majd egy jól meghatározott szabály alapján töltsd ki a négyzet többi kisnégyzetét is! Indokold is meg a válaszodat!

			14
	22		
			34
41			
		53	

Megfejtés: Egy könnyen észrevehető szabály így fogalmazható meg: a látható számok első számjegye (balról) éppen azt mutatja, hogy az illető szám hányadik sorban van, az utána következő számjegy pedig azt, hogy az illető szám hányadik oszlopban van. Ezért a sorok üres négyzeteibe rendre a következő számok találhatnak: 11; 12; 13; 15, illetve 21; 23; 24; 25, illetve 31; 32; 33; 35, illetve 42; 43; 44; 45, illetve 51; 52; 54; 55. Természetesen ugyanez a szempont másképpen is észrevehető, megfogalmazható.

F: 258. Az ABC háromszög BC alapját 2020 tetszőleges hosszúságú diszjunkt (közös rész nélküli) szakaszra osztjuk. Összesen hány háromszög számolható meg az ábrán?



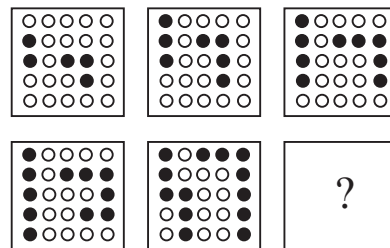
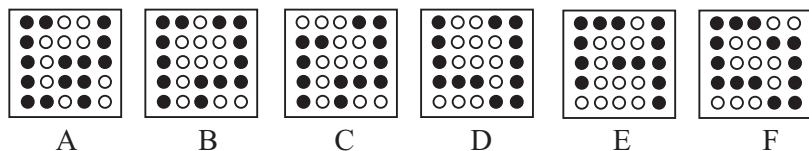
Megfejtés: A BC alapon a B és C pontokat is beleszámítva, összesen 2021 osztópont található. A háromszögek egyik csúcsa mindig az A pont, a másik két csúcsát a szóbanforgó 2021 pont közül kell kiválasztanunk. Ezek közül egyet kiválasztva, a harmadik csúcsnak 2020 választási lehetőségünk van. Ez igaz mind a 2021 pontra, így összesen $2021 \cdot 2020$ választást végeztünk, ellenben minden csúcspárt kétszer számoltunk, ezért a BC alapon a másik két csúcsot $2021 \cdot 2020 : 2 = 2041210$ módon választhatjuk, vagyis éppen ennyi háromszög látható az ábrán.

F: 259. El tudnánk-e helyezni a síkban hat gyufaszálát úgy, hogy öt darab szabályos háromszöget kapjunk, de ne többet? (Gyufaszálát eltörni, egymással fedésbe hozni nem szabad!)

Megfejtés: Mivel nem tiltott az, hogy a gyufaszálak keresztezzék egymást, egy elrendezés a mellékelt ábrán látható, ahol a gyufaszálakat úgy helyeztük el, hogy négy szabályos „kis háromszög” és egy szabályos „nagy háromszög” keletkezzen.

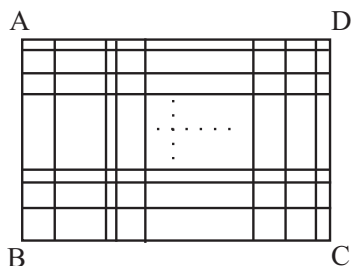


F: 260. Figyeld meg jól a következő négyzetekben látható pöttyök valamilyen elrendeződési szabályát, és állapítsd meg, hogy az *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* ábrák közül melyik illik a kérdőjel helyére?

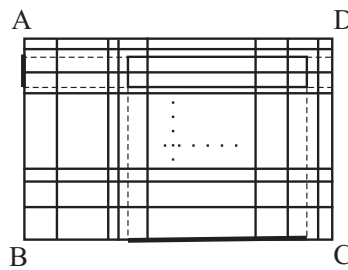


Megfejtés: Figyeljük meg az egyes négyzetekben a két különálló csoportban levő, összefüggő fekete pöttyök számát. Ezek rendre 2 és 3, 3 és 4, 4 és 5, 5 és 6, 6 és 7. Tehát a kérdőjel helyére 7 és 8 típusú négyzet következik, vagyis az (A) ábra talál.

F: 261. Az 1. ábrán látható *ABCD* téglalapnak 99 sora és 100 oszlopa van (ezért rajzoltuk be a vízszintes és függőleges pontokat). Hány téglalap számlálható meg összesen?



1. ábra



2. ábra

Megfejtés: A 2. ábrán látható minden téglalapot egyértelműen meghatároz az *AB*, illetve *BC* oldalakra eső vetülete. Eszerint az *AB*-n is és a *BC*-n is ki kell választani két-két pontot, és azt kell megszámoljuk, hogy ezeket a pontpárokat hányféleképpen lehet kiválasztani. Például, ha kiválasztunk a *BC* oldal 101 pontjából 1 pontot, akkor még 1 pont kiválasztására éppen 100 lehetőség van, és ez igaz mind a 101 pont esetén. Ez összesen $101 \cdot 100$ pontpárt jelent, de ekkor minden pontot kétszer számoltunk, ezért a *BC* oldalon $(101 \cdot 100) : 2 = 5050$ pontpár választható ki. Hasonlóan számolva, az *AB* oldalon $(100 \cdot 99) : 2 = 4950$ pontpár választható. Ezek szerint az ábrán összesen $5050 \cdot 4950 = 24997500$ téglalap számlálható meg.

FELADATMEGOLDÓK ROVATA

Lapzártáig a következő tanulók által beküldött feladatmegoldásokat pontoztuk:

ARAD. Csiky Gergely Főgimn. VI.o. Budacsek Tímea (45); IX.o. Szabó Sára (24).

BÁLVÁNYOSVÁRALJA. Ált. Isk. VII.o. Bálint Stefánia (15).

BARÓT. Gaál Mózes Ált. Isk. VIII.o. Márkó Barbara (32).

BESZTERCE. Andrei Mureşanu Főgimn. V.o. Kelemen Tábita (30), Kocsis Kriszta Noémi (13); VII.o. Kocsis Izabella Júlia (21).

BRASSÓ. Áprily Lajos Főgimn. IX.o. Albert Zsolt (12), Antal Tímea (17), Arányi Adrienn Beatrice (12), Benedek Lóránt Attila (11), Benedek Zsuzsanna (13), Bokor Zoltán (21), Cioboi Dávid (12), Csiszér Csenge (15), Dávid-Szász Lénárd (8), Deák Ilka (12), Fülöp Norbert (11), Józsa Vivien (23), Kendi Bálint (18), Kovács Lóránd (17), László Csenge Adrienn (13), Mare Alexandra (3), Miklós Alpár (14), Pál Zsolt Konrád (12), Papp Csongor (9), Péter Rebeka Imola (12), Rab Andrea (17), Ráduly Gyopár (16), Sfetcu Eduárd (9), Székely Roland Leonárd (3), Tóth Gellért Levente (21), Váncsa Erika (12), Váradi Szabolcs (8); X.o. Ambarus Tímea (11), Antal Norbert (16), Arányi Attila (42), Balázs Henrietta (10), Balázs Nándor (15), Balázs Zoltán (16), Bélafalvi-Bálint Tamás (16), Benedek Orsolya (51), Berei Zsolt (18), Berszán Örs (20), Bokor Tünde (18), Both Zoltán (18), Csutak Orsolya (13), Elekes Péter (15), Erdő Roland (21), Fazakas Tímea (6), Gogoncea Róbert (28), Hadnagy Tímea (29), Kajcsa Anett Antónia (32), Kónya Előd Róbert (13), Lázár Miklós Hunor (13), Nagy Tamás (14), Nyegró Dávid Imre (8), Szabó Csaba (8), Szász-Bacsó Róbert (22), Szász Ottó (15), Szentpáli Júlia Rebeka (22), Szigeti Edmond (18).

CSÍKSZEREDA. Nagy Imre Ált. Isk. VI.o. Boér Ákos (25), Szakács József (17); VIII.o. Darvas Patrik (98); **Petőfi Sándor Ált. Isk.** IV.o. Bodor Ádám (24); VI.o. Bodor Mátyás (43); **Nagy István Műv. Szakközépisk.** V.o. Csomós Dávid (49), Elekes-Köllő András (48).

DÉS. Andrei Mureșanu Főgimn. IX.o. Luidort Zsuzsa (25).

FELSŐBOLDOGFALVA. Fülöp Áron Ált. Isk. VI.o. Antal Áron (39).

GYERGYÓALFALU. Sövény Elek Szakközépiskola IV.o. Madarász Rita (25); VI.o. Lőrincz Andrea (43+47), Vad Eszter (18), Vargyas Tamás (46+48); VII.o. Koncsag Zsófia (73+72), Simon Szilvia (72+74), Török Tímea (72+73).

GYERGYÓCSOMAFALVA. Köllő Miklós Ált. Isk. V.o. Márton Bence (37).

GYERGYÓSZENTMIKLÓS. Fogarasy Mihály Ált. Isk. V.o. Bajtalan Ünige (25), Blénessi Nimród (47), Fehér-Dálya Noémi (41), Gavrilă-Csiki Izabella Katalin (18), Lukács Ágnes (16), Szabó Kitty (7), Szenner Csongor (50); VIII.o. Szenner Emőke (24); **Vaskertes Ált. Isk.** II.o. Jakab Nóra (23), Kádár-Radvánszky Gergő (23), Kádár-Radvánszky Hunor (23), Nemes Kamilla Krisztina (23), Papp Ákos Noel (23); III.o. Orosz Ákos (23); VI.o. Szilávitcs Péter (32); **Salamon Ernő Elm. Líc.** X.o. Pongrácz Kristóf (24).

GYULAFEHÉRVÁR. Gr. Majláth Gusztáv Károly Líc. VI.o. Zsebe Zsuzsanna (6).

HOMORÓDSZENTPÉTER. Román Viktor Ált. Isk. III.o. Pál Ráhel (24).

KAPLONY. Fényi István Ált. Isk. V.o. Altfater Bálint (33).

Nagy Mózes Elm. Líc. VIII.o. Orbán Pál (99+100).

KOLOZSVÁR. Nicolae Titulescu Ált. Isk. VII.o. Fogarasi Tímea (58); **Apáczai Csere János Elm. Líc.** IX.o. Gergely Pirocska (23); X.o. Vincze-Jancsi Péter (23); XI.o. Fogarasi András (25+27); **Báthory István Elm. Líc.** II.o. Páll-Szabó Orsolya (24); VI.o. Somogyi Virág Hajnal (50); VIII.o. Venczel Ajna (61); **János Zsigmond Unit. Koll.** IX.o. Ferencz Péter (78+77); **Református Koll.** IV.o. Dezső Anna (16); VI.o. Dezső Sámuel (15); VII.o. Blánár Ákos (18).

KOVÁSZNA. Kőrösi Csoma Sándor Líc. VI.o. János Ákos (48); VII.o. Fülöp Veda (60).

MÁRAMAROSSZIGET. Leövey Klára Líc. X.o. Gerlan Monica (3), Rosnyai Nikolett (4).

MAROSVÁSÁRHELY. Dacia Ált. Isk. V.o. László-Kajcsa Hóvirág (28); **Európa Ált. Isk.** V.o. Mátyási Péter Zsolt (49), Szőcs Boróka (30), Vajda Gergely (39); VII.o. Kun-Bálint Etele (29); VIII.o. Bodó Bence (83), Simon László (86); **Liviu Rebreanu Ált. Isk.** V.o. Burján Johanna (5), Kovács Dávid (29); VI.o. Kiss János (35), Mihály Ernő Róbert (16); **Mihai Viteazul Ált. Isk.** V.o. Bukur Anna (25), Nagy Zsolt (26); **Bolyai Farkas Elm. Líc.** III.o. Imre Tímea Zsófia (24); V.o. Dániel Dávid (34), György Dániel (23), Imre Zoltán (46), Laslo Krisztián (21), Sikó Dániel (30); X.o. Kis Anita (60+65); **Művészeti Líceum** III.o. Balogh Zsófia (23); **II. Rákóczi Ferenc Róm.-Kat. Líc.** V.o. Fodor Tamás (45); VI.o. Somodi Tamás István (36); VIII.o. László-Kajcsa Henrietta (38).

MEDGYES. Báthory István Ált. Isk. V.o. Pocan Dávid (17); VI.o. Gáspár Eliza (30).

MICSKE. Miskolczy Károly Ált. Isk. VI.o. Bónizs Boglárka (41).

NAGYENYED. Bethlen Gábor Koll. VII.o. Gábor Farkas Ferenc (64).

NAGYERNYE. Apafi Mihály Ált. Isk. IV.o. Molnár Enikő (25); V.o. Molnár Eszter (30).

NAGYKÁROLY. Elméleti Líc. VII.o. Balogh Roland Péter (40), Filip Izabella Krisztina

(18); **Kalazanczi Szt. József Róm.-Kat. Líc.** VI.o. Drágos Rolland (42).

NAGYSZALONTA. Arany János Elm. Líc. V.o. Jámbor Anna Fruzsina (36); IX.o. Bagosi Attila Tamás (14), Jámbor Csaba Csongor (28), Varga Botond Viktor (24), Veres Dóra Viktória (56+80); X.o. Éles Tamás (10), Györgypál Gergő (58), Györgypál Tamás (58); XII.o. Éles Dávid (15).

NAGYVÁRAD. Ady Endre Elm. Líc. V.o. Nagy Dávid (20), Szatmári Patrik Roland (31).

SEPSISZENTGYÖRGY. Váradi József Ált. Isk. V.o. Balázs Marcell (32), Szász Anna (13), Zoltáni Márk (42); VI.o. Módi Dávid Barna (7); VII.o. Andriescu-Kádár Edina (30); VIII.o. Csutka-Daczó Zsanna (24), Varga Nikolett (10); **Mikes Kelemen Elm. Líc.** VIII.o. Mihály Hanna Andrea (59+90); **Székely Mikó Koll.** V.o. Balázs Gergő (26); VII.o. Seres Renáta (73); IX.o. Bereczki Anna (25+50), Orbán Klára (32), Tordai Ákos (60+63).

SZATMÁRNÉMETHI. Mircea Eliade Ált. Isk. II.o. Lőrincz Szabolcs (14); **Kölcsey Ferenc Főgimn.** V.o. Dénes Máté Gergő (49); IX.o. Baranyai Barbara (19), Berei Dominik Csongor (7); X.o. Balog Eszter (5), Tamás Dóra (33).

SZÉKELYUDVARHELY. Dr. Palló Imre Művészeti Iskola IV.o. Baricz Boróka (25); **Tamási Áron Gimn.** VI.o. Dávid Veronka (49).

TORDA. Jósika Miklós Elm. Líc. VIII.o. Durugy Attila (97); XI.o. Botár Dóra (30), Székely Tímea (30).

VARGYAS. Borbáth Károly Ált. Isk. VI.o. Pakucs Attila (24).

Logikai feladványok

ARAD. Csiky Gergely Főgimnázium IX.o. Szabó Sára (10).

BRASSÓ. Áprily Lajos Főgimn. IX.o. Arányi Adrienn Beatrice (5), Dávid-Szász Lénárd (5), Mare Alexandra (5), Papp Csongor (5), X.o. Arányi Attila (10), Csutak Orsolya (10).

CSÍKSZEREDA. Nagy Imre Ált. Isk. VI.o. Szakács József (5); **Petőfi Sándor Ált. Isk.** VI.o. Bodor Mátyás (14); **Nagy István Művészeti Líc.** V.o. Csomós Dávid (15), Elekes-Köllő András (10).

GYERGYÓSZENTMIKLÓS. Fogarassy Mihály Ált. Isk. V.o. Gavrilă-Csiki Izabella Katalin (5).

GYULAFEHÉRVÁR. Gr. Majláth Gusztáv Károly Líc. VI.o. Zsebe Zsuzsanna (1).

KOLOZSVÁR. Nicolae Titulescu Ált. Isk. VII.o. Fogarasi Tímea (10); **Apáczai Csere János Líc.** XI.o. Fogarasi András (13+10); **Báthory István Elm. Líc.** II.o. Páll-Szabó Orsolya (8); **Református Koll.** VII.o. Blanár Ákos (10).

MÁRAMAROSSZIGET. Leövey Klára Elm. Líc. X.o. Gerlan Monica (10), Rosnyai Nikolett (10).

MAROSVÁSÁRHELY. Liviu Rebreanu Ált. Isk. V.o. Burján Johanna (10); VI.o. Mihály Ernő Róbert (10); **Bolyai Farkas Elm. Líc.** V.o. Dániel Dávid (10), Imre Zoltán (15); **II. Rákóczi Ferenc Róm.-Kat. Teol. Líc.** V.o. Fodor Tamás (11).

MICSKE. Miskolczy Károly Ált. Isk. VI.o. Bónizs Boglárka (15).

NAGYENYED. Bethlen Gábor Koll. VII.o. Gábor Farkas Ferenc (15).

NAGYERNYE. Apafi Mihály Ált. Isk. V.o. Molnár Eszter (10).

NAGYKÁROLY. Kalazanczi Szt. József Róm.-Kat. Líc. VI.o. Drágos Rolland (15).

SEPSISZENTGYÖRGY. Váradi József Ált. Isk. V.o. Balázs Marcell (11); **Székely Mikó Koll.** VII.o. Seres Renáta (14).

SZATMÁRNÉMETHI. Kölcsey Ferenc Főgimn. IX.o. Berei Dominik Csongor (5); X.o. Balog Eszter (6).

JÁTÉKOS FEJTÖRŐK*

1. Marci elfelejtette a biciklizár kódját. Testvére a következő útmutatást írja le egy papírra:

7	0	4
4	7	9
1	7	5
0	9	6
3	1	2

Minden számjegy hibás.

Egy számjegy helyes, de rossz helyen van.

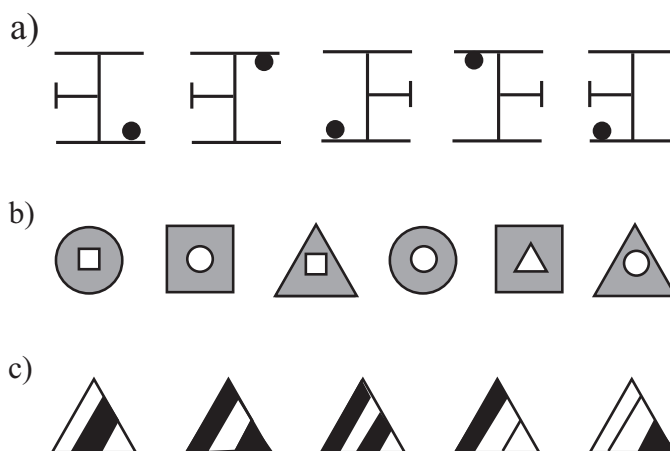
Két számjegy helyes, de rossz helyen vannak.

Egy számjegy helyes, és jó helyen van.

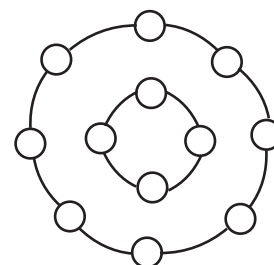
Egy számjegy helyes, de rossz helyen van.

Segíts Marcinak megfejteni a kódot.

2. Melyik ábra nem illik a többi közé?

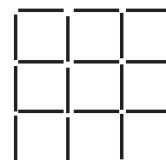


3. Hányféleképpen helyezheti el Tamás 1-től 12-ig a számokat a kis körökben, hogy a külső kör összege kétszerese legyen a belső kör összegének?

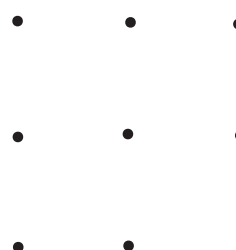


4. Rakjuk ki gyufaszálakból a mellékelt ábrát.

- a) Vegyünk el belőle 8 gyufát úgy, hogy csak 2 négyzet maradjon!
- b) Vegyünk el 6 gyufát úgy, hogy csak 3 négyzet maradjon!
- c) Vegyünk el 4 gyufát úgy, hogy 5 négyzet maradjon!
- d) Vegyünk el 8 gyufát úgy, hogy 5 négyzet maradjon!



5. A ceruza felemelése nélkül húzzunk négy egyenest a 9 ponton keresztül.



*A megoldásokat nem kell beküldeni.

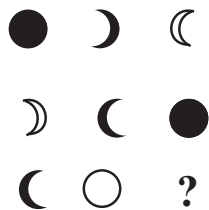
6. Töltsük ki az ábrákon látható sudoku rejtvényeket. (Minden sorban, minden oszlopban és minden 3×3 -as négyzetben pontosan egyszer szerepelnek a számjegyek 1-től 9-ig.)

	3		4				6	
			9	1				
2		5		8			9	7
	9	7		3	2			5
5		3			4			
1			5	9	8	7	3	
	6		3					
		4		7	1			
						4		

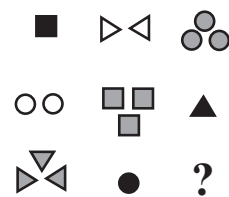
1		9						7
			6	5		9	1	
	3			1			5	
			7		3	8	9	
4			5					6
7		8				3		
9	8	5						
							7	
6		7	1	2	9		3	

7. Milyen ábra illik a kérdőjel helyére?

a)



b)



8. Melyik szám következik a sorban és miért?

- a) 11, 2, 22, 4, 88, 16
- b) 3, 4, 8, 11, 44, 49, 294
- c) 1, 2, 2, 4, 8, 2, 6
- d) 1, 2, 0, 4, -4, 12, -20, 48

9. A következő betűket valamilyen szabály szerint sorbarendeztük:



Az alábbiak közül melyik betű illik logikusan a sorba?

